CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA
MESTRADO PROFISSIONAL EM NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

Jorge Eduardo Mansur Serzedello

PROMOÇÃO DO INTERESSE PELA CIÊNCIA POR MEIO DO USO DA REALIDADE VIRTUAL NA DEMONSTRAÇÃO DE UM EXPERIMENTO CIENTÍFICO.

Rio de Janeiro
2018

Jorge Eduardo Mansur Serzedello

Promoção do Interesse pela Ciência por meio do Uso da Realidade Virtual na Demonstração de um Experimento Científico.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Novas Tecnologias Digitais na Educação do Centro Universitário UniCarioca como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação.

Orientadores :
Professora: Ana Paula Legey de Siqueira, Dsc.
Professor: Antônio Carlos de Abreu Mól,Dsc**.**

Rio de Janeiro
2018

Jorge Eduardo Mansur Serzedello

Promoção do Interesse pela Ciência por meio do Uso da Realidade Virtual na Demonstração de um Experimento Científico.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Novas Tecnologias Digitais na Educação do Centro Universitário UniCarioca como parte dos requisitos necessários para a obtenção do Título de Mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação.

Examinada por:

Prof. Ana Paula Legey de Siqueira, D. Sc.,
Centro Universitário UniCarioca (Orientadora)

Prof. Antônio Carlos de Abreu Mól, D. Sc.,
Centro Universitário UniCarioca (Orientador)

Prof. André Cotelli do Espirito Santo, M. Sc.
Centro Universitário UniCarioca (membro interno)

Prof. Eugenio Rangel Marins, D.Sc.
Instituto de Engenharia Nuclear (membro externo)

Rio de Janeiro

2018

Serzedello, Jorge Eduardo Mansur
Promoção do interesse pela ciência por meio do uso da realidade virtual na demonstração de um experimento científico / Jorge Eduardo Mansur Serzedello. Rio de Janeiro, 2018.

107 f.

Orientadores: Ana Paula Legey de Siqueira
Antônio Carlos de Abreu Mól

Dissertação (Mestrado Profissional em Novas Tecnologias Digitais na Educação) - Centro Universitário Carioca, Rio de Janeiro, 2018.

1.Ciência. 2. Realidade virtual. 3.Sobral. I. Siqueira, Ana Paula Legey de, Mól Antônio Carlos de Abreu, prof. orient. II. Título.
CDD 006

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho primeiramente a Deus e a Nossa Senhora da Aparecida, por serem essenciais na minha vida e terem iluminado meu caminho durante essa jornada. Ao meu pai Jorge e minha mãe Edmea que são os responsáveis pela construção da minha educação e formação do meu caráter, minha irmã Fernanda que está sempre ao meu lado, a minha esposa Mariana que se desdobrou e passou por cima de todas as dificuldades para que eu chegasse até aqui e, especialmente, dedico esse trabalho a minha filha Nina, que é o maior amor da minha vida e a responsável por todos meus sonhos e objetivos a serem conquistados.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus orientadores, Dra. Ana Paula Legey e Dr. Antônio Carlos Mól, pela orientação, correções, amizade, palavras de incentivo e carinho durante esse período, por depositarem confiança no meu desempenho e acreditarem no meu potencial.

Estendo o agradecimento aos meus professores, em especial, ao professor André Cotelli, por enriquecer meu conhecimento e contribuir para o desenvolvimento tecnológico desse trabalho.

Aos meus amigos de turma, em especial aos companheiros Hilton e Geraldo que foram muito importantes nesta caminhada.

Agradeço aos alunos Yuri, Joaquim e Paulo do Núcleo de Computação Aplicada (NUCAP) do Centro Universitário Carioca, Unicarioca.

Aos meus amigos da Divisão de Tecnologia da Informação (DITIN) do Observatório Nacional que me incentivaram e me apoiaram para que eu disponibilizasse tempo para dedicação ao mestrado.

Aos pesquisadores Carlos Veiga e Fernando Roig que me auxiliaram na elaboração do texto exposto na aplicação, estando em conformidade com o conteúdo pedagógico da disciplina de física.

A minha amiga Alba do setor de comunicação do Observatório Nacional, que me ajudou na montagem do cenário para aplicar o experimento e na gravação dos áudios da aplicação.

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu muito obrigado.

RESUMO

A ciência possui grande relevância mundial, pois contribui para formação social, política e econômica do cidadão, auxiliando o sujeito a formar pensamento crítico e obter uma melhor leitura de mundo. Por meio de uma pesquisa exploratória preliminar foi possível avaliar a percepção dos professores do ensino médio quanto ao grau de interesse dos alunos por conteúdos da disciplina de física, além de investigar se a utilização de recursos digitais seria capaz de potencializar o interesse dos discentes. Nesse contexto, este trabalho foi conduzido para o desenvolvimento de uma ferramenta digital, baseada em técnicas da Realidade Virtual, tendo como estudo de caso a simulação da observação do eclipse total solar, ocorrido em 1919 na cidade de Sobral / CE, no qual foi possível comprovar a Teoria da Relatividade Geral de Einstein. Finalmente, após vivenciarem o experimento, foi avaliado por meio de métodos qualitativos e quantitativos se o recurso desenvolvido foi capaz de promover o interesse pela ciência. O presente estudo foi avaliado a partir de uma amostra de 148 alunos do ensino médio, dos quais 146 pertencem a escolas públicas. Após o experimento proposto por meio da realidade virtual, foi possível obter a concordância de 107 alunos ao afirmarem que a experiência contribuiu muito para aumentar o interesse pela ciência e dos quais 99 concordaram que a utilização do recurso digital estimula a curiosidade. Em uma segunda amostra de 44 professores, identificou a concordância, em sua totalidade, que o experimento potencializou o interesse dos alunos. Concluiu-se, então, que o uso de uma ferramenta digital aliada a uma atividade de aprendizagem é satisfatório no que diz respeito à potencialização do interesse dos jovens pela ciência e ao estimulo da curiosidade para pesquisarem mais sobre outros campos científicos.

Palavras-chave: Ciência, Realidade Virtual, Eclipse, Teoria da Relatividade.

ABSTRACT

Science has great global relevance, because it contributes to the social, political and economic formation of the citizen, helping the subject to form critical thinking and obtaining a better reading of the world. Through a preliminary exploratory research it was possible to evaluate the perception of high school teachers regarding the degree of interest of students by contents of the discipline of physics, besides investigating whether the use of digital resources would be able to enhance the interest of students. In this context, this work was conducted for the development of a digital tool, based on virtual reality techniques, having as a case study the simulation of the observation of the total solar eclipse, occurring in 1919 in the city of Sobral/CE, in which it was possible to prove Einstein's theory of general relativity. Finally, after experiencing the experiment, it was evaluated by means of qualitative and quantitative methods if the developed resource was able to promote interest in science. The present study was evaluated from a sample of 148 high school students, of which 146 belong to public schools. After the experiment proposed through virtual reality, it was possible to obtain the concordance of 107 students by stating that the experience contributed a lot to increase the interest in science and of which 99 agreed that the use of the digital resource stimulates the curiosity. In a second sample of 44 teachers, the agreement was identified, in its entirety, that the experiment potentiated the students ' interest. It was concluded, then, that the use of a digital tool allied to a learning activity is satisfactory with regard to the potentialization of the interest of the young by science and the stimulation of curiosity to research more on other scientific fields.

Keywords: Science, Virtual Reality, Eclipse, Theory of Relativity.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 17
1.1. Caracterização do Problema 19
2. PESQUISA EXPLORATÓRIA PRELIMINAR 23
2.1. Avaliação de Conteúdo 33
2.1.1 Pré-análise 34
2.1.2 Exploração do material 34
2.1.3 Tratamento dos resultados 35
3 OBJETIVOS 38
3.1 Objetivo Geral 38
3.2 Objetivos Específicos 38
4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 38
4.1 Embasamento aos Planos Curriculares 38
4.2 Expedições Astronômicas e o Eclipse de Sobral (estudo de caso) 39
4.3 Utilização de Recursos Digitais 42
4.4. QR Code 43
4.5 Realidade Virtual 44
4.5.1 Estereoscopia 45
5. MÉTODO 46
5.1 Planejamento do Desenvolvimento da Pesquisa 46
5.2 Desenvolvimento do Recurso Digital 49
5.3 Configuração do Espaço (Cenário) para Aplicar o Experimento 57
5.4 Aplicação do Experimento 61
5.4.1 Processo introdutório 61
5.4.2 Processo prático 63
5.4.3 Processo avaliador 66
6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 67
6.1 Questionário Aplicado aos Alunos do Ensino Médio 67
6..1.1 Avaliação de conteúdo das perguntas abertas aplicadas no questionário 78
6.2. Questionário Aplicado aos Professores 81
6.2.1 Avaliação de conteúdo das perguntas abertas do questionário aplicado aos professores 90
7 CONCLUSÃO 92
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 93
APÊNDICE A 100
APÊNDICE B 103

APÊNDICE C 105
APÊNDICE D 107

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Três fases de Análise de Conteúdo. 34
Figura 2 - Estereoscopia, visão de cada olho da mesma cena. 45
Figura 3 - Visita das escolas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018. 48
Figura 4 - Alunos passeando dentro do campus do Observatório Nacional. 48
Figura 5 - Imagem da tela inicial da aplicação. 49
Figura 6 - Imagem do céu estralado durante a noite. 50
Figura 7 - Imagem da estrela brilhante em destaque no céu estrelado. 51
Figura 8 - Imagem do sol localizado no horizonte na posição leste 51
Figura 9- Imagem do sol nascendo. 52
Figura 10 - Imagem da lua começando a encobrir a coroa solar. 52
Figura 11 - Imagem da lua quase por completo sobre a coroa solar, já anoitecendo. 53
Figura 12 - Imagem do momento do Eclipse Total Solar. 53
Figura 13- Imagem do céu com o eclipse e duas estrelas brilhantes em destaque. 54
Figura 14 - Imagem do céu sem o eclipse, demonstrando a distância alterada entre as duas estrelas brilhantes. 54
Figura 15 - Imagem do momento em que o observador é levado ao espaço. 55
Figura 16 - Imagem do espaço com o raio luminoso da estrela encoberto pelo eclipse. 55
Figura 17- Imagem do espaço com a estrela em sua posição real e sua posição aparente. 56
Figura 18 - Crianças tirando fotografias com o boneco do Einstein. 58
Figura 19 - Luneta 46 cm dentro da cúpula onde foi realizado o experimento. 59
Figura 20 - Painel curvado sobre o centenário do eclipse total do Sol em Sobral. 60
Figura 21- Painel e pufes para que os alunos pudessem se sentar durante o experimento. 60
Figura 22 – Diagrama sobre a aplicação do experimento. 61
Figura 23 - Código 2D impresso no painel sobre Sobral. 62
Figura 24- Alunos durante o experimento por meio da realidade virtual. 63
Figura 25 - Alunas durante o experimento por meio da realidade virtual. 64
Figura 26 - Alunas durante o experimento por meio da realidade virtual. 64
Figura 27 - Monitor auxiliando uma aluna com a colocação dos óculos de RV. 65
Figura 28- Monitor organizando a fila e orientando os professores. 65
Figura 29 - Monitor auxiliando com a colocação do fone de ouvido. 66
Figura 30 - Aluno respondendo o questionário de avaliação. 67

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1- Interesse do público sobre o tema, Ciência e Tecnologia. 20
Gráfico 2 - Média obtida pelos países participantes do ROSE..... 21
Gráfico 3- Nível do grau de interesse x informação dos jovens pela ciência..... 22
Gráfico 4- Frequência com que os professores (n = 18) consideram satisfatório o desempenho dos alunos na disciplina de física. 24
Gráfico 5 - Frequência com que os professores (n=18) consideram satisfatório o desempenho dos alunos nas avaliações de física..... 25
Gráfico 6 - Recursos utilizados por professores (n=18) para ensinar física..... 26
Gráfico 7 - Frequência com que os professores (n = 18) consideram satisfatório o grau de aprendizagem dos alunos em relação ao estudo sobre eclipses..... 27
Gráfico 8 - Frequência com que os professores (n = 18) consideram satisfatório o grau de aprendizagem dos alunos sobre o estudo da Teoria da Relatividade Geral..... 28
Gráfico 9 - Frequência com que os professores (n = 18) avaliam o nível de conhecimento básico dos alunos. 29
Gráfico 10 - Frequência com que os professores (n = 18) concordam que a utilização de recursos tecnológicos auxilia na assimilação dos alunos..... 30
Gráfico 11- Frequência com que os professores (n = 18) concordam que a utilização de recursos tecnológicos contribui na potencialização de interesse do aluno pela ciência. 31
Gráfico 12 - Opinião dos professores (n = 18) sobre o melhor recurso digital para ser utilizado em sala de aula..... 32
Gráfico 13 - Frequência com que os professores (n = 18) concordam com a importância de exposições e passeios em museus..... 33
Gráfico 14 - Percentual dos alunos de escola pública e privada que vivenciaram o experimento. 68
Gráfico 15 - Percentual dos alunos que estudam em escolas que dispõem de recursos digitais. 69
Gráfico 16 - Percentual da forma com que o professor passa o aprendizado de ciências. 70
Gráfico 17- Percentual do interesse dos alunos pela ciência, mediante a abordagem dos professores. 71
Gráfico 18 - Percentual dos alunos que concordam que o experimento potencializa o interesse pela ciência. 72
Gráfico 19 - Percentual de alunos que possuem conhecimento sobre o eclipse de Sobral. 73

Gráfico 20 - Percentual dos alunos que concordam que a utilização do recurso digital contribuiu para a aprendizagem sobre a Teoria da Relatividade Geral de Einstein. 74
Gráfico 21- Percentual dos alunos que concordam com os passeios realizados pelas escolas. 76
Gráfico 22 - Percentual dos alunos que concordam que a utilização desse recurso digital estimula a curiosidade. 77
Gráfico 23 - Frequência dos professores (n=44) que trabalham em instituições públicas ou privadas. 82
Gráfico 24 - Frequência dos professores (n=44) que utilizam recursos digitais em sala de aula. 83
Gráfico 25 - Frequência dos professores (n=44) que concordam em utilizar o experimento em sala de aula. 85
Gráfico 26 - Frequência dos professores (n=44) que concordam em levar alunos para exposições com recursos digitais. 86
Gráfico 27 - Frequência dos professores (n=44) que concordam que esse recurso digital pode auxiliar a aprendizagem de novos conteúdos. 87
Gráfico 28 - Frequência dos professores (n=44) que concordam que a utilização desse recurso digital pode potencializar o grau de interesse dos alunos. 89

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Verbalizações dos professores sobre o interesse e preparo dos alunos com a disciplina de física. 36
Quadro 2 - Verbalizações dos professores sobre os fatores que podem contribuir para o ensino de física. 37
Quadro 3 - Verbalizações dos alunos sobre as curiosidades que foram estimuladas a pesquisarem. 78
Quadro 4 - Verbalizações dos alunos sobre o que foi vivenciar o experimento. 80
Quadro 5 - Verbalizações dos professores sobre os recursos utilizados em aula. 84
Quadro 6 - Verbalizações dos professores sobre o que foi vivenciar o experimento. 90

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Expedições astronômicas para observar eclipse do Sol de 1912.....40

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

2D – Bidimensional

3D – Tridimensional

BNCC – Base Nacional Comum Curricular

MAST – Museu de Astronomia e Ciências Afins

MEC – Ministério da Educação

ON – Observatório Nacional

PNE – Plano Nacional de Educação

PNLD – Plano Nacional de Livro Didático

RV – Realidade Virtual

ROSE – Relevance of Science Education

SEEDUC – Secretaria de Estado de Educação

SNCT – Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação

1. INTRODUÇÃO

É fato notório que a ciência possui grande importância para evolução mundial, refletindo em perspectivas políticas, econômicas e sociais, que proporcionam ao cidadão sabedoria para uma leitura mais aprofundada da realidade em que se vive, contribuindo, assim, para a construção de métodos cognitivos que são manifestados acerca do contexto científico-tecnológico vivenciado pela sociedade contemporânea.

Diante de tamanha importância da ciência para a sociedade, torna-se necessário a reflexão de como as instituições de ensino trabalham esses conteúdos dentro da sala de aula e se os métodos utilizados são capazes de estimular a curiosidade dos alunos e potencializar seus interesses.

Segundo o Currículo Mínimo da Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), o estudo de ciências propõe interdisciplinaridade, tais como as disciplinas de física, química e biologia, capazes de produzir conhecimento científico:

> "O Currículo Mínimo das Ciências Naturais prioriza, dessa forma, a compreensão do processo de produção do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com as demais áreas da ciência, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus impactos na vida social." (SEEDUC, 2012, p. 3)

Por possuírem assuntos de conteúdos complexos, a aprendizagem dessas disciplinas é considerada de difícil assimilação. Sendo assim, entende-se que apenas a utilização de métodos tradicionais em ambientes da educação formal não é suficiente para dialogar com a linguagem dos alunos do século XXI, imersos em um mundo digital.

Os desafios gerados para a escola atual estão relacionados com o modo de como se transmite o conhecimento para uma sociedade em rede, que recebe informações de diversas formas e meios devido ao advento da internet.

> […] importante mudança é o acesso às informações proporcionado pelo advento da internet. Dessa forma, a "sociedade em rede" atinge sobremaneira o processo de ensino-aprendizagem das novas gerações de estudantes, o modo cognitivo e sensitivo de apreensão do conhecimento, a relação professor-aluno etc., gerando grandes desafios às escolas atuais. (NETO et al., 2015, p.33)

Essa nova geração de estudantes, segundo Kobza (2017), pode ser identificada como nativos digitais ou até mesmo de Homo Zappiens, pois cresce rodeada de tecnologia e

informações digitais, sendo capazes de construir novas habilidades e formar pensamentos críticos sobre os diferentes problemas do mundo.

A compreensão da educação para um jovem do ensino médio, entre 14 e 17 anos, está relacionada à forma de como se aprende. O aluno precisa ser provocado e estimulado para desenvolver seu conhecimento. Sendo assim, é necessária a criação de metodologias para que os alunos abandonem perfis passivos de cognição, passando a direcionar e construir seu conhecimento para atuar de forma ativa.

O desenvolvimento desse conhecimento pode ser contribuído de maneira lúdica. De acordo com Piaget apud Lefrançois (2017, p. 235) "quando as crianças brincam, elas assimilam continuamente objetos ou atividades predeterminadas, ignorando os atributos que não se encaixam naquela atividade".

Segundo Fiolhais e Trindade (2003) os métodos tradicionais de ensino, incluindo apenas conceitos verbais e textuais tornaram-se ineficazes para o desenvolvimento cognitivo desses alunos em determinadas disciplinas. Torna-se, então, papel do educador identificar tais dificuldades e por meio da utilização de novos modelos de aprendizagem contribuir com o desenvolvimento desses jovens. Muitos desses modelos podem ser gerados por meio da utilização de novas tecnologias digitais.

Desse modo, por meio da produção científica conciliada com a utilização de recursos tecnológicos, buscou-se a contribuição para o progresso do conhecimento desses jovens, ao aproximar a realidade teórica das escolas com atividades práticas.

> "Em diversas disciplinas, tais como Física, Química e Biologia, essas competências não são propícias a uma Ciência apresentada de forma tradicional, compartimentada e distante da realidade dos educandos, já que dificulta os processos de ensino e aprendizagem, distanciando teoria e prática. Desse modo, prioriza-se um processo que conjugue diferentes perspectivas do conhecimento, a realidade dos alunos, a produção científica, também, uma formação de professores que trame e desenvolva temáticas sociais com educacionais, possibilitando efetivas imersões nas comunidades em que se inserem as práticas escolares". (SCHNORR E RODRIGUES, 2015, p. 32).

Essa oportunidade de conjugar diferentes concepções do conhecimento que contribuem para formação sociocultural do cidadão pode ser oferecida por métodos da educação não formal. Os institutos de pesquisas e centros culturais, como museus, ao divulgarem a ciência em uma linguagem que possa ser decodificada pela sociedade contemporânea passa a colaborar para a sua alfabetização científica.

A tecnologia possui papel importante na integração desses espaços educacionais distintos. Os centros de pesquisas tornam-se uma extensão das salas de aulas, ampliando

metodologias de ensino e aprendizagem para novos horizontes e estabelecendo a conexão entre o mundo físico e o digital.

Sendo assim e baseando-se no Currículo Mínimo das Ciências em consonância com a produção do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico contemporâneo, esta pesquisa buscou promover o interesse pela ciência para os alunos do ensino médio, por meio do uso da realidade virtual, para uma reprodução lúdica de um dos pressupostos que comprovam a Teoria da Relatividade Geral De Einstein.

1.1. **Caracterização do Problema**

A aprendizagem da ciência de forma deficitária já causa preocupações para os professores, acadêmicos e centros de pesquisa. A análise de métodos utilizados, mudanças culturais e reflexões dos problemas enfrentados precisam ser debatidos de forma inesgotável para que se encontrem novos caminhos.

> [...] a compreensão de algumas práticas e processos da ciência é essencial para se envolver em certas questões que a sociedade contemporânea enfrenta. No entanto, nos últimos tempos, cada vez menos jovens parecem estar interessados em disciplinas científicas e técnicas. Por quê? Será que o problema reside em amplas mudanças socioculturais, nas formas em que os jovens nos países desenvolvidos agora vivem e desejam moldar suas vidas? Ou será que é devido a deficiências no ensino de ciências em si? (TOMEI, 2008, p. 5)

Ainda que voltemos ao passado, entenderemos que mesmo se houvesse o interesse da sociedade pela ciência, esse fato não tinha importância para os órgãos responsáveis, pois poucas ou quase nenhuma pesquisa era realizada para mensurar o interesse da população pela ciência.

> "No Brasil, a primeira pesquisa nacional sobre opinião da população com respeito a ciência e tecnologia ocorreu em 1987, mas foi seguida de um hiato de quase 20 anos em que só houve levantamentos regionais ou sobre temas específicos. Em 2006, 2010 e 2015, foram feitas novas enquetes por todo o país, por iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação". (CASTELFRANCHI, 2018, p. 2).

Mesmo existindo tamanha lacuna, a pesquisa realizada em 2010 (Brasil, 2010) demonstra que os brasileiros possuem bastante interesse pela ciência. Os resultados comparam o interesse pela ciência e tecnologia com outras áreas, tais como, religião, esporte e política, conforme demonstra o gráfico 1:

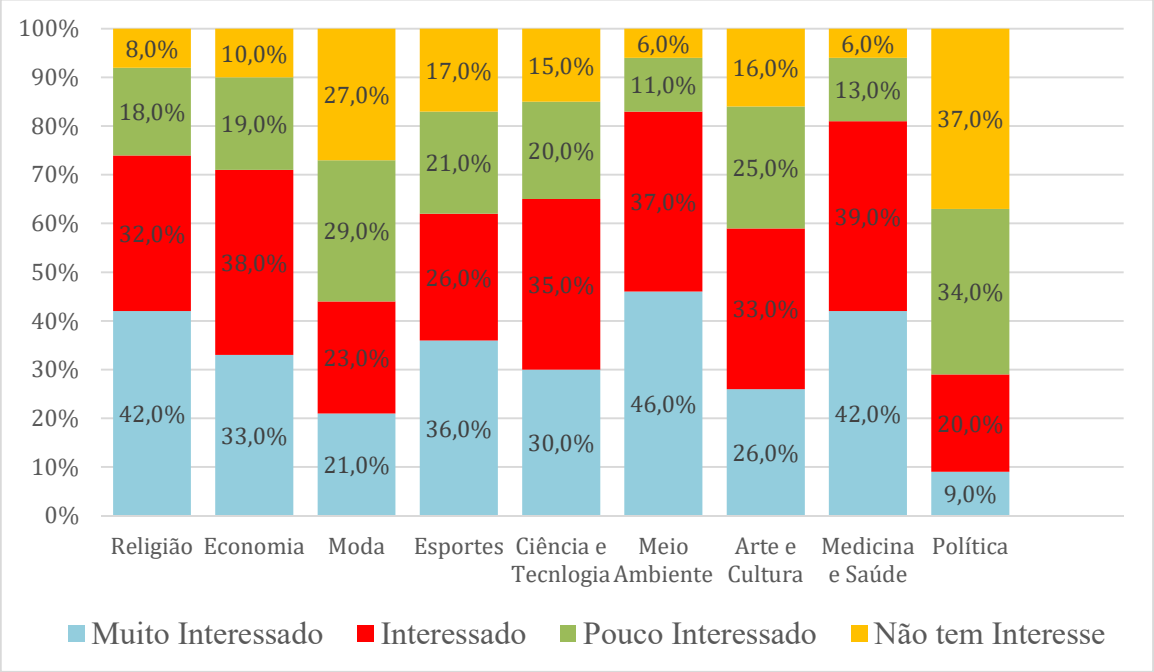


Gráfico 1- Interesse do público sobre o tema, Ciência e Tecnologia.

Fonte: Castelfranch (2018)

De acordo com o gráfico 1, fica evidenciado que 65% dos brasileiros (com idade igual ou superior a 16 anos) demonstram interesse pela área de ciência e tecnologia, superando até áreas como esporte e política.

Conforme demonstra o gráfico 2, exposto por Gouw, Mota e Bizzo (2016), outra pesquisa de âmbito global, The Relevance of Science Education" (ROSE), foi implementada em mais de 40 países e avaliou dentre alguns pontos, o interesse dos jovens pela ciência. Em um bloco de 108 questões foram feitos questionamentos sobre temas da Ciência da Natureza, tais como, física, Astronomia, etc.

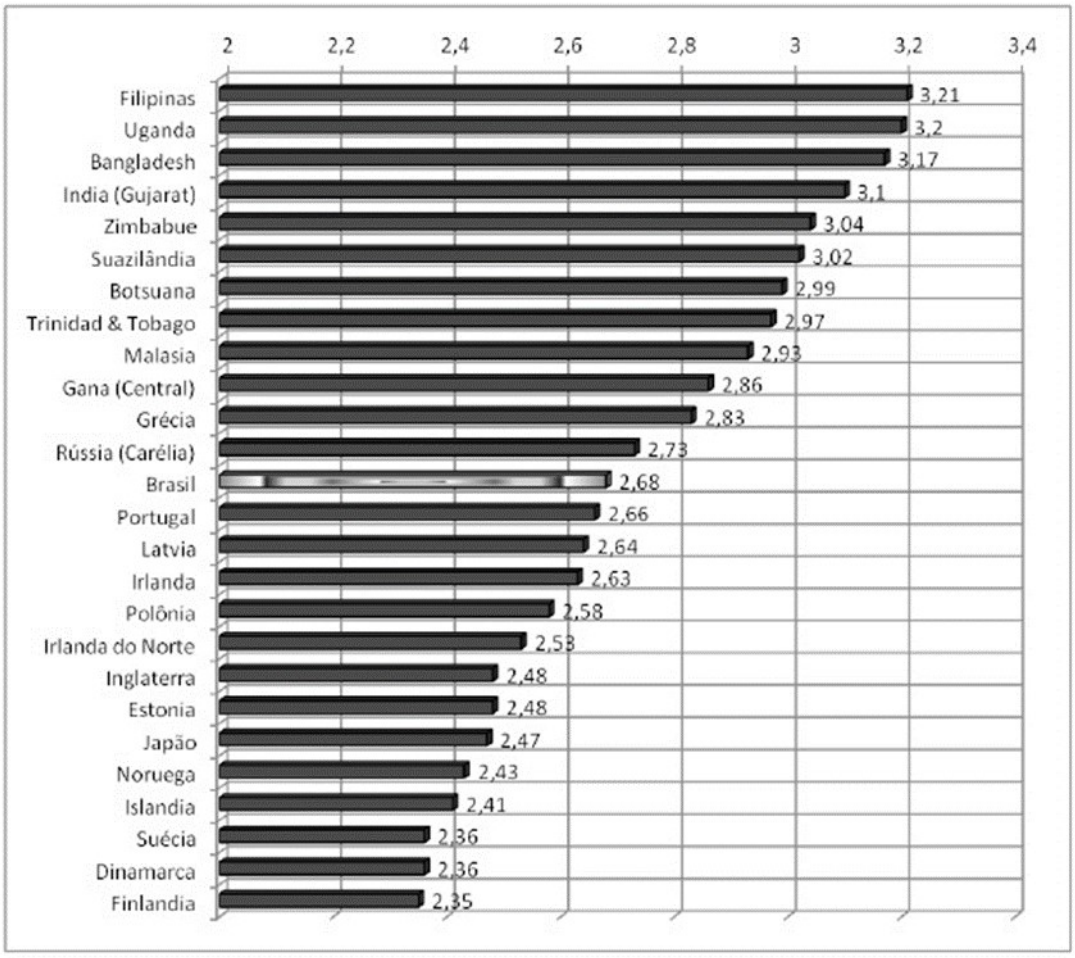


Gráfico 2 - Média obtida pelos países participantes do ROSE.

Fonte: Gouw, Mota e Bizzo (2016).

Esse trabalho decidiu por referenciar a pesquisa ROSE, por apresentar o cenário mundial do interesse dos jovens pela ciência, optando pela aplicação em jovens do Ensino Médio, público alvo dessa pesquisa.

Considerando-se que a média de escala utilizada pela pesquisa foi de 2,5, mostra que no Brasil, apesar de uma posição mediana, os jovens demonstram interesse pela ciência.

Sendo assim, fica evidenciado que existe o interesse dos jovens brasileiros pela ciência, porém, isso, em sua grande maioria, não se traduz em informação. Resultados demostram que o público brasileiro é bastante interessado, porém, pouco informado, o que sugere a implantação de novas metodologias que venham potencializar o interesse e facilitar o aprendizado desses jovens.

Essa relação, nível do grau de interesse x informação, fica totalmente evidenciado no gráfico 3, na qual demonstra que quanto mais interessada for a população, mais informada ela estará pela ciência.

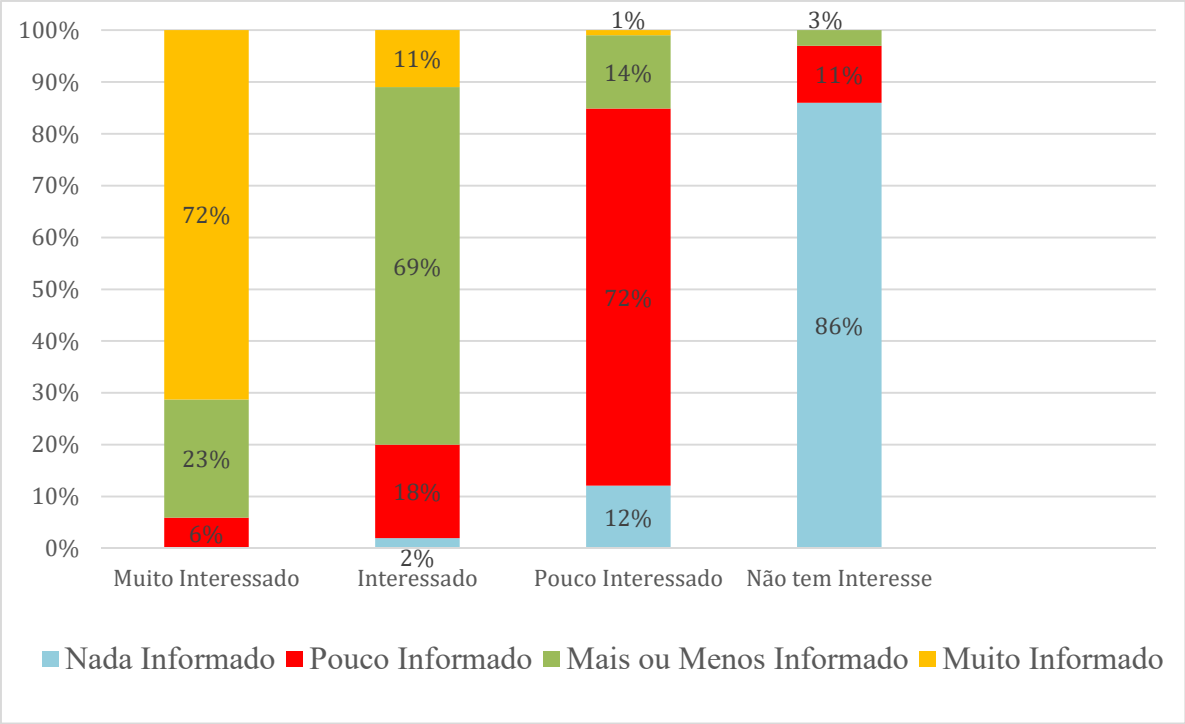


Gráfico 3- Nível do grau de interesse x informação dos jovens pela ciência.

Fonte: Castelfranch (2018)

Conforme o gráfico 3, quando não é demonstrado interesse pela ciência, 86% do público, é diagnosticado como nada informado e 11% como pouco informado e, ao contrário, para o público muito interessado, diagnosticou-se que 72% apresenta-se muito informado, o que reforça a necessidade de se potencializar o interesse pela ciência.

A implantação de metodologias mais dinâmicas que consigam aliar ensinamentos teóricos com atividades práticas, principalmente dialogando com a linguagem do público contemporâneo, por meio de recursos digitais, pode contribuir para essa potencialização de interesse dos jovens brasileiros.

Focando no ensinamento da física, objeto deste trabalho, em pesquisa realizada por Silvério (2001), mostra-se que “De acordo com a vivência diária em sala de aula, nós, professores de física, constatamos a cada instante, o quanto metodologias mais dinâmicas e criativas ajudam o aluno a raciocinar com mais clareza certos conteúdos da física”.

As adoções dessas metodologias podem ser realizadas por meio da tecnologia. Conforme Santaella (2010), é fato conhecido que o advento tecnológico atrai diretamente os olhares do público contemporâneo, porém, vale ressaltar que nenhuma tecnologia emergente da linguagem e da comunicação eliminam tecnologias e metodologias educacionais precedentes. Novos métodos de aprendizagem, envolvendo recursos digitais ou não, devem integrar-se aos métodos anteriores já existentes. O somatório dessas metodologias de ensino

que possuem potenciais singulares resultará em uma possibilidade maior de aprendizagem do indivíduo.

> Chamar atenção para essa sincronicidade das formações culturais é fundamental, porque, de um lado, evita que as tecnologias mais recentes, por serem inegavelmente as mais visíveis, nos ceguem para a presença de formações culturais prévias ainda atuantes. De outro lado, ajuda-nos a compreender o crescimento da complexidade das linguagens e culturas humanas, ou seja, a espessura tempo-espacial que é fruto das misturas cada vez mais intrincadas de formações culturais passadas sob contínua transformação no presente. (SANTAELLA, 2010, p.18)

Como forma de investigar e caracterizar ainda mais o problema da pesquisa, que se objetivou em promover o interesse pela ciência para os alunos do ensino médio, foi realizada uma pesquisa exploratória preliminar, para analisar as opiniões coletada, propor e direcionar a metodologia deste trabalho.

2. PESQUISA EXPLORATÓRIA PRELIMINAR

A pesquisa exploratória preliminar foi realizada com 18 professores que lecionam a disciplina de física em instituições de ensinos particulares e públicas, com o objetivo de avaliar se é satisfatória a aprendizagem desse tema por meio de métodos tradicionais e se a utilização de recursos tecnológicos pode contribuir para o aprendizado e potencializar o grau de interesse dos alunos.

Esta pesquisa foi realizada por meio de questionário[1] composto por treze perguntas com opções de respostas utilizando-se da escala likert e algumas abertas para que os entrevistados pudessem expor suas opiniões.

Foi, então, realizada a análise de dados por meio de métodos quantitativos e qualitativos que conforme Bardin:

> Na análise quantitativa, o que serve de informação é a frequência com que surgem certas características do conteúdo. Na análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento de mensagem que é tomado em consideração. (BARDIN, 1979, p. 21)

Tendo em vista que foram coletadas opiniões de 18 professores, optou-se, assim, para a utilização de indicadores com valores de frequência, evitando, neste momento, a utilização de valores percentuais para a análise dos dados.

[1] Questionário no Apêndice A

Questão 1:

O desempenho dos alunos no ensino médio durante as aulas (questionando, participando) na disciplina de física é satisfatório.

Conforme demonstra o gráfico 4, foi possível coletar a opinião dos professores quanto à participação dos alunos nas aulas de física.

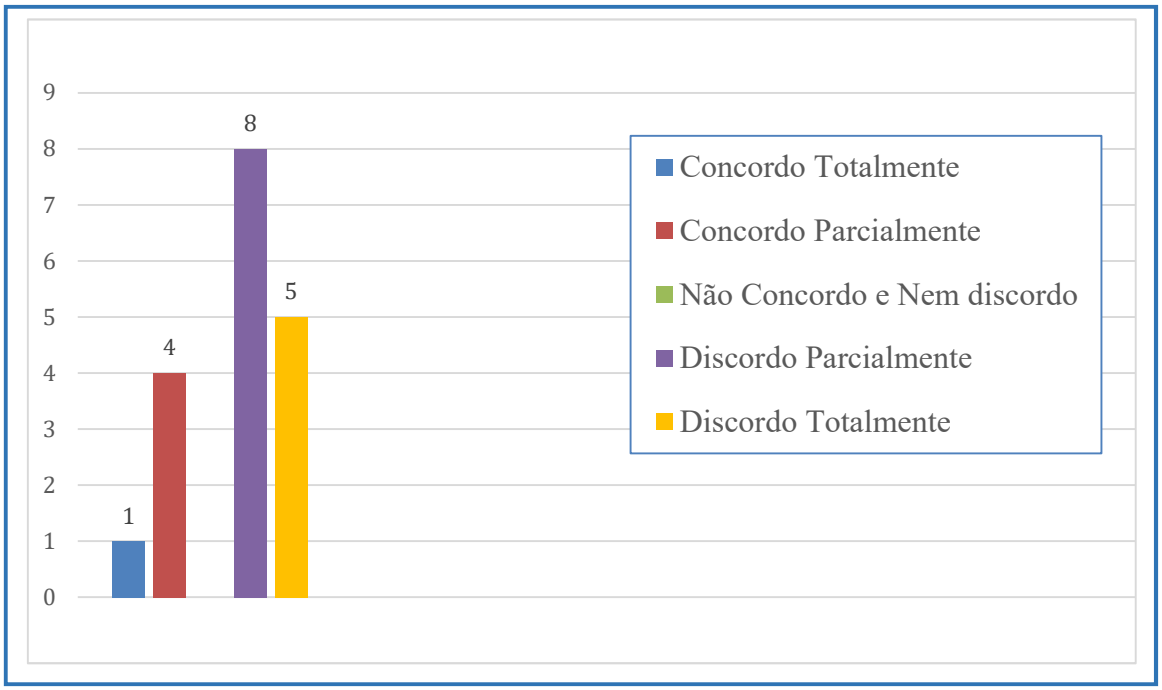


Gráfico 4- Frequência com que os professores (n = 18) consideram satisfatório o desempenho dos alunos na disciplina de física.

Diante dos resultados coletados, identificou-se que 1 professor concorda totalmente, 4 concordam parcialmente, 8 discordam parcialmente que o desempenho seja satisfatório e que 5 discordam totalmente.

De acordo com a opinião dos docentes, foi possível identificar que o desempenho dos alunos na disciplina de física não é considerado satisfatório. Reflete-se para o confronto de que apenas a utilização de métodos tradicionais não é suficiente para potencializar o desempenho desses alunos na disciplina de física.

Questão 2:

O desempenho dos alunos no ensino médio nas avaliações da disciplina de física é satisfatório.

Conforme o gráfico 5, foi possível coletar a opinião dos professores quanto à performance dos alunos durante as avaliações de física.

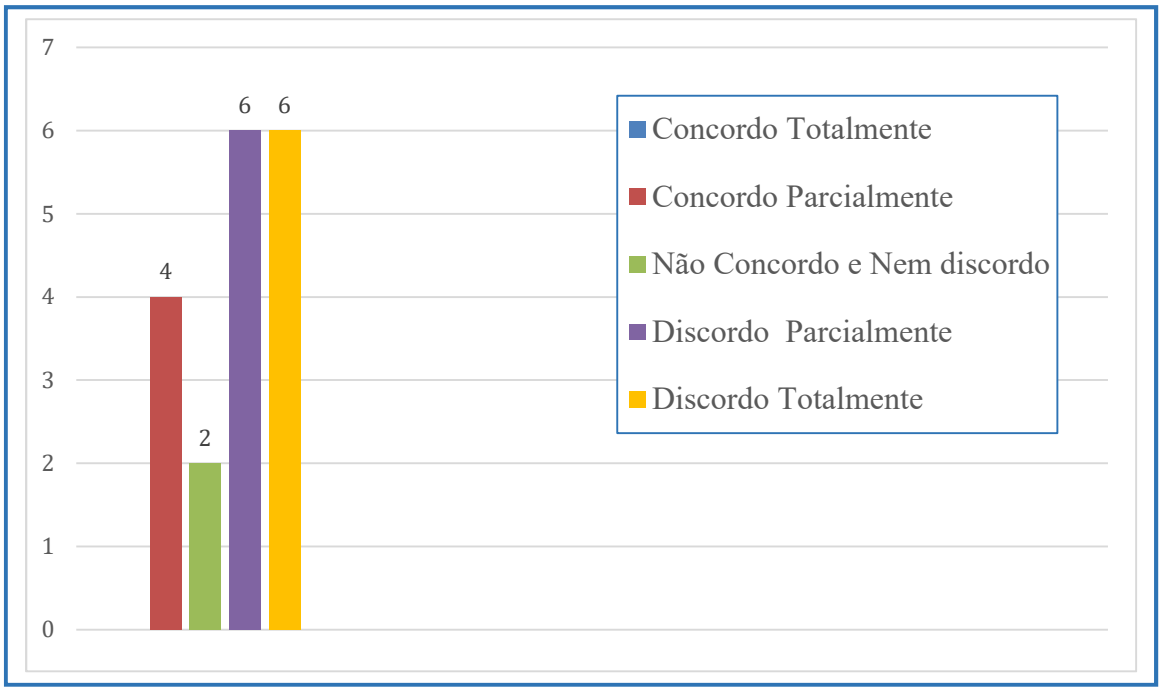


Gráfico 5 - Frequência com que os professores (n=18) consideram satisfatório o desempenho dos alunos nas avaliações de física.

De acordo com os resultados coletados, identificou-se que nenhum dos professores concorda totalmente com essa afirmação, 4 concordam parcialmente, 2 não concordam e nem discordam, 6 discordam parcialmente que o desempenho seja satisfatório e que 6 discordam totalmente.

A partir das opiniões dos professores, foi possível identificar que o desempenho dos alunos nas avaliações da disciplina de física não é considerado satisfatório. Entende-se, então, que o aluno precisa ser estimulado de outra forma para que se obtenha a aprendizagem dos conteúdos ofertados pela disciplina e potencialize seu rendimento nas avaliações.

Questão 3:

Para ensinar conteúdos de física (teoria da relatividade, Eclipse) você utiliza:

Conforme demonstra o gráfico 6, foi possível entender de que forma os professores de física passam os conteúdos para os seus alunos.

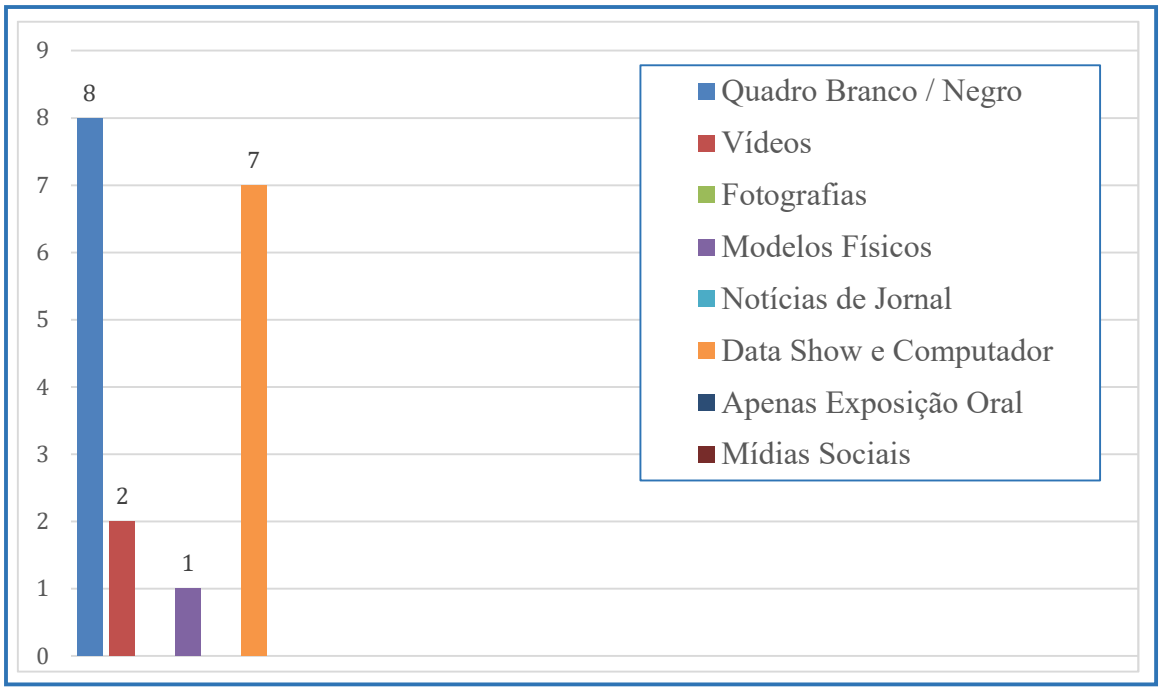


Gráfico 6 - Recursos utilizados por professores (n=18) para ensinar física.

De acordo com os resultados coletados, constatou-se que 8 utilizam quadro branco/negro, 7 utilizam data show e computador, 2 utilizam vídeos e 1 mídias sociais.

Ao analisar os resultados e confrontar com as duas questões anteriores, em que tanto o desempenho dos alunos na disciplina e nas avaliações de física não foram, em sua maioria, considerados satisfatório, entende-se que os recursos utilizados pelos professores não estão contribuindo para potencializar o interesse e aprendizagem do aluno.

Questão 4:

O grau de aprendizagem dos alunos do ensino médio em relação ao estudo sobre eclipses é considerado satisfatório.

De acordo com o gráfico 7, foi possível coletar a opinião dos professores quanto ao conhecimento dos alunos sobre eclipses.

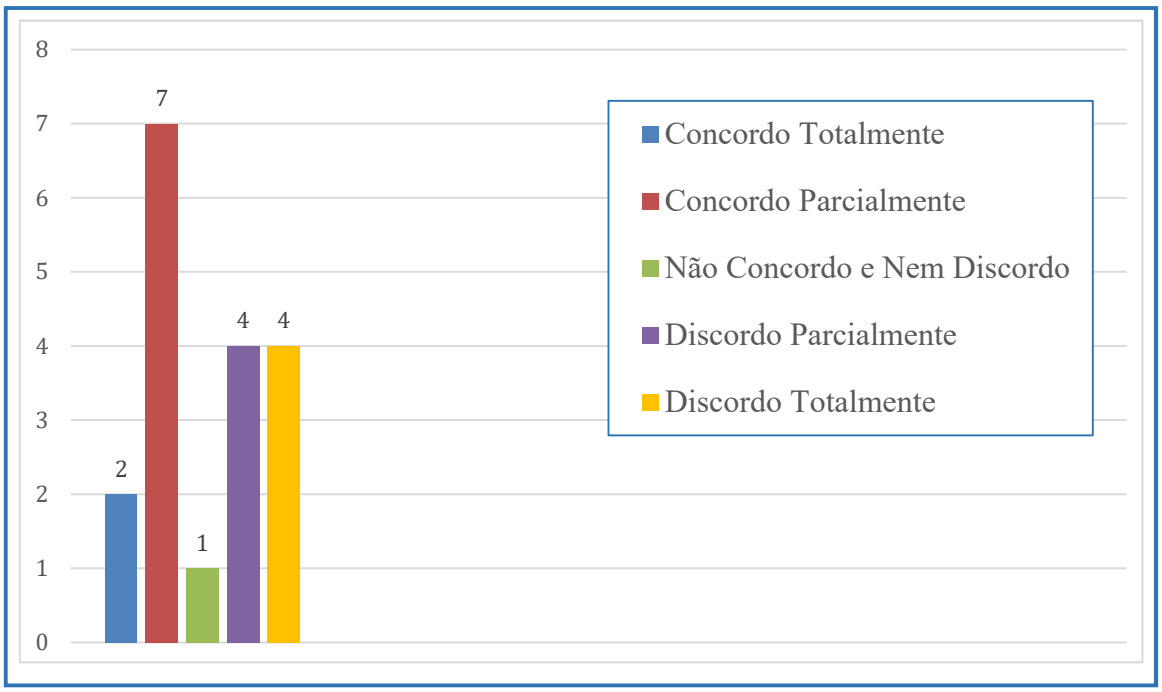


Gráfico 7 - Frequência com que os professores (n = 18) consideram satisfatório o grau de aprendizagem dos alunos em relação ao estudo sobre eclipses.

Conforme resultados coletados, constatou-se que 2 concordam totalmente com essa afirmação, 7 concordam parcialmente, 1 não concorda e nem discorda, 4 discordam parcialmente e que 4 discordam totalmente.

Mediante as opiniões dos professores, identificou-se que 9 concordam (total ou parcialmente) que o grau de aprendizagem é considerado satisfatório e que 8 discordam total ou parcialmente. Essa divisão demonstra que alguns alunos entendem o estudo sobre eclipses, porém, para uma outra parte existe a necessidade de se implementar novas metodologias, talvez alinhando exemplos teóricos com atividades práticas.

Questão 5:

O grau de aprendizagem dos alunos sobre a Teoria de Relatividade Geral de Einstein é considerado satisfatório.

Conforme demonstra o gráfico 8, foi possível coletar a opinião dos professores quanto ao conhecimento dos alunos sobre a Teoria da Relatividade Geral.

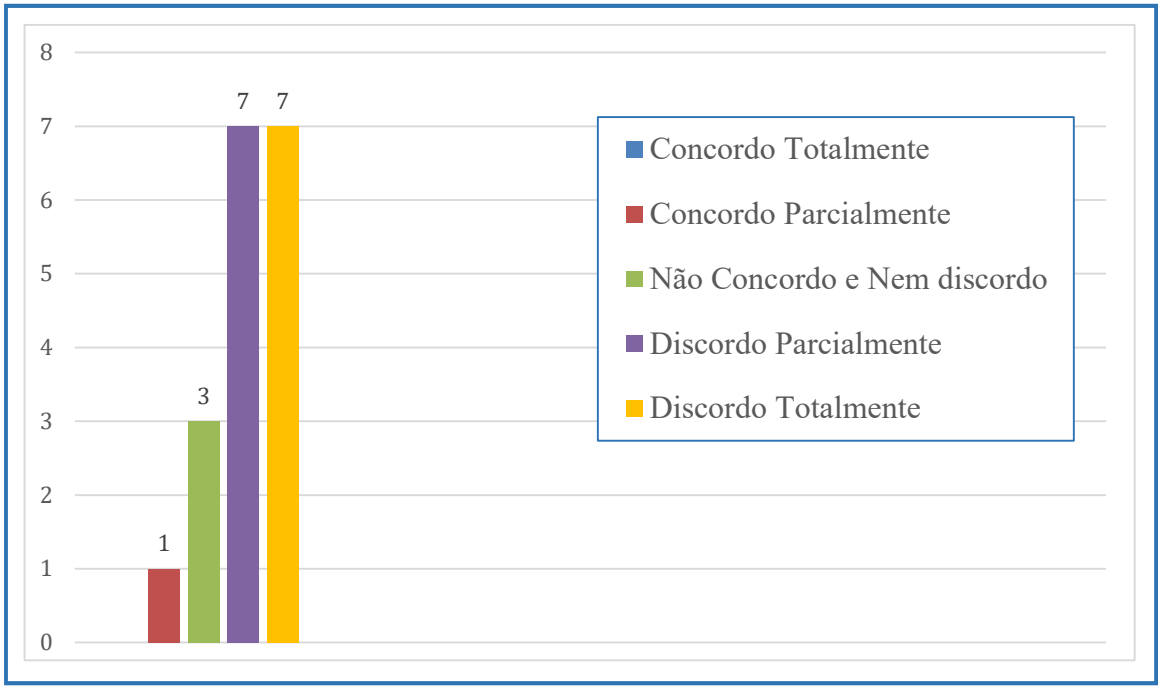


Gráfico 8 - Frequência com que os professores (n = 18) consideram satisfatório o grau de aprendizagem dos alunos sobre o estudo da Teoria da Relatividade Geral.

Mediante aos resultados coletados, constatou-se que nenhum professor concordou totalmente com essa afirmação, 1 concorda parcialmente, 3 não concordam e nem discordam, 7 discordam parcialmente e que 7 discordam totalmente.

De acordo com os resultados, detectou-se que, em sua grande maioria, há discordância dessa afirmação. Confrontando com a questão anterior, fica evidenciado que o estudo sobre a Teoria da Relatividade Geral é de difícil assimilação pelos alunos e que novos métodos precisam ser implementados.

Questão 6:

Os alunos possuem conhecimentos básicos dos fenômenos físicos que envolvem os temas citados acima.

Conforme demonstra o gráfico 9, foi possível coletar a opinião dos professores quanto ao nível de conhecimento dos alunos sobre o estudo dos eclipses e da Teoria da Relatividade Geral de Einstein.

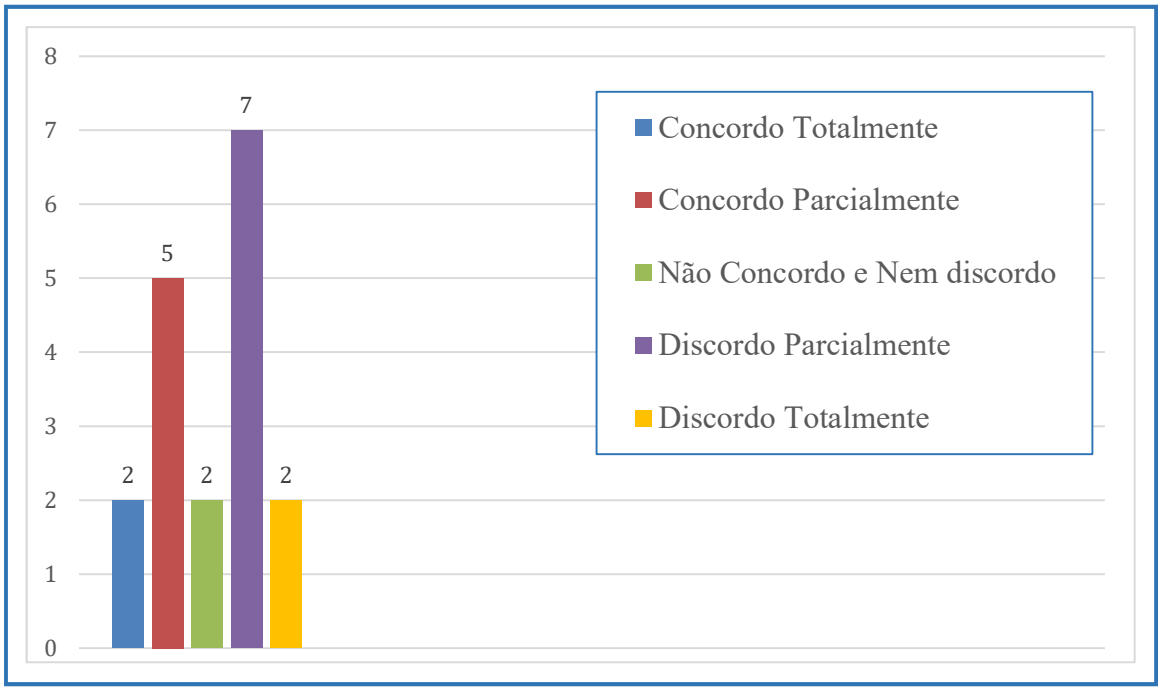


Gráfico 9 - Frequência com que os professores (n = 18) avaliam o nível de conhecimento básico dos alunos.

Mediante os resultados coletados, constatou-se que 2 dos professores concordam totalmente com essa afirmação, 5 concordam parcialmente, 2 não concordam e nem discordam, 7 discordam parcialmente e que 2 discordam totalmente.

Os resultados demonstram um equilíbrio entre a concordância e a discordância dessa afirmação. Esse levantamento tornou-se relevante para a pesquisa, no sentido de que ao implementar qualquer metodologia prática, existe a necessidade de um processo introdutório, a fim de nivelar o conhecimento básico dos alunos.

Questão 7:

A utilização de recursos tecnológicos, embasados pedagogicamente, auxilia na assimilação dos alunos sobre esses conteúdos.

Conforme demonstra o gráfico 10, foi possível coletar a opinião dos professores quanto ao uso de recursos tecnológicos como ferramenta para auxiliar na assimilação dos alunos.

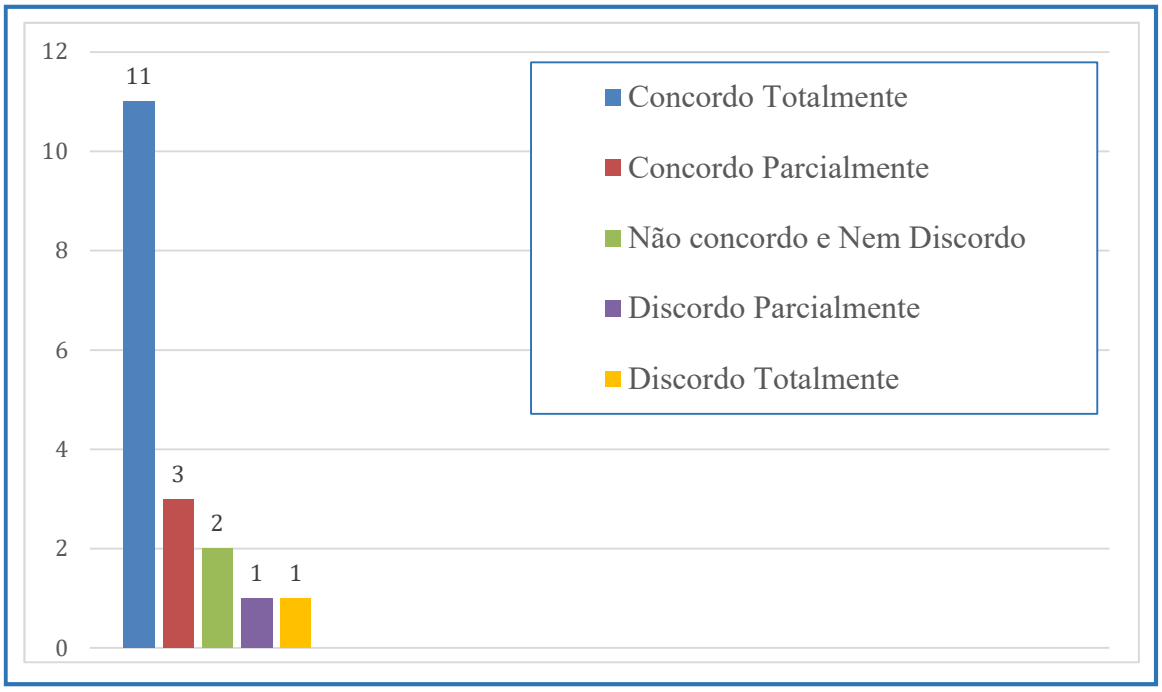


Gráfico 10 - Frequência com que os professores (n = 18) concordam que a utilização de recursos tecnológicos auxilia na assimilação dos alunos.

De acordo com os resultados coletados, constatou-se que 11 dos professores concordam totalmente com essa afirmação, 3 concordam parcialmente, 2 não concordam e nem discordam, 1 discorda parcialmente e que 1 discorda totalmente.

Mediante as respostas, identificou-se, em grande maioria, a concordância com essa afirmação. Sendo assim, conforme aos graus de insatisfações das questões anteriores e na identificação de metodologias tradicionais que são utilizadas pelos professores dentro da sala de aula, entende-se que a utilização de recursos digitais é um caminho para potencializar a aprendizagem dos alunos.

Questão 8:

A utilização de recursos tecnológicos, embasados pedagogicamente, contribui para a potencialização do grau de interesse dos alunos sobre esses temas.

Conforme demonstra o gráfico 11, foi possível coletar a opinião dos professores quanto ao uso de recursos tecnológicos como ferramenta para potencializar o grau de interesse dos alunos.

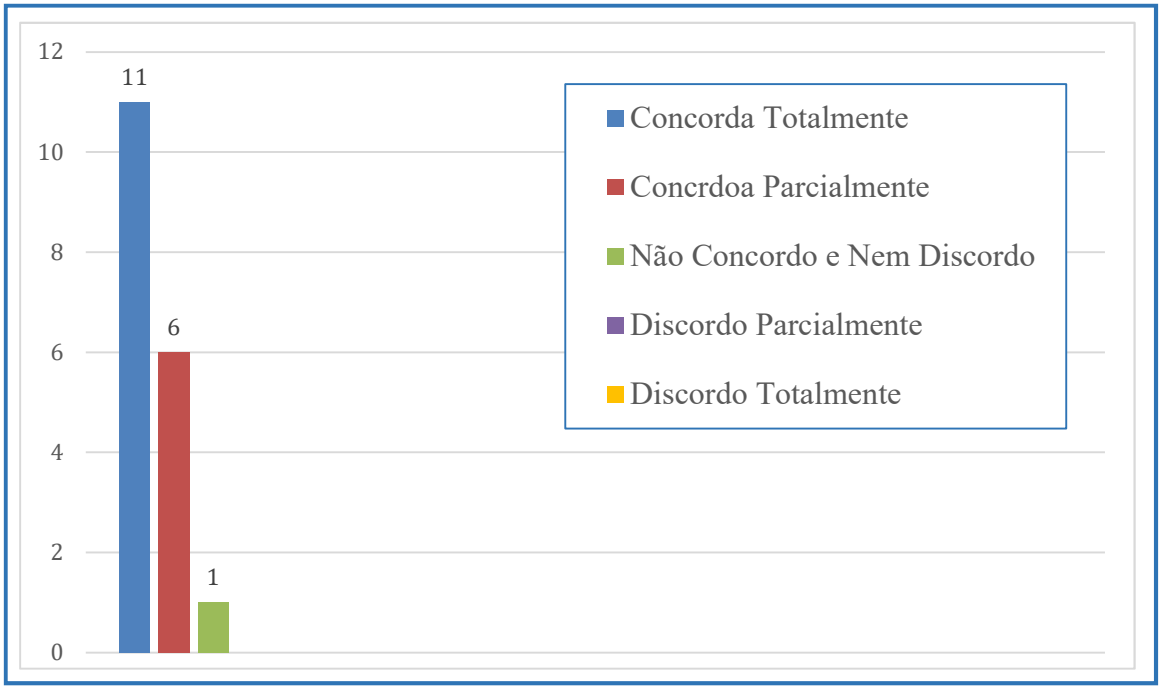


Gráfico 11- Frequência com que os professores (n = 18) concordam que a utilização de recursos tecnológicos contribui na potencialização de interesse do aluno pela ciência.

Segundo os resultados coletados, apurou-se que 11 dos professores concordam totalmente com essa afirmação, 6 concordam parcialmente, 1 não concorda e nem discorda, e nenhum professor discordou da utilização de recursos tecnológicos para potencializar o interesse dos alunos.

Essa grande maioria de concordância foi de extrema importância para o seguimento da pesquisa, assim como para reforçar a caracterização do problema da mesma, tendo em vista que se tem como objetivo promover o interesse pela ciência aos jovens do ensino médio por meio de um recurso tecnológico.

Questão 9:

Em caso positivo, qual(s) tecnologia(s) você entende que pode ser aplicada:

Conforme demonstra o gráfico 12, foi possível obter a opinião dos professores quanto à preferência de recursos digitais a serem utilizados em sala de aula.

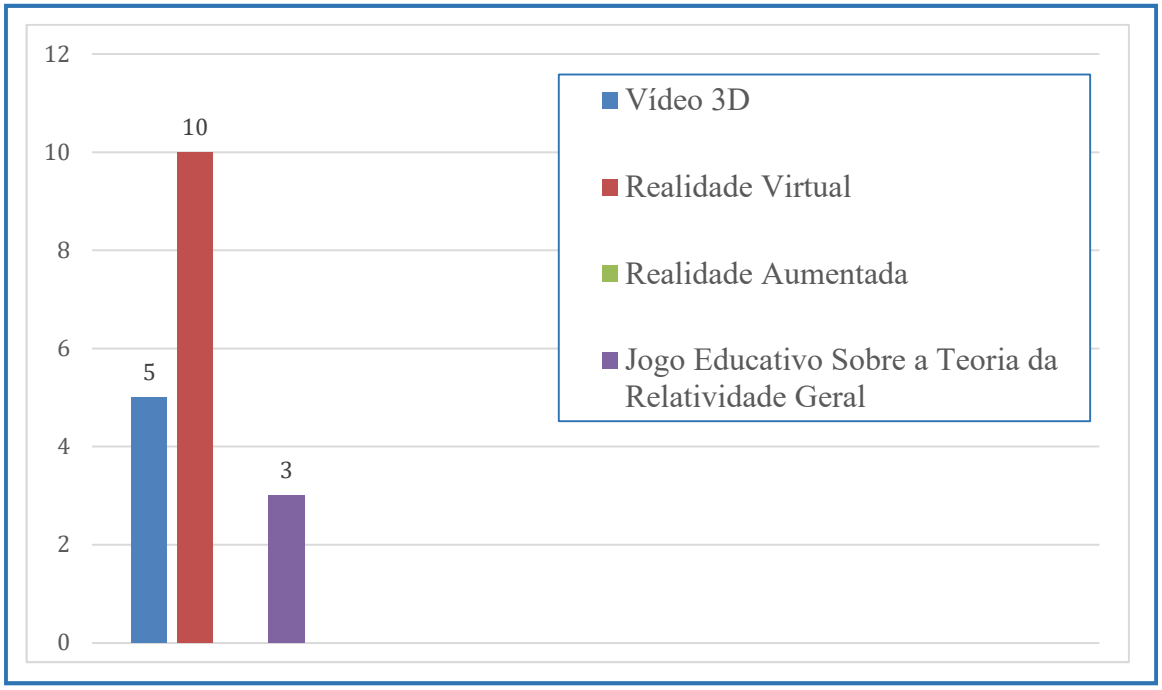


Gráfico 12 - Opinião dos professores (n = 18) sobre o melhor recurso digital para ser utilizado em sala de aula.

Conforme resultados, constatou-se que 10 professores gostariam de utilizar realidade virtual, 5 preferem a utilização de vídeos 3D e 3 professores a utilização de jogo educativo sobre a teoria da relatividade e nenhum professor optou pela realidade aumentada.

Esse levantamento foi de extrema importância para a definição do desenvolvimento tecnológico desta pesquisa. Tendo em vista que em grande maioria a escolha foi pela utilização da realidade virtual, resolveu-se, então, desenvolver uma aplicação voltada para esse recurso digital.

Questão 10:

Exposições e passeios orientados em museus como o Planetário e o Museu de Astronomia (MAST), educação não formal, contribuem para a aprendizagem do aluno.

Conforme demonstra o gráfico 13, foi possível coletar a opinião dos professores sobre a importância dos passeios realizados pelas escolas para exposições.

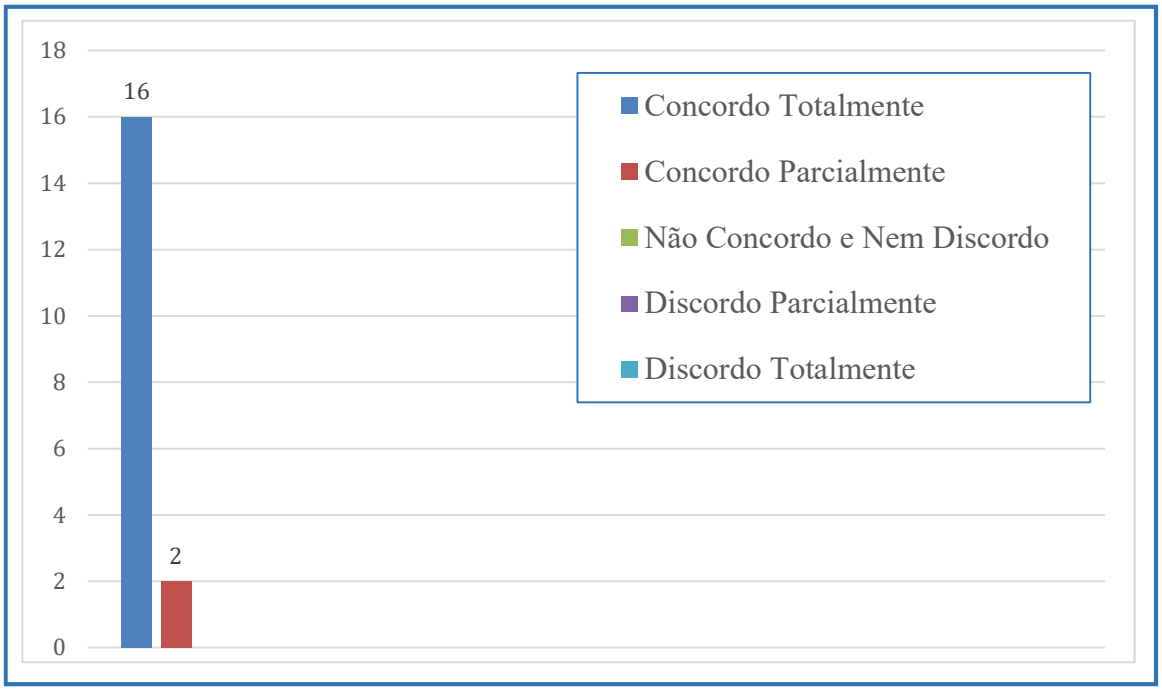


Gráfico 13 - Frequência com que os professores (n = 18) concordam com a importância de exposições e passeios em museus.

De acordo com os resultados, identificou-se que 16 concordam totalmente com esses passeios e 2 concordam parcialmente, não houve discordância.

Essa questão também foi de grande importância para o alinhamento do trabalho. Tendo em vista a obtenção total de concordância, definiu-se realizar a pesquisa durante uma exposição de grande público, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, permitindo ainda, a visitação dos alunos ao Museu, MAST e ao instituto de pesquisa, Observatório Nacional.

2.1. Avaliação de Conteúdo

Ocorreu por meio da avaliação de dados a partir das respostas dos professores obtidas por meio das questões abertas (11, 12, 13) do questionário:

Para Bardin (2011), o termo análise de conteúdo transcreve:

> Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47).

Ainda segundo Bardin (2011), a avaliação de conteúdo prevê três fases fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados - inferência e a interpretação, conforme demonstra a figura1.



Figura 1- Três fases de Análise de Conteúdo.

Fonte do artigo Câmara (2013)

2.1.1 Pré-análise

Conforme Câmara (2013, p. 183) "A primeira fase, a pré-análise, pode ser identificada como uma fase de organização. Nela se estabelece um esquema de trabalho que deve ser preciso, com procedimentos bem definidos, embora flexíveis".

Neste trabalho, a pré-análise foi realizada pela definição de como seriam coletados os dados. Como a pesquisa envolvia a opinião dos docentes sobre a participação e o desempenho dos alunos na disciplina de física, foram desenvolvidas as seguintes questões para coleta das respostas:

- **Questão 11 - No seu dia a dia no ensino de física, quais são as dificuldades encontradas e quais fatores poderiam auxiliar no ensino da sua disciplina?**

- **Questão 12 - Você prefere utilizar apenas um instrumento (recurso) para ensinar um conteúdo, ou prefere a utilização de uma sequência didática que envolva diversos recursos?**

- **Questão 13 - Caso queira fazer sugestões, deixe comentário(s) abaixo:**

2.1.2 Exploração do material

É a fase em que já se possui os dados coletados e, a partir de então, inicia-se a organização do material, separando os dados por tema, categoria e discursos (verbalização). Segundo Bardin (2011), esta fase e caracteriza por:

> Com os dados transcritos, inicia-se a leitura flutuante. Em seguida, passa-se a escolha de índices ou categorias, que surgirão das questões norteadoras ou das hipóteses, e a organização destes em indicadores ou temas. Os temas que se repetem com muita frequência são recortados "do texto em unidades comparáveis de categorização para análise temática e de modalidades de codificação para o registro dos dados" (Bardin, 2011, p.100).

Explorando os discursos expostos por meio das questões aberta do questionário foi possível definir as categorias, os temas e transcrever as verbalizações.

Temas:

- As dificuldades encontradas na disciplina de física.
- Fatores que podem contribuir para o ensino de física.

Categorias:

- Falta de interesse;
- Falta de preparo;
- Realização de aulas interativas;

2.1.3 Tratamento dos resultados

A terceira fase, análise de conteúdo (tratamento de resultados), contempla a inferência e interpretação dos dados:

> Calcado nos resultados brutos, o pesquisador procurara torná-los significativos e válidos. Esta interpretação deverá ir além do conteúdo manifesto dos documentos, pois, interessa ao pesquisador o conteúdo latente, o sentido que se encontra por trás do imediatamente apreendido. (CAMARA, 2013, p. 188)

Conforme Campos (2004), "produzir inferência, em análise de conteúdo significa, não somente produzir suposições subliminares acerca de determinada mensagem, mas em embasá-las com pressupostos teóricos de diversas concepções de mundo."

Sendo assim, a fase de tratamento dos resultados realizada neste trabalho possui o olhar perceptivo do pesquisador embasado a diversos teóricos, conforme demonstrado no quadro 1 e quadro 2 com suas discussões.

Quadro 1 - Verbalizações dos professores sobre o interesse e preparo dos alunos com a disciplina de física.

Tema: As dificuldades encontradas na disciplina de física;	
Definição: Tanto na literatura quanto na busca em outras pesquisas identifica-se a dificuldade de aprendizagem da disciplina de física apenas por métodos tradicionais, sendo assim, busca-se coletar as maiores dificuldades enfrentadas por esses professores e quais fatores poderiam contribuir para o ensino da disciplina.	
Categorias	**Exemplos de Verbalização**
Falta de interesse;	- "[…] Falta de interesse do aluno." - "Interesse dos alunos." - "Grau de interesse dos alunos" - “Falta de interesse dos alunos […]”
Falta de preparo;	- “Falta de embasamento […]” - “Falta de conhecimento prévio." - “Dificuldade que os alunos apresentam para visualizar os fenômenos físicos”. - “As dificuldades que os alunos não relacionam os conceitos com a vida real deles”. - “O conhecimento prévio vindo com o aluno ainda é muito baixo”.

Quadro 2 - Verbalizações dos professores sobre os fatores que podem contribuir para o ensino de física.

Tema: Fatores que podem contribuir para o ensino de física.	
Definição: Diante das dificuldades expostas quais são, na opinião dos professores, os fatores que podem contribuir para o ensino da disciplina de física.	
Categorias	**Exemplos de Verbalização**
Realização de aulas interativas;	- “[...] Recursos em TIC podem ser uma alternativa para despertar o interesse à investigação da disciplina de física” - "“atividades práticas capazes de desenvolver o aluno no senso da curiosidade” “No caso do interesse, ele pode ser ampliado com novas técnicas e ferramentas” “[…] Mais recursos visuais disponíveis para utilizar em sala de aula“ “Os modelos práticos de explicação tornam a aula completamente atrativas”.

De acordo com as verbalizações dos professores ficou evidenciado que os discentes não possuem interesse pela disciplina de física e a utilização de recursos digitais é uma alternativa para despertar o interesse pela investigação da disciplina.

> “Verificou-se que os recursos tecnológicos vêm sendo utilizados para ensinar matérias que muitos alunos consideram complicadas, como no caso da Física, ou monótonas, por serem extremamente teóricas, como no caso da História. A narrativa presente nos games envolve o aluno, tornando o estudo de História prazeroso; por meio dos games os alunos atuam como personagens da história e aprendem com o jogo”. (FREIRE, 2015, p. 147)

Quando se obtém a atenção e o interesse do aluno pelo conteúdo, fica mais fácil de passar o aprendizado. Ainda segundo Freire:

> Diante da inserção das novas tecnologias e da amplitude da utilização dos games pelos jovens, muitos profissionais da educação vêm buscando adaptar o processo educativo à nova realidade, sobretudo com a utilização de games ou de seus recursos em atividades educativas, já que são considerados atrativos e prazerosos e por prenderem a atenção dos alunos. (FREIRE, 2015, p. 147)

A inserção de aulas experimentais com recursos tecnológicos possibilita a interatividade dos alunos, fazendo com que a aprendizagem de conteúdos de difícil assimilação não se tornem entediantes. Segundo Falkembach (2002), “isso ocorre porque a atividade lúdica transmite informações variadas, estimulando diversos sentidos ao mesmo tempo e sem se tornar entediante”;

Sendo assim, após a análise das questões quantitativas e qualitativas respondidas pelos docentes em conjunto com a exaustiva leitura bibliográfica realizada para caracterizar o problema da pesquisa, foi possível definir seu objetivo geral e objetivos específicos.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Promover o interesse pela ciência, pelos alunos do ensino médio, por meio do uso da realidade virtual para reprodução lúdica de um experimento científico.

3.2 Objetivos Específicos

1. Desenvolver soluções tecnológicas que permitam promover o interesse pela ciência, de forma lúdica.
2. Ilustrar, como estudo de caso, conhecimentos sobre um dos pressupostos da Teoria da Relatividade Geral de Einstein, por meio da observação do eclipse total do sol ocorrido em 1919.
3. Aproximar os centros de pesquisas às práticas escolares.
4. Estimular a curiosidade dos jovens para saber mais sobre diversos campos da ciência.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Embasamento aos Planos Curriculares

A estrutura deste trabalho está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio, documento que o Ministério da Educação (MEC) elaborou para orientar os rumos da Educação Básica no país, procurando garantir objetivos e direitos de aprendizagem. Conforme exposto no item 5.3 - A Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em competência específica de número 2:

> Construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar decisões éticas e responsáveis. (BNCC, 2018, p. 542)

Ainda em conformidade com a BNCC, esta pesquisa se enquadra com as habilidades relacionadas nas aprendizagens especiais que os alunos devem desenvolver ao longo da Educação Básica em conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE). De acordo com

a habilidade “(EM13CNT204) Elaborar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais”.

Pautando-se no Currículo Mínimo de Física elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) em 2012, este trabalho se norteia em competências e habilidades que visam formar o cidadão para o mundo contemporâneo, conforme demonstrado:

> Conhecer as relações entre os movimentos da Terra, da Lua e do Sol para a descrição de fenômenos astronômicos (duração do dia/noite, estações do ano, fases da Lua, eclipses, marés etc.); Compreender as interações gravitacionais, identificando a força gravitacional e o campo gravitacional para explicar aspectos do movimento de planetas, cometas, satélites e naves espaciais; Compreender que a Teoria da Relatividade constitui um novo modelo explicativo para o universo e uma nova visão de mundo; (SEEDUC, 2012, p. 5)

Em consonância com o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), realizado no âmbito do MEC, esta pesquisa pauta-se em atividades práticas com o objetivo de demonstrar uma situação ou fenômeno físico, verificar relações entre grandezas, princípios ou conceitos físicos ou, ainda, promover a investigação de situações-problema.

> […] ao realizar uma experimentação demonstrativa, valorize o diálogo constante com os estudantes, problematize previamente vários momentos da execução e estimule os estudantes a levantarem hipóteses sobre o fenômeno observado, bem como a fazerem previsões sobre o que poderá ocorrer a cada etapa da demonstração. Os estudantes serão, assim, retirados de uma posição espectadora e passiva para se tornarem sujeitos ativos e participantes. (PNLD, 2018, p. 13)

A problemática incide-se quando são confrontados nos planos curriculares, conteúdos complexos a serem assimilados e as poucas experiências práticas utilizadas pelos métodos tradicionais de ensino.

Sendo assim, a justificativa para a realização desta pesquisa, está embasada na oportunidade de contribuir na formação sociocultural, científica e tecnológica do cidadão ao promover o interesse pela ciência, por meio da realidade virtual, ao demonstrar a observação do eclipse de Sobral, responsável por comprovar um dos pressupostos da Teoria da Relatividade Geral de Einstein.

4.2 Expedições Astronômicas e o Eclipse de Sobral (estudo de caso)

Como importante fonte para a história da astronomia, inclusive no Brasil, consta as diversas expedições realizadas por pesquisadores de outras nacionalidades com o objetivo de observar o eclipse total do sol.

> No período compreendido entre 1850 e 1920, a faixa de totalidade de um eclipse do Sol atravessou o território brasileiro em seis ocasiões: 30 de novembro de 1853, 7 de setembro de 1858, 25 de abril de 1865, 16 de abril de 1893, 10 de outubro de 1912 e 29 de maio de 1919 (ESPENAK, 2009 apud BARBOZA, 2010, p. 275).

Ao ressaltar as diversas instituições científicas que organizavam essas expedições, destacam-se as existentes no país, comandada pelo Observatório Imperial do Rio de Janeiro, atualmente instituído como Observatório Nacional[2] e o Observatório de São Paulo.

Antes mesmo do evento de Sobral, ocorrido em 1919, no início do século XX, o Brasil já era visto por astrônomos estrangeiros como local ideal para observação do eclipse solar. Em 1912, oito expedições, incluindo seis estrangeiras, foram organizadas para realizar observações do céu, conforme mostra a tabela 1:

Tabela 1- Expedições astronômicas para observar eclipse do Sol de 1912

Organização	Composição	Principais Objetivos	Localidade
Observatório Real de Greenwich (Inglaterra)	Arthur Eddington Charles Davidson John Atkinson	Fotografar a coroa solar Realizar observações espectroscópicas Verificar a existência do *coronium*	Passa Quatro (MG)
Bureau des Longitudes (França)	Milan Stefanik	Fotografar a coroa solar Realizar observações espectroscópicas Verificar a existência do *coronium*	Passa Quatro (MG)
Observatório de Córdoba (Argentina)	Charles Perrine Robert Winter Enrique Chaudet James Mulvey	Fotografar a coroa solar Realizar observações espectroscópicas Verificar a teoria da relatividade	Cristina (SP)
Observatório de La Plata (Argentina)	William Hussey Bernhard Dawson Henry Colliau	Fotografar a coroa solar	Alfenas (MG)
	Friedrich Ristenpart Rómulo Grandón	Efetuar observações meteorológicas e	

[2] O Observatório Nacional foi criado por D. Pedro I em 15 de outubro de 1827, para tornar possível, através do aprendizado, a prática com instrumentos astronômicos e geodésicos. Entre suas finalidades estava a orientação e estudos geográficos do território brasileiro e de ensino da navegação. Com a proclamação da república, em 1889, o Imperial Observatório do Rio de Janeiro passou a se denominar Observatório Nacional. Fonte: http://www.on.br/index.php/pt-br/conheca-a-identidade-digital-do-governo.html
Acessado em 30 de julho de 2018

Observatório Nacional do Chile	Richard Wüst Walter Knoche Jakob Laub	medições de eletricidade atmosférica	Cristina (SP)
Observatório Nacional (Rio de Janeiro)	Henrique Morize Domingos Costa Mário de Souza Alix Lemos Gualter de Macedo Soares	Fotografar a coroa solar Realizar observações magnéticas	Passa Quatro (MG)
Observatório de São Paulo	José Nunes Belfort de Mattos José Rangel Belfort de Mattos Roberto Simon Jacintho Schneck	Efetuar observações meteorológicas Fotografar a coroa solar	Cruzeiro (SP)
Iniciativa individual	James Worthington	Fotografar a coroa solar Realizar observações espectroscópicas	Passa Quatro (MG)

Fonte: Barcoza (2010)

Devido às más condições climáticas apresentada no dia 10 de outubro de 1912 nenhuma das expedições realizadas foram bem-sucedidas:

> "Nada menos do que oito expedições se dirigiram à linha central deste eclipse para observá-lo. A Inglaterra, a República Argentina, o Brasil, o Chile e a França estavam representados. Infelizmente, todas as expedições foram mal repartidas também do ponto de vista do estado da atmosfera: uma forte chuva não parou de cair durante todo o eclipse, e nenhuma das observações pode ser feita". (INTERNATIONAL, 1914, p. 150).

Em 1919 surgiu a oportunidade de se observar um eclipse solar em sua totalidade. Para diminuírem as chances dos infortúnios climáticos ocorridos no evento do eclipse de 1912, as equipes de astrônomos resolveram se separar para pontos bem distantes. Duas expedições Inglesas, uma comandada por Davidson e Andrew Crommelin foi enviada a Sobral, Ceará, e uma outra, comandada por Eddington e Edwin Cottingham, foram com destino à Ilha do Príncipe, na costa oeste da África.

É fato notório que o evento para observação do Eclipse de Sobral de 1919 tornou-se um dos episódios mais conhecidos da história das ciências do século XX.

> Sobral, a cidade cearense, seria o palco que ajudaria a confirmar um fenômeno previsto pela relatividade geral: a deflexão da luz, na qual um feixe de luz (neste caso, vindo de uma estrela) deveria ter sua trajetória encurvada (ou desviada) ao passar nas proximidades de um forte campo gravitacional (no caso, gerado pelo Sol)." (VEIGA et al., 2015, p. 19).

O nome do país esteve novamente representado por pesquisadores do Observatório Nacional, na época dirigido por Morize[3] , além dos astrônomos Domingos Costa, Allyrio de Matos e Lélio Gama. Conforme Barboza (2010), o objetivo da expedição era observar para estudar a composição físico-química da coroa-solar, de maneira similar à maioria das exposições astronômicas realizadas anteriormente para efeitos de comparação. A análise dessas observações, registradas em placas fotográficas durante a totalidade do eclipse solar forneceu dados necessários para a comprovação de uma das consequências da Teoria da Relatividade Geral de Einstein

> "Após um cuidadoso estudo das placas [fotográficas] eu estou pronto para dizer que não pode haver dúvida de que elas confirmam a previsão de Einstein. Um resultado muito exato obtido é que a luz é desviada de acordo com a lei da gravitação de Einstein." (THOMSON, 1919, p. 391).

As imagens que compõe o acervo de placas fotográficas em vidro, que estão sob a guarda do Observatório Nacional, encontram-se expostas no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). Sem dúvida, o eclipse de Sobral, em 1919, tornou-se um evento muito importante para a história da ciência e da física moderna.

> "O Museu de Astronomia e Ciências Afins, localizado na cidade do Rio de Janeiro, criado em 1985, a partir do projeto Memória da Astronomia desenvolvido no âmbito do Observatório Nacional, ocupa antigas edificações que pertenceram àquele Observatório. Está estruturado com base no tripé preservação da memória científica, investigação em história da ciência e educação em ciências. Em sua trajetória, foi conformando o perfil de museu de ciência e tecnologia em sentido amplo (segunda geração), mas com ênfase nas ações educativas dirigidas ao estímulo e à sensibilização para a ciência e voltadas, principalmente, para o público escolar. (CAZELLI et al, 1999, p. 9).

Diante de tamanho acervo sob guarda institucional e da grande importância que esse marco científico possui para a história da astronomia brasileira, entende-se existir a necessidade de transmitir esse conteúdo centenário para a sociedade por meio de linguagens contemporâneas, utilizando recursos digitais.

4.3 Utilização de Recursos Digitais

O avanço tecnológico dos últimos anos expõe um cenário de mudanças socioculturais, sobretudo para os alunos contemporâneos, imersos em ambientes digitais e que realizam suas atividades cotidianas por meio de interações com recursos digitais.

---

[3] Henrique Morize, diretor do Observatório Nacional, foi um dos fundadores e o primeiro presidente da sociedade Brasileira de Ciências, que passou a se chamar Academia Brasileira de Ciências em 1921.

Os recursos digitais introduzem uma forma lúdica de aprendizado. Os jovens do século XXI estão cada vez mais conectados, e segundo Arruda (2009, p.11), “estes jovens passam mais tempo em frente ao computador ou ao videogame do que no ambiente escolar”.

De acordo com Vygotsky (1998), a imaginação manifesta-se através da ação. Portanto, por meio de ambientes lúdicos, os alunos desenvolvem habilidades para a criação, devido a sua interação com objetos concretos ou virtuais e os desafios propostos pelos recursos digitais.

Não basta apenas a utilização de um recurso digital para ensinar um determinado conteúdo, é preciso estar embasado em metodologias pedagógicas adequadas.

Segundo Gros (2003), os recursos digitais são capazes de manter o aluno focado e imerso em um ambiente virtual, mas o potencial deles vai muito além do fator motivação, pois ajudam os estudantes a desenvolverem uma série de habilidades e estratégias, capacidade de raciocinar sistemicamente, e, por isso, começam a ser tratados como importantes ferramentas didáticas.

Conforme Tarouco, et al. (2004, p. 3), “a utilização de jogos computadorizados na educação proporciona ao aluno motivação, desenvolvendo também hábitos de persistência no desenvolvimento de desafios e tarefas”. Os jogos, sob a ótica de crianças e adolescentes, se constituem em uma maneira mais divertida de aprender.

Com base nesses conceitos, os recursos oferecidos pela tecnologia necessitam estar cada vez mais nos ambientes escolares, pois além de proporcionar um aprendizado lúdico, facilitam o aluno ao associar o conhecimento teórico com a experiência prática.

4.4. QR Code

Cada vez mais presente na vida da sociedade, a tecnologia QR CODE em formato de código de barras 2D, aparece em entradas de teatro, exposições em museus, rótulos de produtos etc.

Dentre seus objetivos estão a disponibilização de conteúdo aos usuários por meio do direcionamento para sites em sua versão mobile. Para isso é necessário ter um aparelho celular com câmera digital e um aplicativo para leitor de QR CODE instalado.

> Enquanto os códigos de barras convencionais são capazes de armazenar um máximo de aproximadamente 20 dígitos, o QR Code é capaz de lidar com várias dezenas a centenas de vezes mais informações. O QR Code é capaz de manipular todos os tipos de dados, como caracteres numéricos e alfabéticos, símbolos, códigos binários e de controle. Até 7.089 caracteres podem ser codificados em um símbolo.” (QRCODE.com, 2012).

Ao analisarmos os benefícios da utilização da tecnologia QR CODE dentro das exposições em museus, percebe-se a contribuição para uma maior riqueza de informações sobre determinada obra ou determinado experimento.

> "[…] o uso de QR code para auxiliarem a disponibilização de informações extras sobre as obras de artes. Embora estas tecnologias exijam o desenvolvimento e instalação de aplicativos, até mesmo nos dispositivos do usuário (aplicativo em QR code), elas favorecem bastante a interatividade entre usuário e máquina, o que pode deixar mais sutil o uso da tecnologia, mantendo o foco na obra de arte." (SCHERER, 2012, p. 2).

4.5 Realidade Virtual

A realidade virtual busca proporcionar ao usuário: imersão, interação e navegação, ao oferecer a sensação de realidade dentro do mundo digital. Com a utilização dessa tecnologia o aluno tem a oportunidade de potencializar sua aprendizagem, principalmente de conteúdos complexos.

> "Os aspectos que permitem com que a Realidade Virtual crie essa sensação de realidade são: a interação, a imersão e a navegação. A potencialidade do uso de Realidade Virtual em educação está baseada exatamente nestas características, pelo fato de permitir que o aprendiz explore ambientes, processos ou objetos através da interação, imersão e navegação; ou seja, dentro do próprio ambiente de estudo, ele experimenta o conhecimento de forma interativa e aprende sobre um assunto a partir de sua imersão no próprio contexto deste assunto." (MARINS, HAGUENAUER, CUNHA, 2007, p. 3).

Conforme Pinho (2004), essas três sensações oferecidas aos usuários podem ser caracterizadas da seguinte maneira:

- **Imersão:** O usuário tem a sensação de estar dentro do mundo virtual.
- **Interação:** O usuário manipula objetos.
- **Navegação:** O usuário pode navegar de forma ativa ou passiva durante o experimento, atuando de forma passiva ou ativa.

Ao proporcionar essas sensações espera-se por meio da realidade virtual potencializar a atenção dos alunos, facilitando o processo de aprendizagem, principalmente de assunto que os mesmos possuem dificuldade de absorver. Ainda segundo, Marins:

> “A Realidade Virtual é uma das possibilidades que as tecnologias da informação e da comunicação oferecem para tratar os conteúdos educativos visando cativar a atenção do aluno, interferindo positivamente na motivação para aprender e na retenção desse aprendizado.” (MARINS, HAGUENAUER, CUNHA, 2007, p. 3).

4.5.1 Estereoscopia

A possibilidade fornecer ao usuário a visualização de imagens tridimensionais foi fornecida por métodos da visão estereoscópica ou estereoscopia.

De acordo com StereoGraphics apud Celes (2004) “um visor estereoscópico é um sistema óptico cujo componente final é o cérebro humano”. Isso pelo motivo de que são apresentadas duas imagens, nas posições correspondentes ao olho esquerdo e ao olho direito e cabe ao cérebro fazer a fusão dessas imagens, dando a sensação de profundidade, conforme mostra a figura 2.

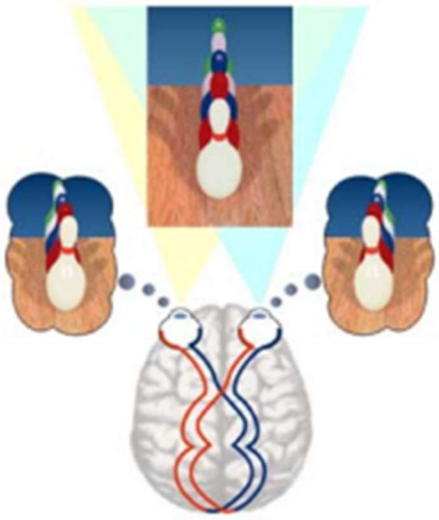


Figura 2 - Estereoscopia, visão de cada olho da mesma cena.

Fonte: Celes (2004)

Para que os olhos estejam focados apenas para o local que deva olhar, é utilizado um óculos de realidade virtual, com um celular fixado em sua parte frontal, tendo a tela dividida em duas imagens. Sendo assim, cada um deles enxerga apenas metade da tela, e, por meio de uma visão binocular o cérebro é capaz de fazer a sobreposição das imagens.

5. MÉTODO

Os métodos adotados para atender os objetivos propostos pela pesquisa foram divididos em cinco etapas.

A primeira etapa foi composta por atividades de planejamento, tais como, local onde se aplicaria o experimento, qual o tema (estudo de caso) e para qual público. Em consonância com o objetivo deste trabalho, em promover a ciência, foi necessária a escolha de um conteúdo para divulgação, sendo definido como estudo de caso os cem anos da observação do eclipse total solar, ocorrido em Sobral.

Pautando-se ainda na etapa inicial, o planejamento para realização do experimento ficou definido para o campus do Observatório Nacional (ON) em conjunto com o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), durante o evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT).

A segunda etapa formou-se por uma equipe interdisciplinar, composta por cientistas da computação, pesquisadores na área de astrofísica e divulgadores científicos, para o desenvolvimento do recurso digital. Foi, então, desenvolvido um aplicativo, que por meio da realidade virtual, foi possível demonstrar de maneira lúdica um fenômeno de grande importância para a ciência.

A terceira etapa se constitui pela organização do local onde ocorreria o experimento, tendo como objetivo manter os alunos em contato com objetos que remetem o tema e estimulem o aprendizado. Sendo assim, foi ocupado um estande dentro da cúpula com uma luneta de lente de 46 diâmetros de diâmetro, colocado na entrada um boneco de papelão com a imagem de Albert Einstein para que os alunos pudessem tirar fotos e, por fim, confeccionado um painel em formato curvado, sobre os 100 anos do eclipse, observado em Sobral.

Na quarta etapa ocorreu a aplicação do experimento para os alunos e professores, onde puderam vivenciar por meio da realidade virtual.

A quinta etapa baseou-se no método de avaliação do experimento, no qual por meio de questionário foi possível coletar a opinião de como foi utilizar o recurso digital e se o mesmo foi capaz de potencializar o interesse e estimular a curiosidade para pesquisar mais sobre esse assunto e outros campos da ciência.

5.1 Planejamento do Desenvolvimento da Pesquisa

De acordo com o objetivo da pesquisa em promover a ciência, foi necessária a escolha de um tema relevante para divulgação, apoiando-se como estudo de caso a ser apresentado aos

alunos. Após busca em periódicos e artigos, identificou-se para o ano de 2019 a comemoração de um grande marco científico, os cem anos da observação do eclipse total solar, ocorrido na cidade de Sobral, Ceará, onde foi possível comprovar um dos pressupostos da Teoria da Relatividade Geral de Einstein.

Optou-se por aplicar o experimento no campus de um instituto de pesquisa. Entendeu-se que ao retirar os alunos de seus ambientes rotineiros, como as salas de aula e, oportunizá-los com a interação de objetos que remetem à ciência, seus estímulos e interesses seriam potencializados.

O cenário atual apresenta a pluralidade de atividades que visam a propagação de conhecimento sobre ciência e tecnologia. Essa diversidade apresenta cenários que rompem a tradicionalidade do ensino formal, aquele que ocorre somente dentro da sala de aula. Atualmente, essas iniciativas envolvem espaços variados de ensino, tais como museus, feiras de ciências, centros de pesquisa, etc. Esses são alguns exemplos que constituem a divulgação da ciência em espaços de educação não formal.

O experimento ocorreu dentro do campus do Observatório Nacional em conjunto com o Museu de Astronomia e Ciências Afins, pois esses possuem em suas instalações diversos materiais sobre Sobral, tais como, exposições em painéis, placas fotográficas da época, além de cúpulas com lunetas de diversos tamanhos, o que enriquece ainda mais a busca pelo conhecimento.

Vale ressaltar que o Observatório Nacional organizou a expedição ocorrida em 1919 para a cidade de Sobral, no Ceará, que foi liderada pelo astrônomo inglês Andrew Crommelin e envolveu cientistas brasileiros, ingleses e norte-americanos.

Definido o local de realização, buscou-se a melhor data para angariar um bom público. Optou-se então pela realização da pesquisa durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ocorrida entre os dias 16 a 21 de outubro de 2018.

A SNCT foi estabelecida pelo decreto de 9 de junho de 2004, por meio da coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicação, com o objetivo de popularizar e divulgar a ciência.

> "A SNCT tem o objetivo de aproximar a Ciência e Tecnologia da população, promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o país. A ideia é criar uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da Ciência, além de aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema." (SNCT[4] , 2018)

[4] Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

O evento atraiu ao campus ON-MAST aproximadamente 5 mil pessoas durante os seis dias de atividades. Desse total, quase 4.500 foram estudantes das redes públicas do Rio de Janeiro. Conforme figura 3 e 4, a SNCT tornou-se uma excelente oportunidade de mostrar à sociedade o trabalho desenvolvido nos institutos de pesquisa.



Figura 3 - Visita das escolas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2018.

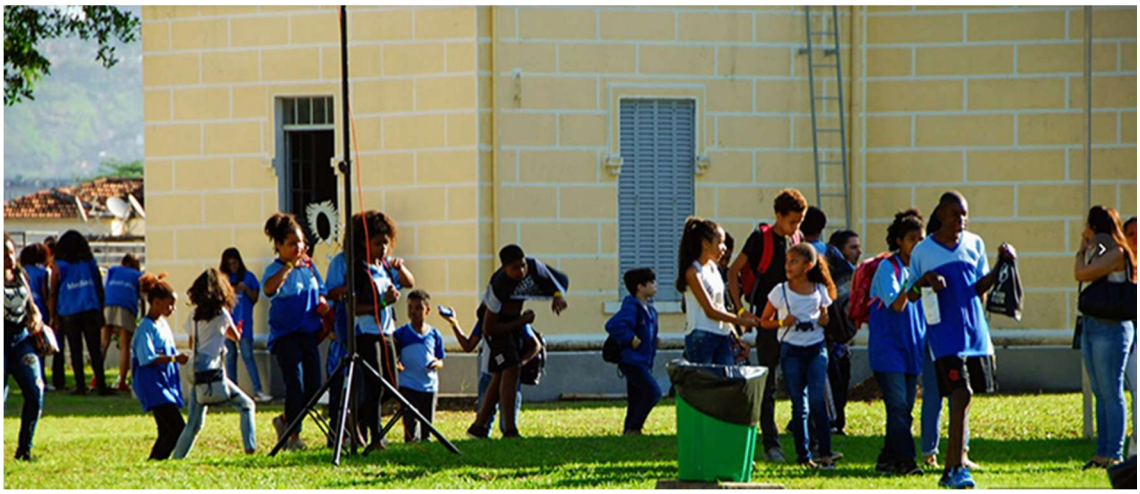


Figura 4 - Alunos passeando dentro do campus do Observatório Nacional.

Fonte: http://snct.mctic.gov.br/semanact/opencms/Textos/O-que-e
Acessado em 28 de outubro de 2018

5.2 Desenvolvimento do Recurso Digital

Baseando-se nas sensações proporcionadas pela realidade virtual, conforme especificado na seção 3.4, foi desenvolvida uma aplicação com o objetivo de promover o interesse pela ciência, ao demonstrar de forma lúdica a observação do eclipse total do sol, ocorrido em 1919 na cidade de Sobral.

O desenvolvimento da aplicação para realidade virtual foi realizado por alunos do NUCAP[5], interagindo de forma interdisciplinar, com cientistas da computação, pesquisadores na área de astrofísica e divulgadores científicos, com o objetivo de se produzir ambientes digitais que venham, de fato, a contribuir para a educação e promover a ciência.

O recurso digital buscou o tempo todo que os alunos interagissem com o experimento. Conforme figura 5, ao iniciar, o aluno encontrava-se imerso no universo e necessitando localizar um botão verde com a escrita “iniciar”. Esse primeiro desafio permitiu que o aluno pudesse navegar pelo espaço, estando mergulhado e conectado, obtendo sua atenção e estimulando para o conteúdo que seria demonstrado a seguir.

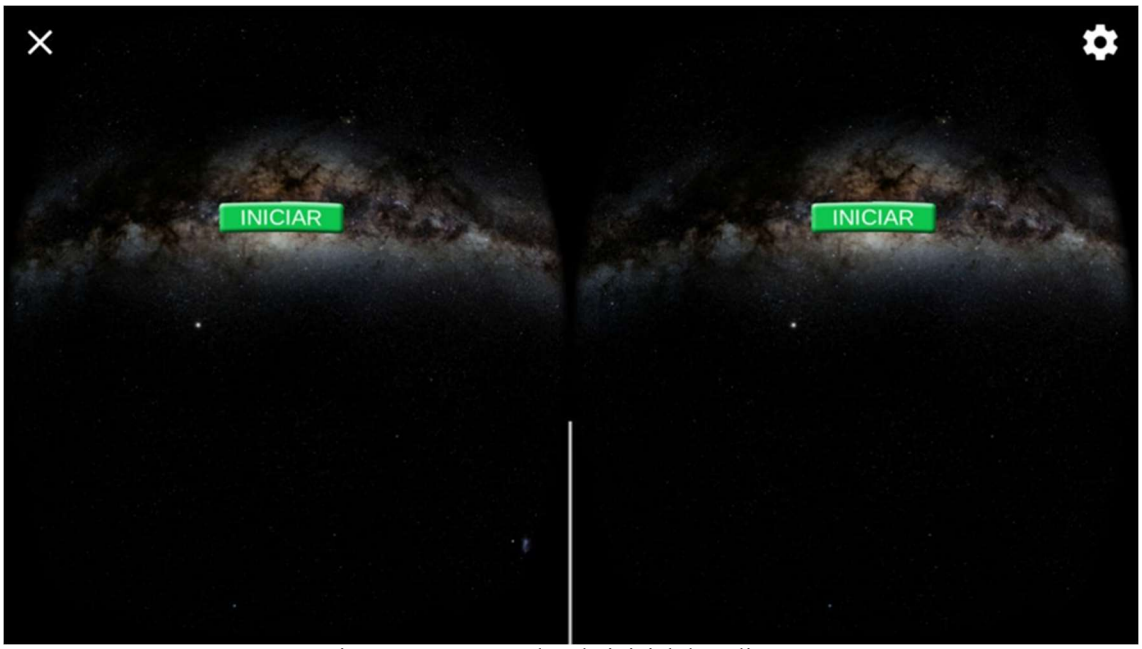


Figura 5 - Imagem da tela inicial da aplicação.

[5] Núcleo de Computação Aplicada (NUCAP) do Centro Universitário Carioca - UNICARIOCA

Em todos os momentos da realidade virtual o aluno é orientado por meio de áudio[6], historiando sobre as estrelas, eclipse, Sobral, Newtom e Einstein.

Conforme figura 6, após localizar o botão iniciar o aluno é levado de forma lúdica para terra firme, onde passa a ser um observador do céu, assim como os astrônomos fizeram em 1919 ao observarem o eclipse total do sol. Nesse momento é aprendido um pouco sobre as estrelas, onde os pesquisadores classificam o brilho das estrelas conforme sua magnitude, quanto menor for o valor de sua magnitude, mais brilhante será a estrela.

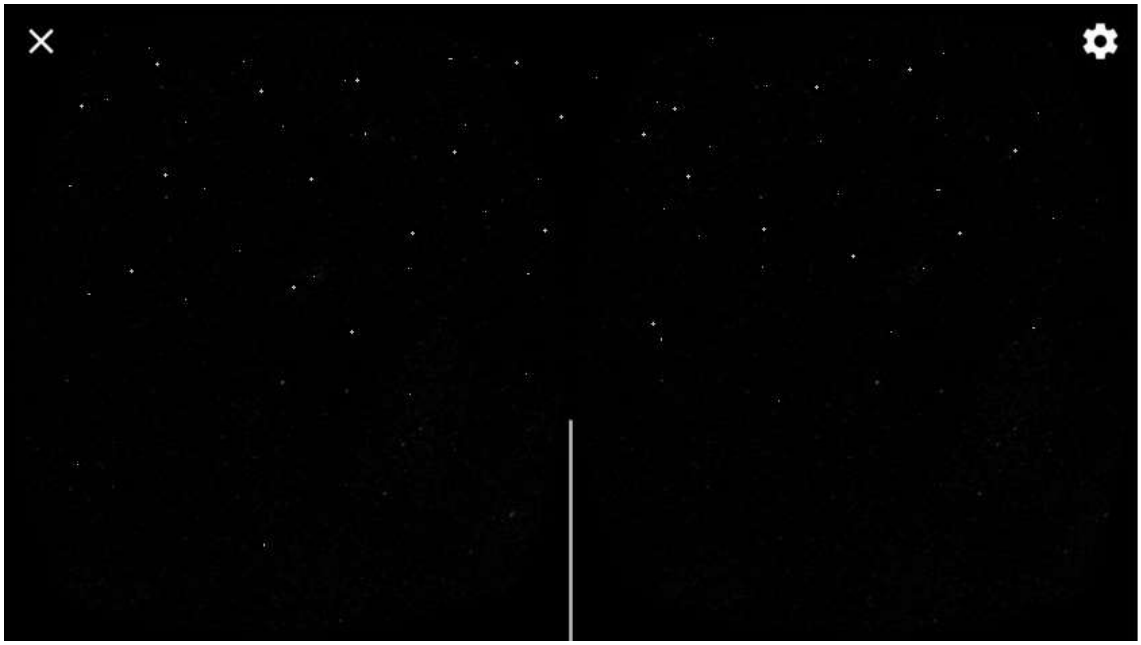


Figura 6 - Imagem do céu estralado durante a noite.

Mantendo a sensação de interatividade, o aluno é desafiado a encontrar uma estrela brilhante no céu, conforme demonstra a figura 7. Ao encontrá-la, é questionado se durante o dia é possível enxergar essa estrela. Para responder esse questionamento ocorre a animação do movimento diurno, onde o sol nasce e o dia vai amanhecendo.

[6] Arquivo com os textos utilizados na narrativa. Apêndice B.

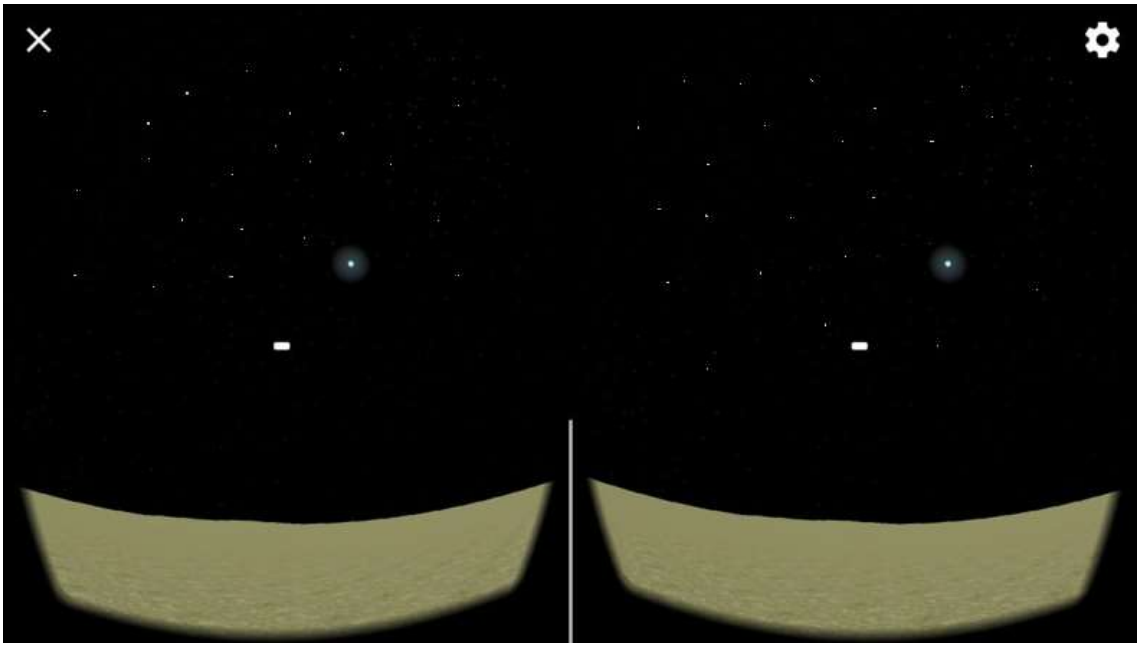


Figura 7 - Imagem da estrela brilhante em destaque no céu estrelado.

Ao nascer do sol a animação é interrompida, deixando com que o sol permaneça no horizonte na posição leste, como mostra a figura 8. Durante a narrativa é explicado que não é mais possível enxergar as outras estrelas, porque como sol está mais próxima da terra, a sua luz ofusca o brilho das outras estrelas.

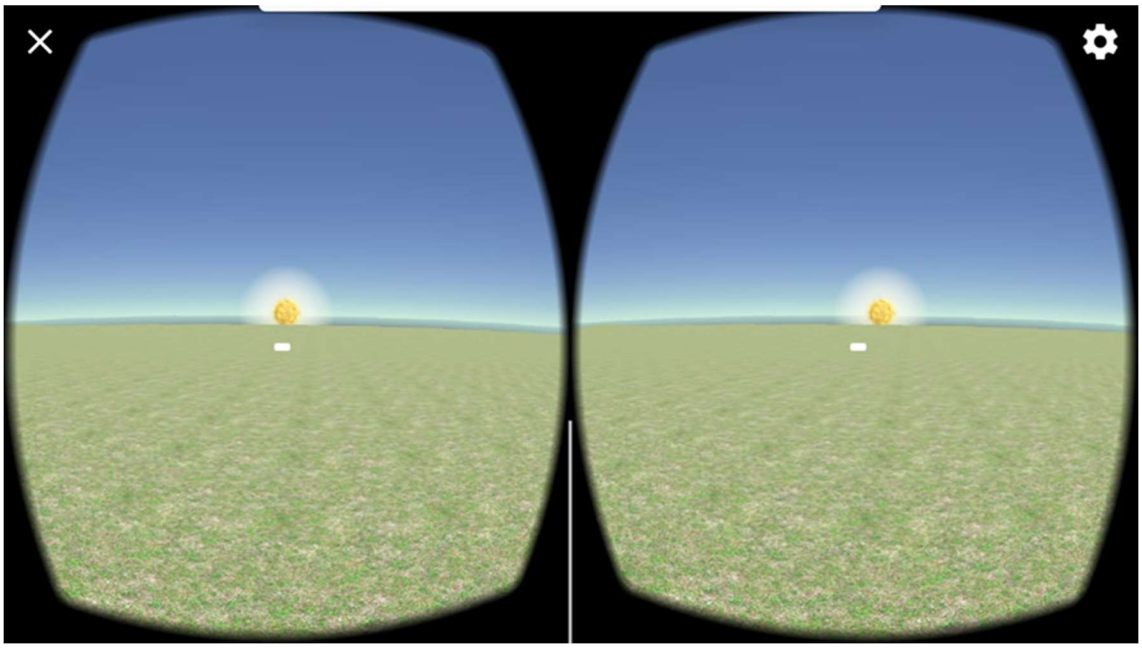


Figura 8 - Imagem do sol localizado no horizonte na posição leste

Nesse momento, o aluno é orientado a localizar o sol no horizonte. Ao encontrar, o astro-rei começa a se mover até que a lua comece a encobri-lo, fazendo com que aconteça o eclipse total solar, conforme demonstra as figuras 9, 10, 11 e 12.

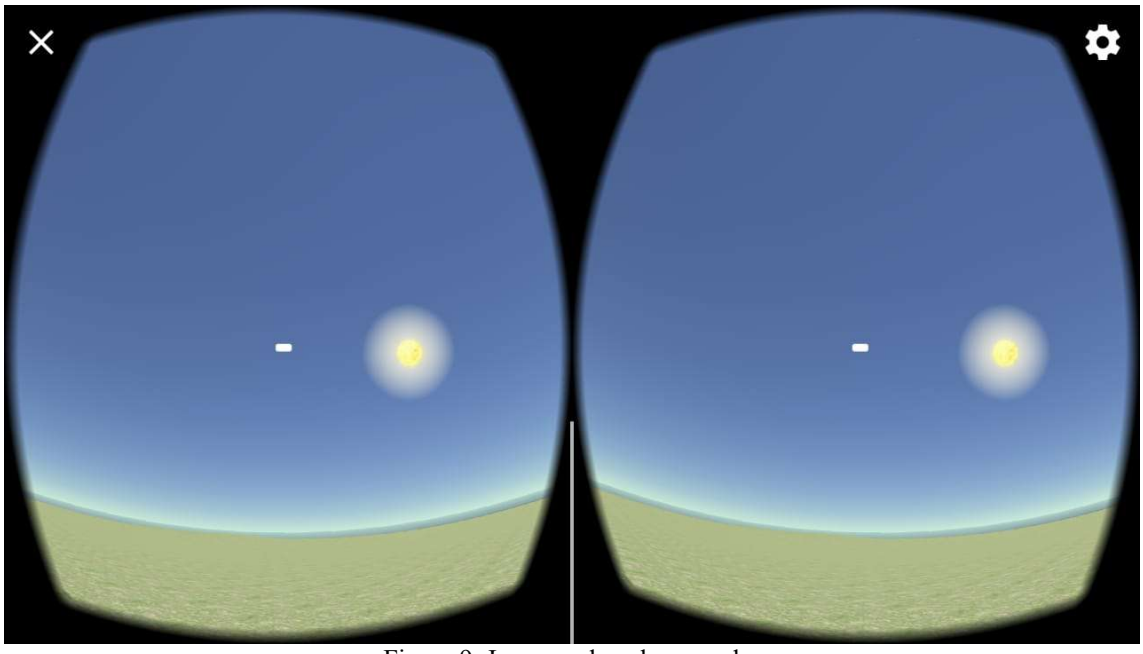


Figura 9- Imagem do sol nascendo.

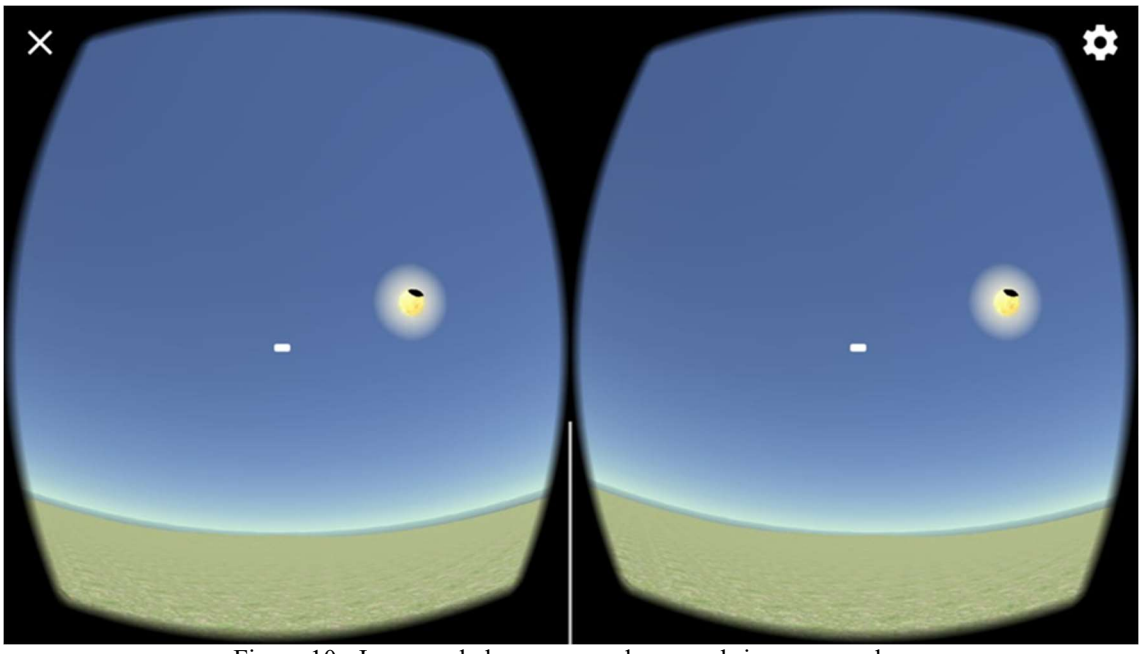


Figura 10 - Imagem da lua começando a encobrir a coroa solar.

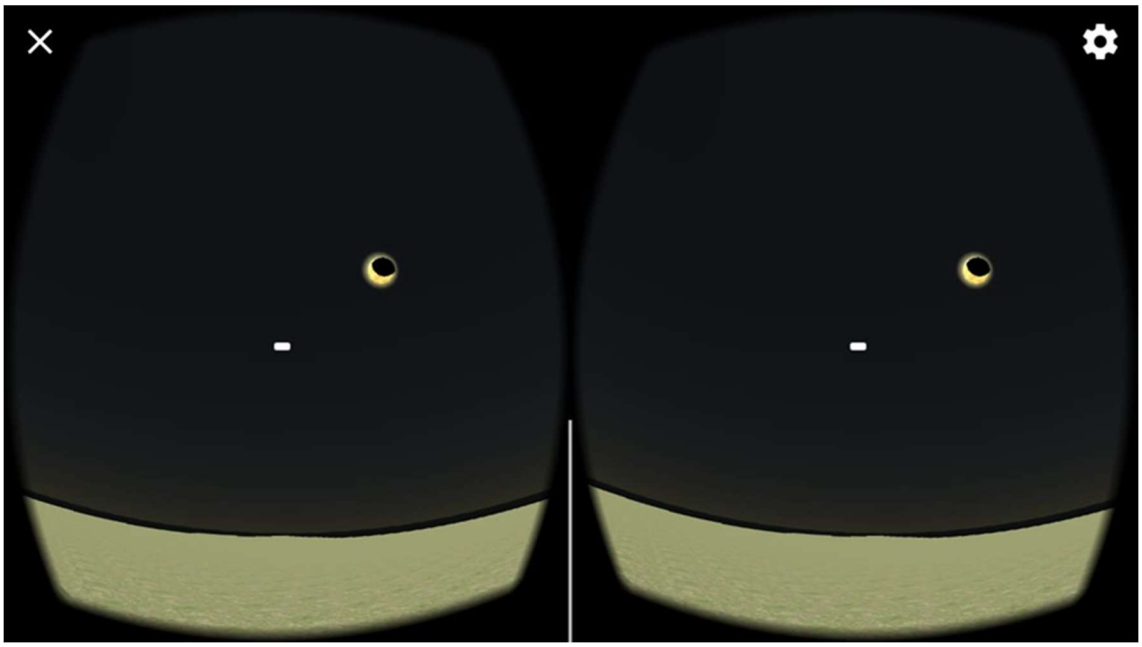


Figura 11 - Imagem da lua quase por completo sobre a coroa solar, já anoitecendo.

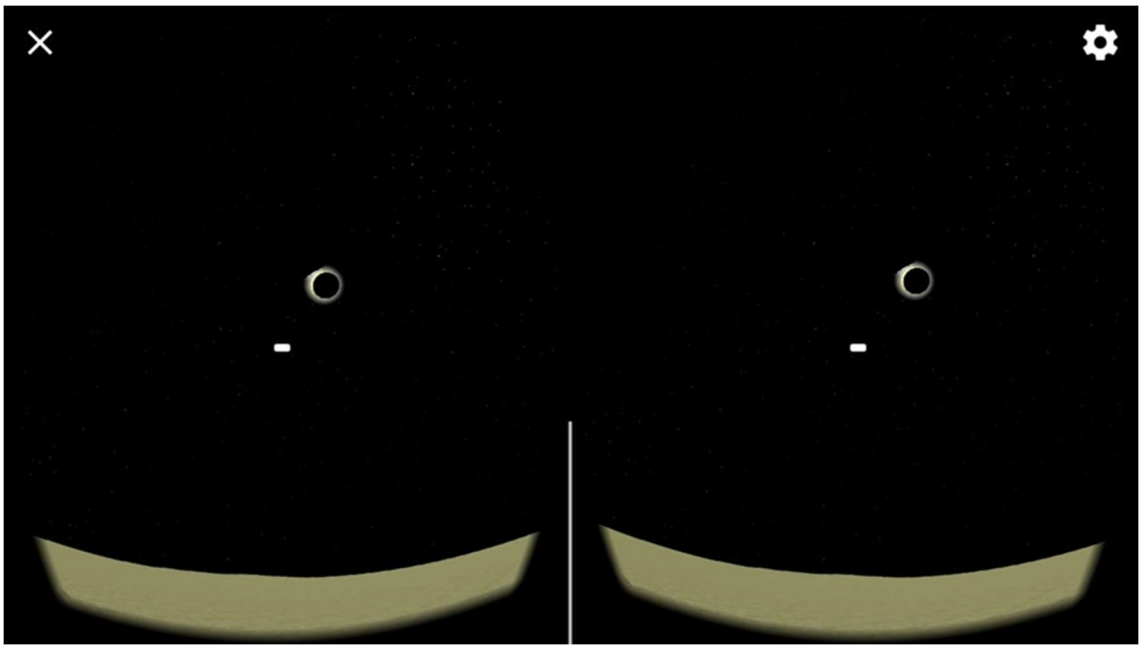


Figura 12 - Imagem do momento do Eclipse Total Solar.

Durante a animação que ilustra o fenômeno do eclipse total solar, duas estrelas brilhantes aparecem em destaque no céu e, então, é solicitado ao aluno que memorize a distância entre elas, como mostra a figura 13.

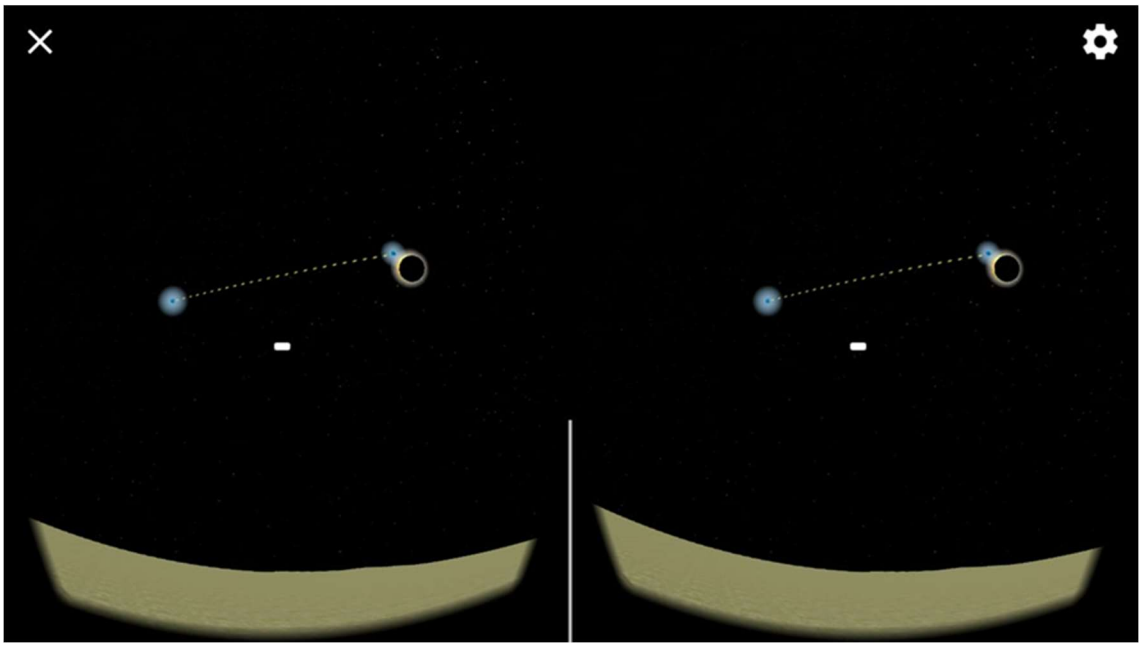


Figura 13- Imagem do céu com o eclipse e duas estrelas brilhantes em destaque.

Conforme demonstra a figura 14, em um segundo momento, ao observar esse mesmo céu seis meses depois sem a presença do sol, a estrela que era observada na borda do sol, agora está sendo observada na posição que o sol ocupava. O aluno é novamente alertado sobre a distância entre essas estrelas, que agora foi alterada.

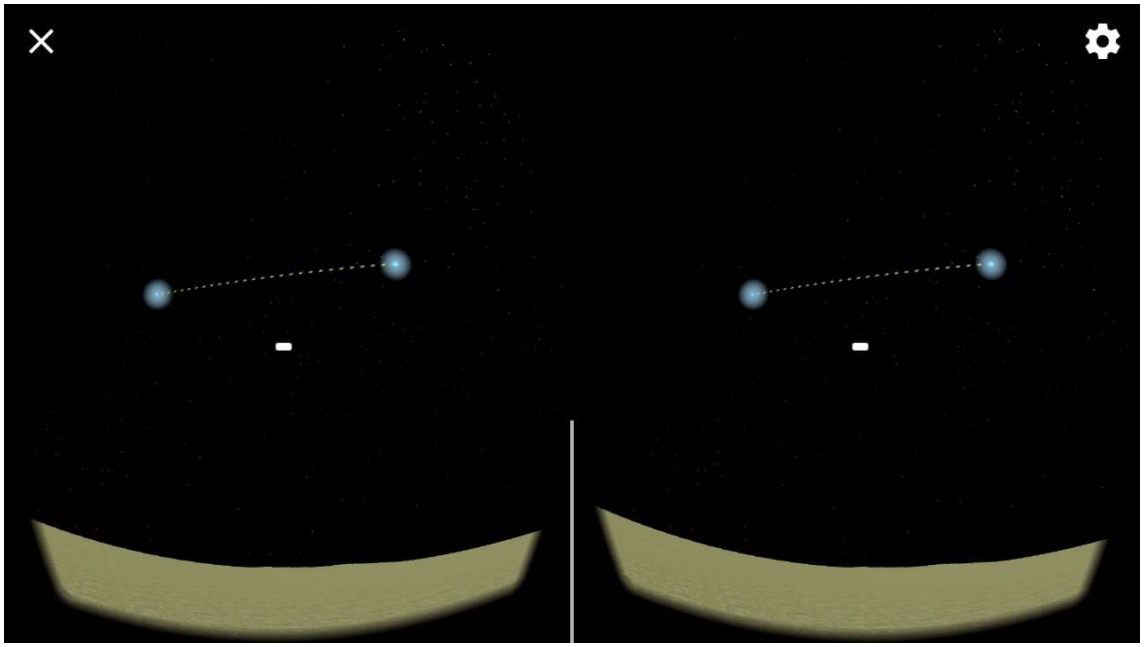


Figura 14 - Imagem do céu sem o eclipse, demonstrando a distância alterada entre as duas estrelas brilhantes.

Para que aluno pudesse entender melhor porque a estrela observada teve sua posição alterada, ele é retirado da posição de observador da terra e levado ao espaço, conforme mostra a figura 15.

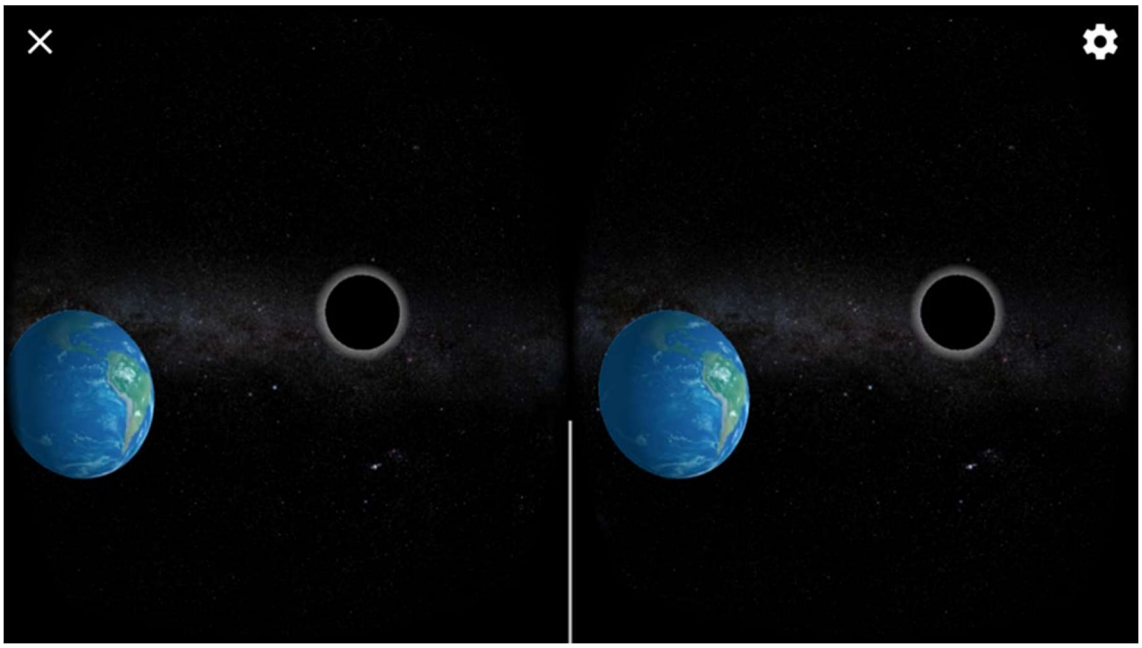


Figura 15 - Imagem do momento em que o observador é levado ao espaço.

Conforme demonstra a figura 16, ao chegar ao espaço, o aluno consegue visualizar que para um observador que estivesse na Terra não seria possível visualizar a estrela brilhante, pois estaria encoberta pelo eclipse.

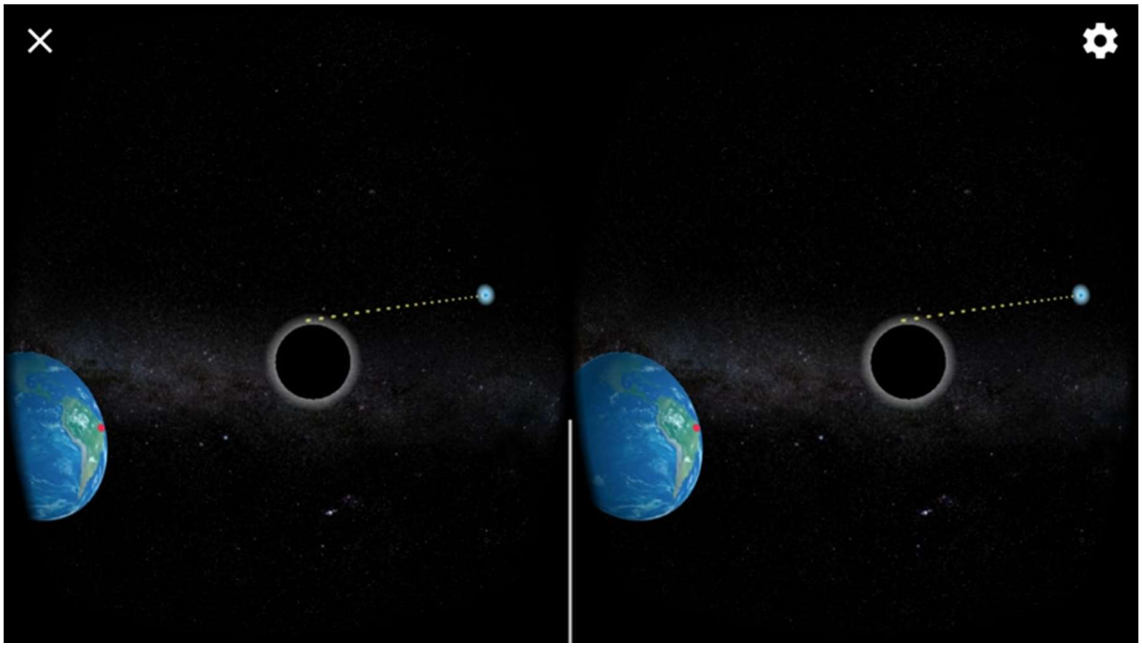


Figura 16 - Imagem do espaço com o raio luminoso da estrela encoberto pelo eclipse.

Posteriormente o aluno é questionado como foi possível enxergar essa estrela brilhante estando na terra. Para responder esse questionamento, ocorre a animação em que o feixe de luz vindo de uma estrela, tem sua trajetória curvada ao passar nas proximidades de um forte campo gravitacional, no caso o Sol, conforme mostra a figura 17.

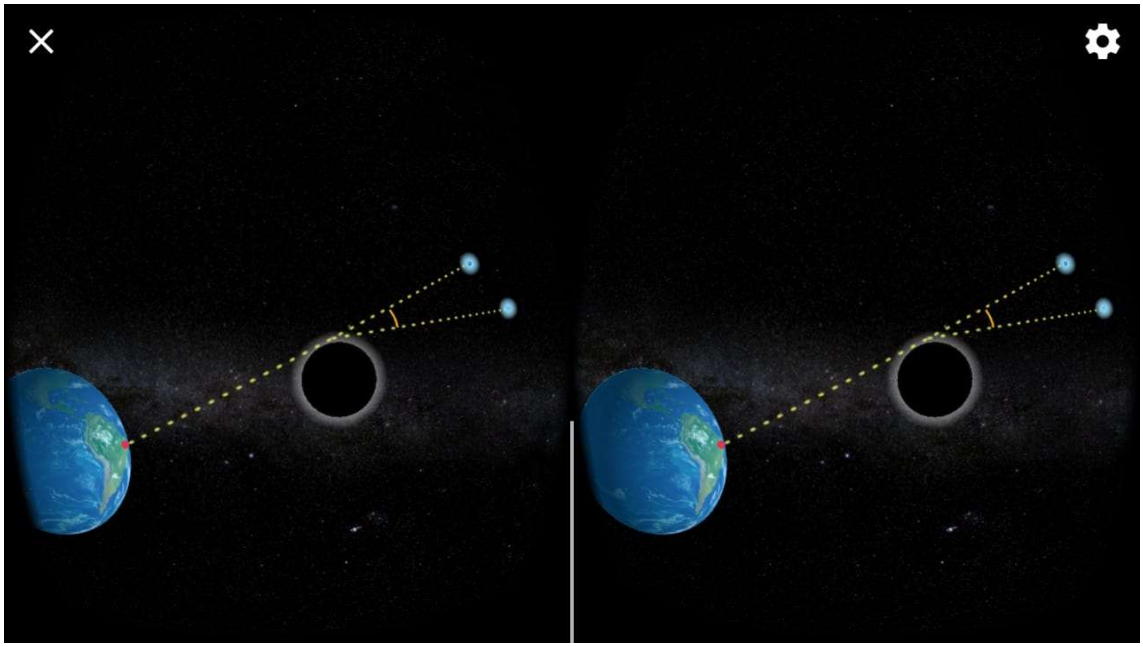


Figura 17- Imagem do espaço com a estrela em sua posição real e sua posição aparente.

Por fim, em forma de narrativa, o aluno aprende sobre as teorias de Albert Einstein e Isaac Newton e que, por meio dessa observação, os astrônomos puderam comparar os cálculos previstos por eles.

Isaac Newton, há mais de 200 anos, previu a teoria da gravitação, que para um raio luminoso passando junto à superfície do Sol sofre um desvio de 0,87segundos de arco.

Albert Einstein afirmou que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que um raio luminoso que passa próximo à borda do Sol é desviado em 1,75 segundo de arco pela deformação, o dobro do que Newton previu. Essa “curvatura da luz” só poderia ser observada quando acontecesse um eclipse total do Sol, ou seja, quando a lua ficasse entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra em parte do planeta. Com o eclipse, a luz ofuscante do Sol desaparece e fica possível ver o brilho das estrelas.

Como podemos observar, apesar de estar certo, Newton não levou em consideração alguns efeitos ao realizar o cálculo. Já a previsão e os cálculos de Einstein sobre a deflexão da luz, um dos pressupostos da Teoria da Relatividade Geral, foram comprovados naquele dia 29 de maio de 1919, na cidade de Sobral, Ceará.

Sendo assim, após essa viagem ao espaço, espera-se que esse experimento tenha contribuído para aumentar o interesse do aluno pela ciência.

5.3 Configuração do Espaço (Cenário) para Aplicar o Experimento

Conforme Martins (2011), os objetos que compõem as exposições constroem novas formas de diálogos e interações por meio das expressões reveladas por sua identidade visual, capazes de agregar cultura e conhecimento para os alunos com base em aprendizagens teóricas obtidas em sala de aula.

> Necessidades educacionais no final do século XIX – expansão do sistema de escolarização formal e modernização dos métodos e técnicas de ensino – resultaram na formatação de novas teorias pedagógicas que incentivam a relação das escolas com os museus. Essas relações, que começaram de forma incipiente e pouco organizada, foram paulatinamente se estruturando em ações específicas. (MARTINS, 2011, p. 74)

A forma de como a sociedade se comunica vem sofrendo mudanças vertiginosas, principalmente pelo uso da tecnologia na disseminação do acesso à informação. Sendo assim, é importante que os espaços de divulgação científica acompanhem essa evolução.

> A relação entre espaços de divulgação científica e a sociedade, naturalmente, evoluiu conforme o espírito do tempo de cada época, adotando, portanto, diferentes formas de comunicação e interação com o público, para promover a aprendizagem dos conhecimentos científicos. (LEGEY et al, 2017, p.13)

Tendo como objetivo iniciar a comunicação com o público e construir um ambiente para que eles permaneçam imersos e ainda mais interessados pelo conteúdo que será apresentado na realidade virtual, esta pesquisa buscou proporcionar um espaço que pudesse atrair a atenção do aluno.

De acordo com a figura 18, para introduzi-los os ao tema, foi colocado em frente à cúpula um boneco de papelão com a imagem de Albert Einstein, para que eles pudessem de maneira lúdica tirar fotografias, compartilhar com outros colegas e se familiarizar com o cientista.

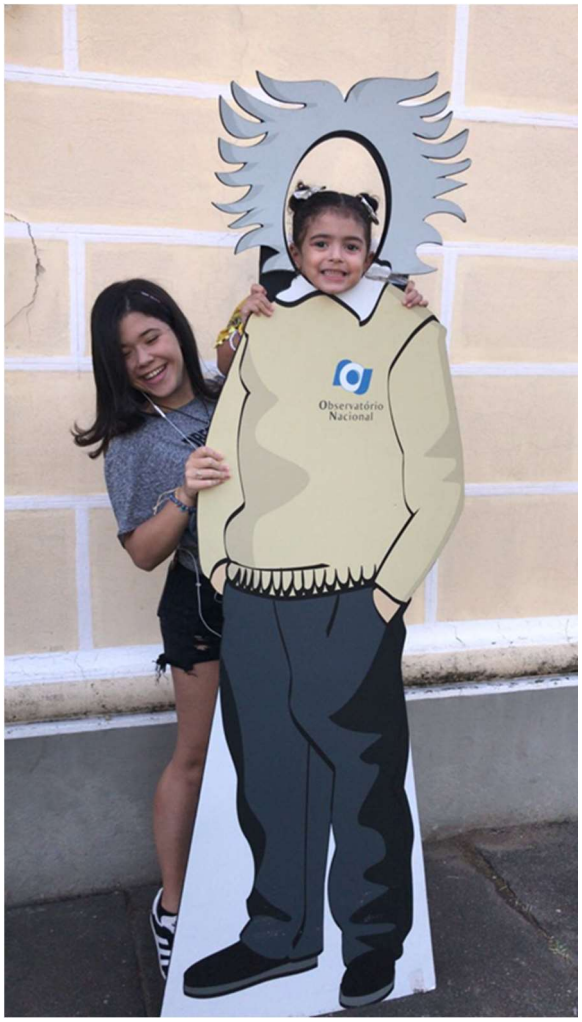


Figura 18 - Crianças tirando fotografias com o boneco do Einstein.

Como o estudo de caso da atual pesquisa é sobre a observação de um eclipse total solar, considerou-se que a instalação de um estande dentro da cúpula de maior relevância histórica do Observatório Nacional, compondo-se de uma luneta de lente principal tendo 46 cm de diâmetro, seria atrativa e potencializaria o interesse pela ciência e para o conteúdo apresentado, conforme mostra a figura 19.

> "[…] cúpula onde está a Luneta Equatorial T.Cooke & Soons. De fabricação inglesa, a chamada Luneta 46 é o maior telescópio refrator do Brasil e sua lente principal tem 46 cm de diâmetro. […] O instrumento foi encomendado pelo então diretor do ON, Henrique Morize em 1911. Entretanto, problemas técnicos somados à eclosão da 1ª Guerra Mundial fizeram com que o processo de montagem e envio do objeto fosse finalizado muito tempo depois. Em 1921, o instrumento desembarcou em território brasileiro. Mais tarde, em 16 de fevereiro de 1922, a luneta foi instalada em seu pavilhão na nova sede do Observatório, no Morro de São Januário. De grande relevância na história da Astronomia brasileira." (ON[7] , 2016)

[7] Observatório Nacional
Fonte: http://www.on.br/conteudo/noticias/luneta.html
Acessado em 30 de outubro de 2018



Figura 19 - Luneta 46 cm dentro da cúpula onde foi realizado o experimento.

Foto: Joelson/ON Fonte: http://www.on.br/index.php/pt-br/ultimas-noticias/405-turismo-cultural.html

Para que os alunos pudessem experimentar a realidade virtual, foi confeccionado um painel em formato curvado com 2m de altura x 3,15m de largura, caracterizado com o eclipse total do sol, um breve resumo sobre o ocorrido em Sobral e fotos que remetiam ao acampamento montado pelos astrônomos na época, conforme mostra a figura 20.

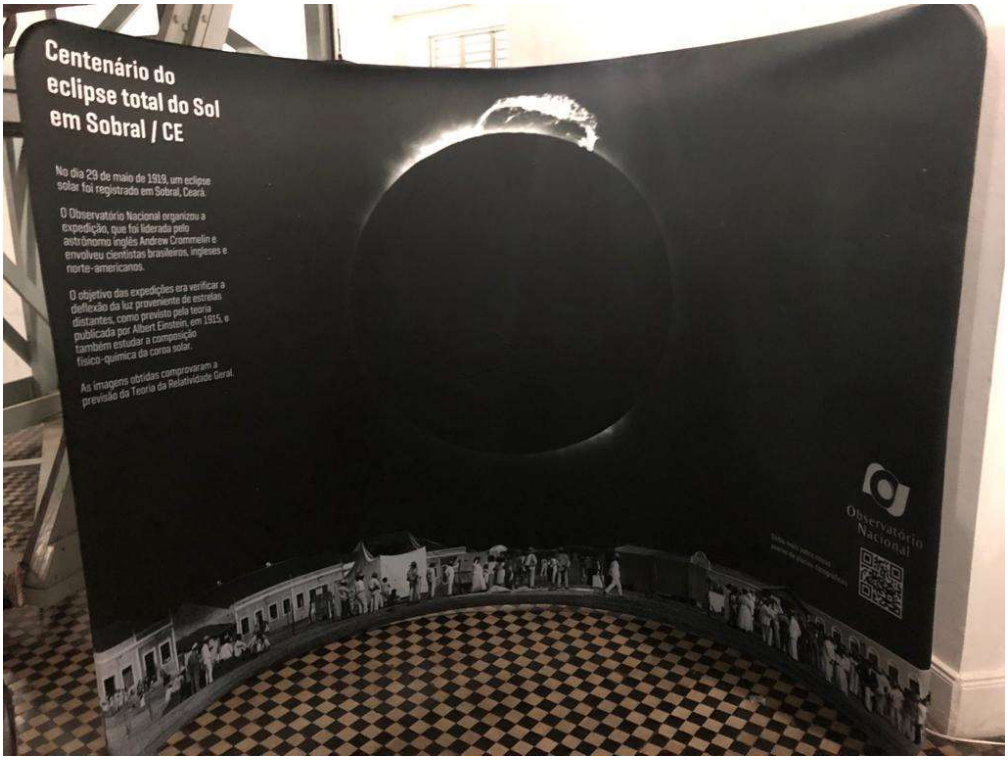


Figura 20 - Painel curvado sobre o centenário do eclipse total do Sol em Sobral.

De acordo com a figura 21, foram colocados pufes em frente ao painel, para que ao sentar eles pudessem sentir-se ainda mais imersivos à cidade de Sobral. A escolha desse tipo de assento foi realizada por não possuírem encosto, permitindo que os alunos pudessem girar seus corpos por 360 graus, curtindo todos os detalhes oferecidos pela realidade virtual.



Figura 21- Painel e pufes para que os alunos pudessem se sentar durante o experimento.

5.4 Aplicação do Experimento

Os grupos escolares eram recebidos por monitores no campus do instituto e, assim, direcionados para os estandes.

Durante a fase da pesquisa experimental alunos e professores de instituições de ensino, pública e privada, puderam vivenciar o experimento lúdico por meio da realidade virtual, tendo como objetivo principal promover o interesse pela ciência.

A aplicação do experimento se dividiu em três fases, conforme diagrama, demonstrado na figura 22:



Figura 22 – Diagrama sobre a aplicação do experimento.

5.4.1 Processo introdutório

Por intermédio da orientação de monitores os alunos recebiam uma breve explicação introdutória sobre os seguintes pontos:

• Explanação do que se tratava o experimento:

Em forma de narrativa, o monitor explanou que o experimento por meio da realidade virtual demonstraria de forma lúdica a observação do eclipse total do Sol, ocorrido na cidade de Sobral / Ceará em 25 de maio de 1919.

• A importância do experimento para ciência:

Em forma de narrativa, o monitor explicou para os alunos que por meio dessa observação foi possível comprovar um dos pressupostos da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, a deflexão da luz.

• A relevância do Observatório Nacional para esse experimento:

Em forma de narrativa, o monitor relatou aos alunos que o Observatório Nacional foi responsável por organizar a expedição para a cidade de Sobral.

• Correlação da aprendizagem teórica com a prática:

Em forma narrativa, o monitor destacava para os alunos conteúdos importantes que eles estudaram na sala de aula, tais como; eclipses e teoria da relatividade e que, naquele momento, poderiam aprofundar esse conhecimento de maneira lúdica e prática.

• Interação com o experimento:

Em forma de narrativa, o monitor auxiliava os alunos de como eles deveriam interagir com o experimento por meio da realidade virtual.

• Utilização do QR CODE:

Ainda de maneira introdutória, mas já utilizando uma linguagem contemporânea, os alunos eram convidados a acessar um site sobre o fenômeno científico observado em Sobral utilizando o celular por meio da tecnologia QR Code instalada no painel.

Enquanto estavam na fila esperando sua vez, os monitores orientavam os alunos para escanearem o código impresso em 2D no painel confeccionado sobre Sobral.



Figura 23 - Código 2D impresso no painel sobre Sobral.

Ao escanear o código os alunos eram direcionados para o site com conteúdo sobre a observação do eclipse de Sobral.

5.4.2 Processo prático

Sobre o processo para o experimento por meio da realidade virtual foram separados grupos de três pessoas, alunos ou professores, para que pudessem colocar os óculos e vivenciar a experiência, conforme mostra as figuras 23, 24 e 25. A duração média por pessoa era de seis minutos e trinta segundos, variando conforme agilidade dos mesmos em interagir e localizar os objetos que eram solicitados.

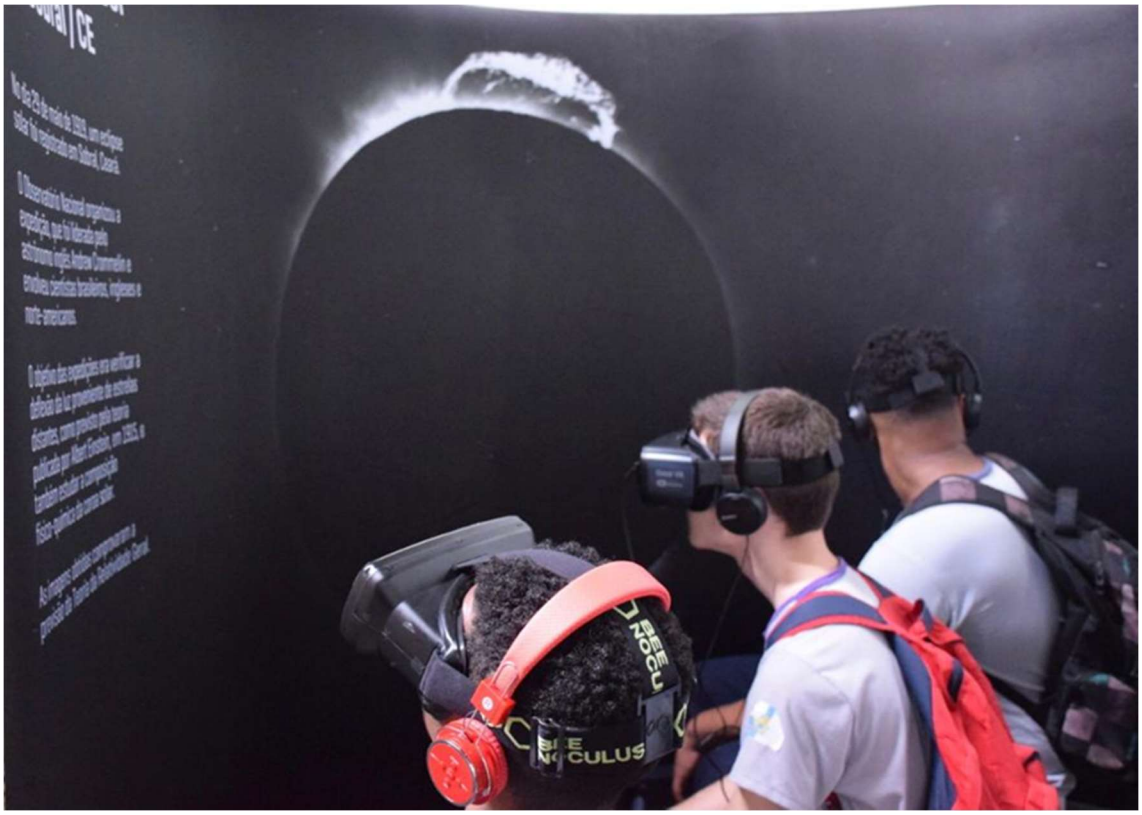


Figura 24- Alunos durante o experimento por meio da realidade virtual.



Figura 25 - Alunas durante o experimento por meio da realidade virtual.



Figura 26 - Alunas durante o experimento por meio da realidade virtual.

Conforme demonstra as figuras 26, 27 e 28, durante todo tempo os alunos e professores eram acompanhados por monitores que auxiliavam na organização da fila, colocação e retirada dos óculos e fones de ouvido, além de retirarem dúvidas ou resolverem eventuais problemas.



Figura 27 - Monitor auxiliando uma aluna com a colocação dos óculos de RV.



Figura 28- Monitor organizando a fila e orientando os professores.



Figura 29 - Monitor auxiliando com a colocação do fone de ouvido.

5.4.3 Processo avaliador

Por meio de métodos qualitativos e quantitativos esta pesquisa procurou coletar a opinião dos alunos e professores após terem vivenciado o experimento proporcionado pela realidade virtual, conforme mostra a figura 29.

Após passarem pelo experimento os visitantes eram convidados a responderem o questionário. Foi elaborado um questionário (Apêndice C) para os alunos e outro para os professores (Apêndice D). Durante o evento 308 alunos, sendo 148 do ensino médio, público alvo da pesquisa, e 44 professores concordaram em responder o questionário.

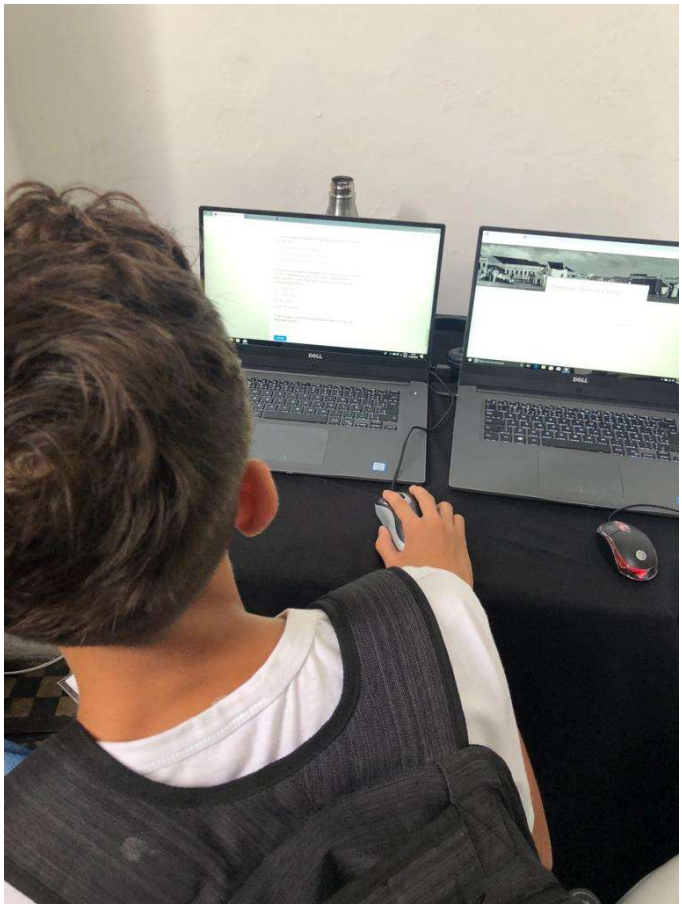


Figura 30 - Aluno respondendo o questionário de avaliação.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

6.1 Questionário Aplicado aos Alunos do Ensino Médio

Questão1:

Instituição de ensino:

Conforme demonstra o gráfico 14, foi possível coletar a frequência de alunos de instituições de ensino pública e privada que participaram da pesquisa.

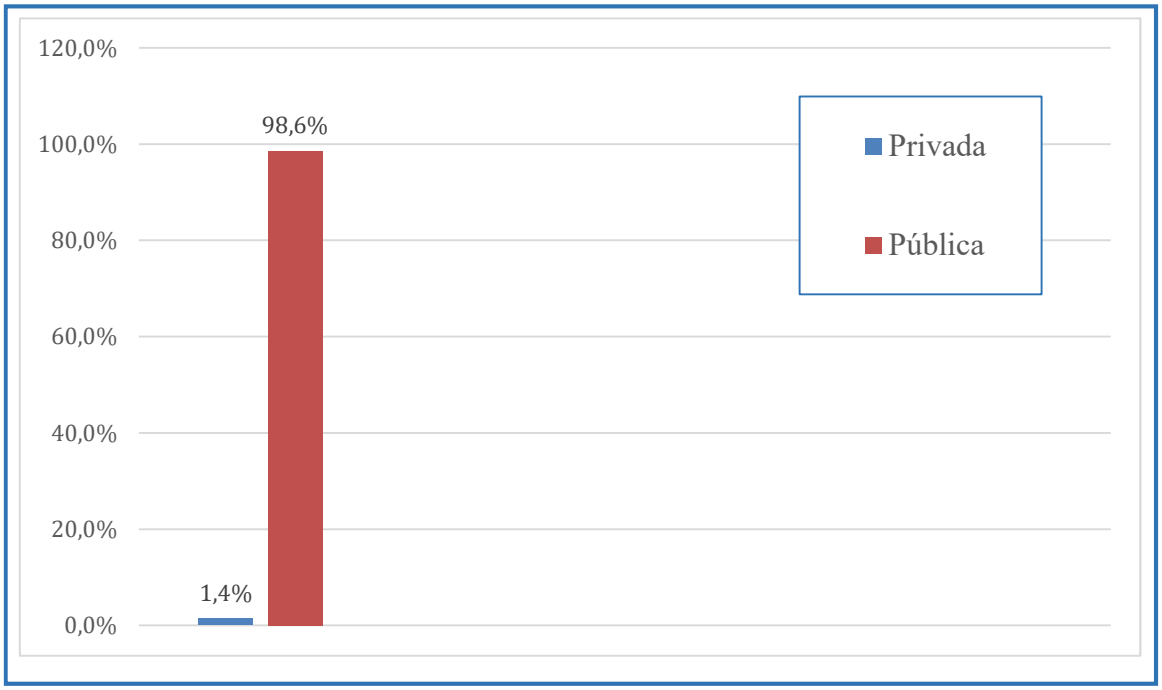


Gráfico 14 - Percentual dos alunos de escola pública e privada que vivenciaram o experimento.

De acordo com os resultados, 98,6%, equivalente a 146 alunos de escolas públicas, vivenciaram o experimento, apenas 1,4%, equivalente a 2 alunos, são de escolas particulares.

Tendo em vista a importância que o quadro sociocultural tem para relevância dos resultados da pesquisa, foi necessário caracterizar o público participante do experimento, pois é fato notório a diferença da qualidade de ensino ao destacarmos infraestrutura e oportunidades oferecidas para os estudantes de instituições públicas e privadas que, segundo Libâneo:

> [...] têm-se observado, nas últimas décadas, contradições mal resolvidas entre quantidade e qualidade em relação ao direito à escola, entre aspectos pedagógicos e aspectos socioculturais, e entre uma visão de escola assentada no conhecimento e outra, em suas missões sociais. Ressalta-se, também, a circulação de significados muito difusos para a expressão qualidade de ensino, seja por razões ideológicas, seja pelo próprio significado que o senso comum atribui ao termo, dependendo do foco de análise pretendido: econômico, social, político, pedagógico etc. (LIBÂNEO, 2012, p.15)

Questão2:

Sua escola dispõe de Recursos Digitais para promover a aprendizagem da Ciência?

Conforme demonstra o gráfico 15, foi possível identificar se as escolas dos alunos entrevistados utilizam recursos digitais como ferramenta para promover a aprendizagem de temas como a ciência.

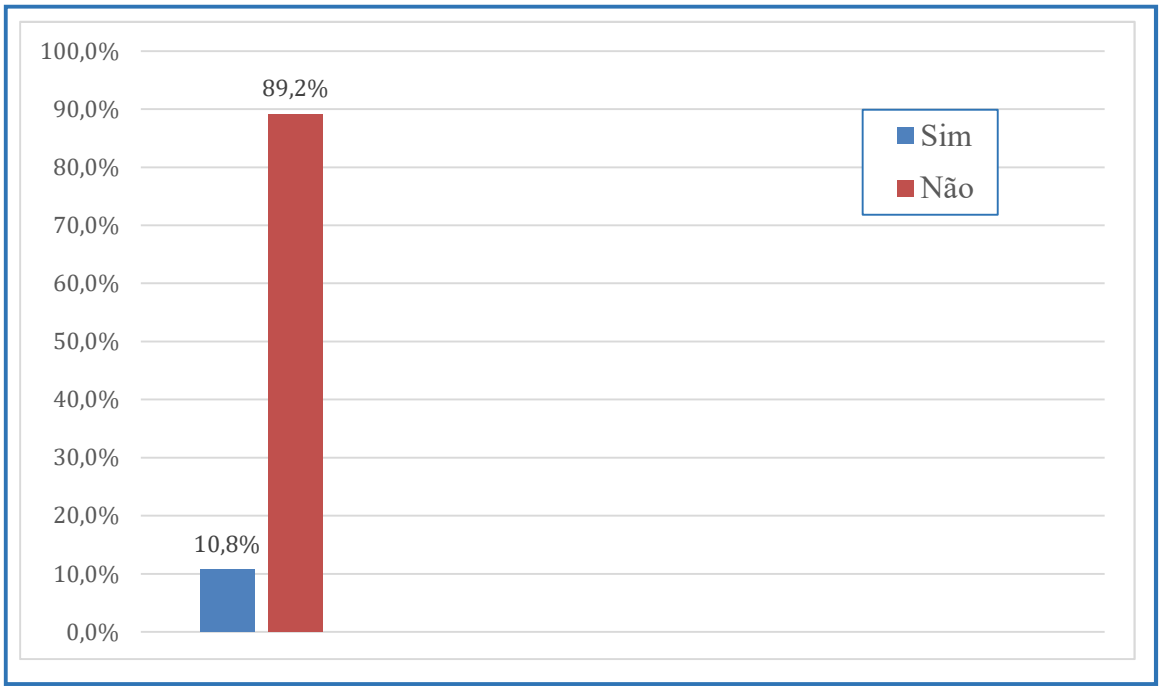


Gráfico 15 - Percentual dos alunos que estudam em escolas que dispõem de recursos digitais.

De acordo com os resultados, 89,2%, equivalente a 132 alunos, relataram que as escolas não utilizam recursos digitais para promover a aprendizagem da ciência e, apenas 10,8%, equivalente a 16 alunos, informaram que suas escolas dispõem de recursos digitais.

O resultado da pesquisa pode ser reforçado com a afirmação da autora Bonila:

> "[…] as próprias escolas públicas enfrentam grandes dificuldades de ordem estrutural, pedagógica e tecnológica. Poucos alunos têm acesso às tecnologias em suas escolas e mais reduzido ainda é o número de professores que propõem atividades de aprendizagem articuladas diretamente com as TIC." (BONILA, 2010, p. 43).

Ao compararmos com a questão anterior, em que 98,6% dos alunos são de escola pública, fica evidente que essas instituições de ensino, em sua grande maioria, não oportunizam para seus alunos uma aprendizagem por meio de uma linguagem contemporânea utilizando recursos digitais.

Questão 3:

De que forma seu professor(a) passa o aprendizado sobre ciências?

Conforme retrata o gráfico 16, foi possível coletar a opinião dos alunos quanto aos recursos utilizados pelas escolas ao ensinarem a disciplina de ciências.

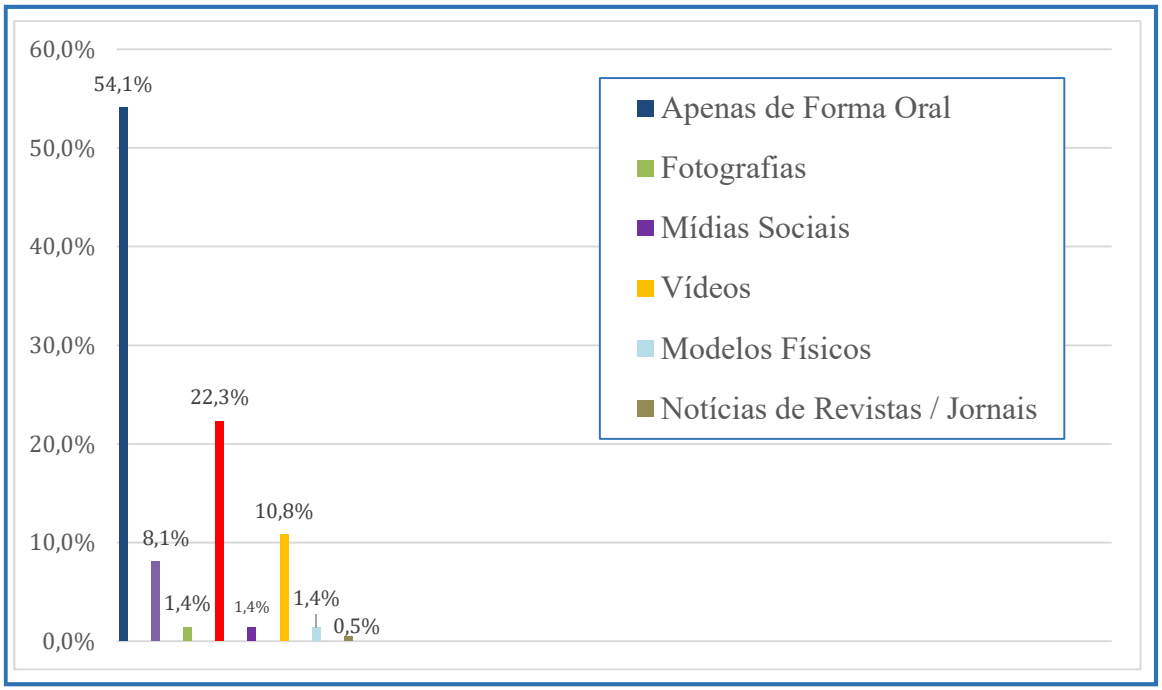


Gráfico 16 - Percentual da forma com que o professor passa o aprendizado de ciências.

Essa questão alinhou-se com a coleta da pesquisa exploratória preliminar, em sua questão de número 3, representada por uma amostra de professores de física, onde relataram, em sua maioria, a utilização de quadro branco / negro.

Nesse momento, em uma visão mais ampla, buscou-se coletar a vivência dos alunos dentro da sala de aula da forma como recebem o aprendizado de ciências.

De acordo com os resultados, 54,1%, equivalente a 80 alunos, recebem o aprendizado de ciências apenas de forma oral, 22,3%, equivalente a 33 alunos, por meio do quadro negro, 10,8%, proporcional a 16 alunos, por meio de vídeos, 8,1%, equivalente a 12 alunos, por meio da utilização de data show e computador, 1,4%, representado por 2 alunos, por meio de ilustrações fotográficas, também 1,4%, 2 alunos, recebem aprendizado pelas mídias sociais, 1,4%, 2 alunos, modelos físicos e, apenas, 0,5 %, 1 aluno, recebe conhecimento por notícias de revistas e jornais.

Reflete-se que mesmo com a evolução tecnológica, muitas escolas ainda adotam apenas metodologias teóricas que, para o perfil dos alunos da atualidade, imersos em ambientes digitais, não se tornam atrativas, conforme exposto por Moran:

> Os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a Internet e a divulgação aberta de muitos cursos e materiais, podemos aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e com muitas pessoas diferentes. (MORAN, 2015, p. 2)

Questão 4:

Seu professor(a) ao abordar temas da ciência, você acha interessante?

Conforme demonstra o gráfico 17, foi possível identificar se os alunos possuem interesse pela ciência, mediante a forma com que os professores passam o conteúdo.

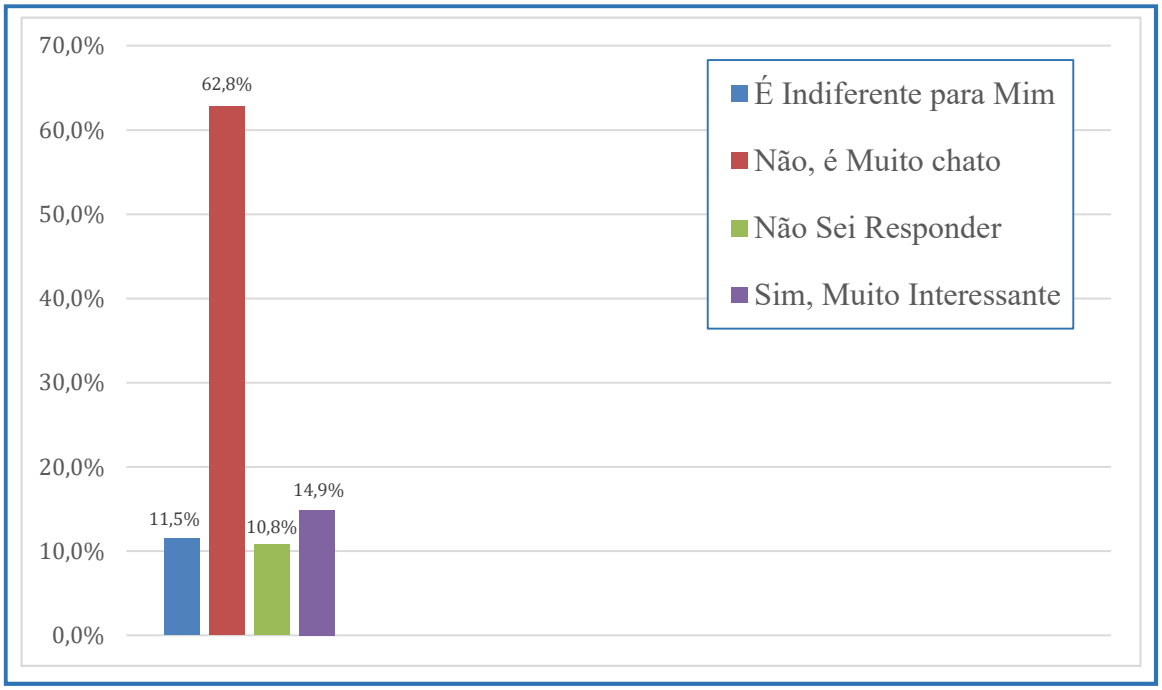


Gráfico 17- Percentual do interesse dos alunos pela ciência, mediante a abordagem dos professores.

De acordo com as respostas, identifica-se que, 62,8%, equivalente a 93 alunos, acham muito chato o tema de ciência ao ser abordado pelos professores, 14,9%, equivalente a 22 alunos, acham muito interessante, 11,5%, representado por 17 alunos, entendem como indiferente e 10,8%, o que equivale a 16 alunos, não souberam responder.

Comparando com as questões anteriores em que foi diagnosticado que as escolas não utilizam recursos digitais e que os professores, em sua grande maioria, passam esse conhecimento apenas de forma oral ou por meio da utilização de quadro branco / negro, reforça-se a necessidade da implementação de novas metodologias para que o conteúdo se torne interessante.

Cabe aos docentes utilizarem metodologias ativas que interajam com a linguagem atual desses alunos. De acordo com Charlot:

> Hoje em dia, o professor já não é um funcionário que deve aplicar regras predefinidas, cuja execução é controlada pela sua hierarquia […] O professor deve, agora, pensar de modo, ao mesmo tempo, "global" e "local". Há de preparar os seus alunos para uma sociedade globalizada […] (CHARLOT, 2008, p. 4)

Questão 5:

Como a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual) contribuiu para aumentar seu interesse pela ciência?

Conforme demonstra o gráfico 18, foi possível coletar a opinião dos alunos do quanto à interatividade com o experimento por meio da realidade virtual contribuiu para aumentar o interesse pela ciência.

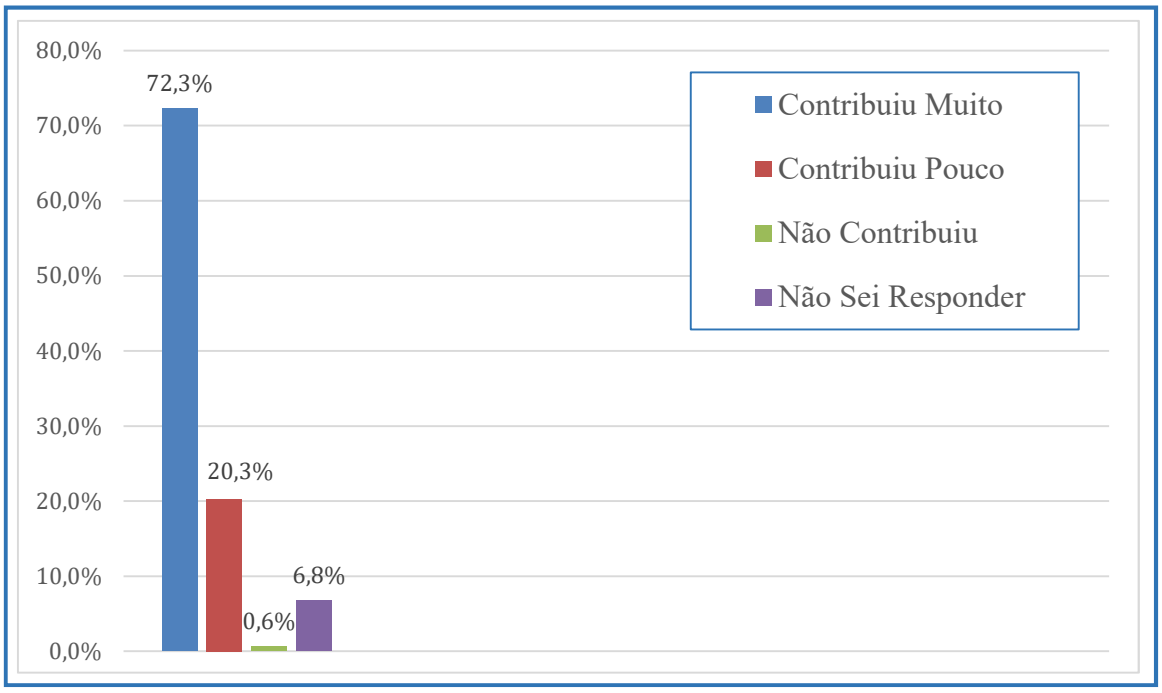


Gráfico 18 - Percentual dos alunos que concordam que o experimento potencializa o interesse pela ciência.

Ainda na pesquisa exploratória preliminar, em sua oitava questão, 17 professores de uma amostra de 18, relataram que a utilização de recursos tecnológicos, embasados pedagogicamente, contribui para a potencialização do grau de interesse dos alunos sobre a ciência.

Mediante aos resultados da pesquisa aplicada aos estudantes, ficou evidenciado que, 72,3%, equivalente a 107 alunos, concordam que vivenciar o experimento proposto por essa pesquisa, por meio da realidade virtual, contribui muito para aumentar o interesse pela ciência.

A potencialização do interesse dos alunos por meio de metodologias dinâmicas pode ser reforçada por um estudo realizado pelo instituto Español de Evaluación que concluiu que o uso

de tecnologia nas salas de aula aumenta o interesse dos alunos pelas disciplinas (Marchesi & Martin, 2003).

Segundo Ricoy, Blanco e Pino (2009) a utilização de recursos tecnológicos como ferramentas educacionais motiva os alunos no processo de aprendizagem.

Questão 6:

Você tinha conhecimento desse marco científico ocorrido na cidade de Sobral, Ceará?

Conforme demonstra o gráfico 19, foi possível coletar se os alunos entrevistados tinham conhecimento sobre a observação do eclipse de Sobral, ocorrido em 1919.

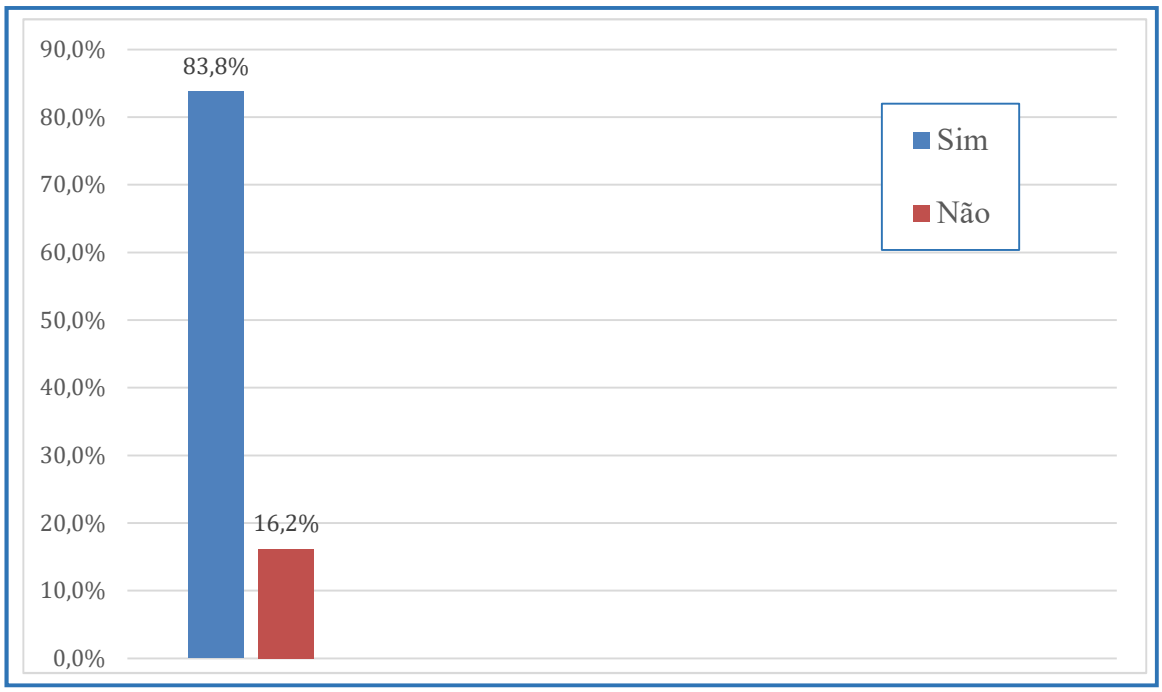


Gráfico 19 - Percentual de alunos que possuem conhecimento sobre o eclipse de Sobral.

De acordo com o resultado, 83,8%, equivalente a 124 alunos, não tinham conhecimento sobre o eclipse de Sobral, um grande marco para a história da ciência, e apenas 16,2%, equivalente a 24 alunos, possuíam tal conhecimento.

Sendo assim, entende-se que esta pesquisa também contribuiu para a divulgação científica, propagando conhecimento aos alunos sobre esse grande marco científico.

A divulgação científica contribui para o processo de difusão científica e tecnológica. Conforme Bueno (2009, p.162) “ A divulgação científica compreende a utilização de recursos,

técnicas, processos e produtos (veículos ou canais) para a veiculação de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações ao público leigo".

Questão 7:

O quanto a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual) contribuiu para a sua aprendizagem sobre a Teoria da Relatividade Geral de Einstein?

Conforme demonstra o gráfico 20, foi possível coletar a opinião dos alunos do quanto a utilização desse experimento, por meio da realidade virtual, promoveu a aprendizagem sobre a Teoria da Relatividade Geral de Einstein.

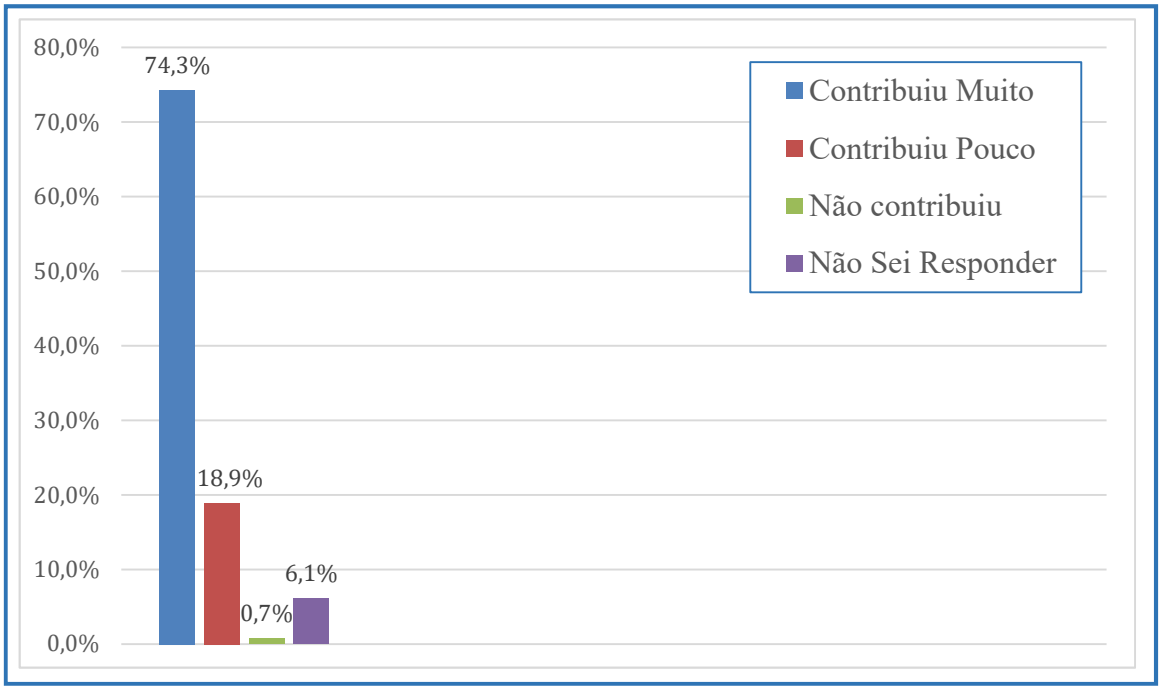


Gráfico 20 - Percentual dos alunos que concordam que a utilização do recurso digital contribuiu para a aprendizagem sobre a Teoria da Relatividade Geral de Einstein.

Ainda na pesquisa exploratória preliminar, identificou-se por meio da questão 5, que 14 professores de uma amostra de 18 não concordam que o grau de aprendizagem dos alunos sobre a Teoria de Relatividade Geral de Einstein seja satisfatório.

Na pesquisa com os estudantes os resultados mostram que 74,3%, equivalente a 110 alunos, concordam que o experimento contribuiu muito para a aprendizagem, 18,9%, equivalente a 28 alunos relataram que contribuiu pouco, 0,7%, ou seja, 1 aluno entende que não contribuiu nada e 6,1%, o que equivale a 9 alunos, não souberam responder.

Sendo assim, ao correlacionar as questões anteriores, identificou-se que a utilização de metodologias mais dinâmicas, como o experimento vivenciado pelos alunos por meio da realidade virtual, foi capaz de contribuir para a aprendizagem dos alunos sobre um conteúdo complexo e de tamanha relevância para a ciência.

Essa construção do conhecimento fica relacionada com a teoria dos construtos pessoais desenvolvida por Kelly e exposta no livro de Moreira (2011), em que a forma de aprendizagem do aluno está relacionada com a capacidade de ajustar a vivência de experimentos práticos com as teorias aplicadas em sala de aula.

> Em outras palavras, o homem vê o mundo por meio de moldes, ou gabaritos, transparentes que ele cria e então tenta ajustar a eles as realidades do mundo […] Alguns sistemas de construção compartilhados em larga escala, ou sistemas públicos, são elaborados para que determinados domínios, ou campos, de fatos a eles se ajustem. Por exemplo construtos da Física para fatos físicos. (MOREIRA, 2011, p. 124)

Questão 8:

Você acha que passeios realizados por sua escola para museus e centros de pesquisa, tais como o MAST (Museus de Astronomia) e o ON (Observatório Nacional), aumentam seu interesse pela ciência?

Conforme demonstra o gráfico 21, foi possível coletar a opinião dos alunos sobre a importância das escolas realizarem passeios para museus e centros de pesquisas.

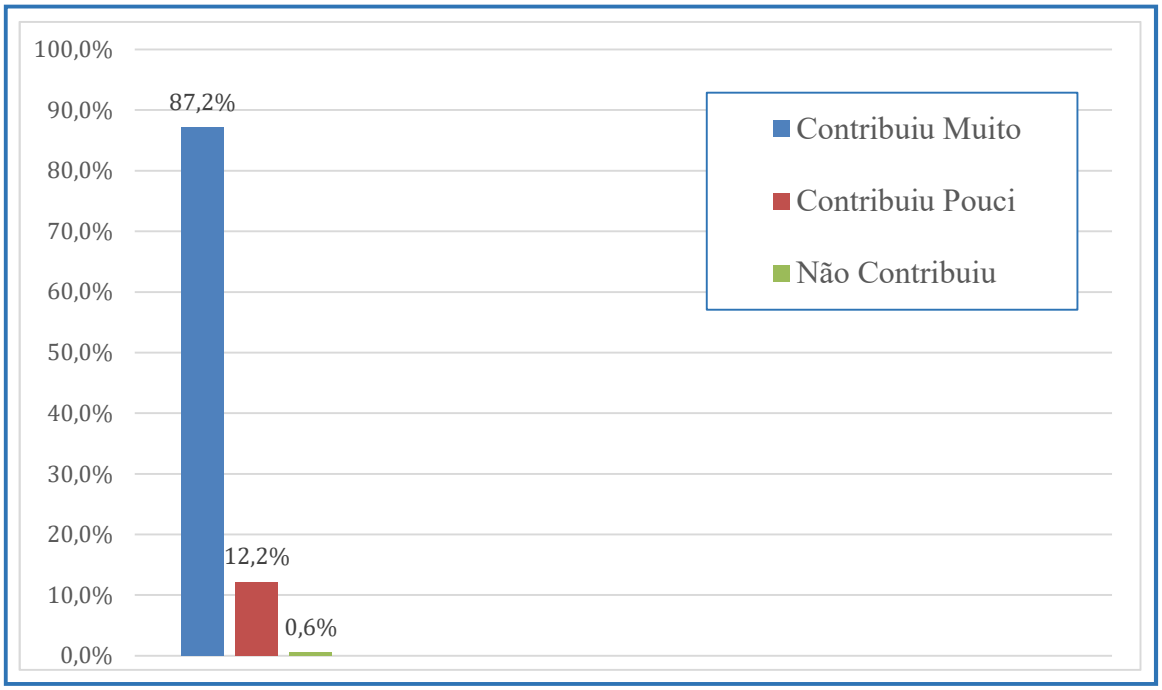


Gráfico 21- Percentual dos alunos que concordam com os passeios realizados pelas escolas.

Ainda na pesquisa exploratória preliminar, em sua questão de número 10, não houve discordância entre os professores de que exposições e passeios orientados em museus como o Planetário e MAST (Museu de Astronomia) (Educação não formal) contribuem para a aprendizagem do aluno.

De acordo com os resultados da pesquisa aplicada aos estudantes, mostra que 87,2%, equivalente a 129 alunos, concordam que esses passeios contribuem muito, 12,2%, equivalente a 18 alunos, entendem que esses passeios contribuem pouco e apenas 0,6%, ou seja, 1 aluno, entende que não contribui em nada.

Ao correlacionarmos essas duas questões, ficou evidenciado que ao retirar os alunos de seus espaços de aprendizagem convencionais, como a sala de aula, e levá-los para ambientes de desenvolvimento científico e tecnológico, tende a ocorrer a aproximação desses jovens pela ciência, conforme relata Sabbatini:

> Um dos objetivos dos museus na atualidade é o de promover a aproximação e a compreensão pública da ciência e da tecnologia mediante atividades e experiências educativas informais apoiadas em enfoques interativos, experimentais e lúdicos (SABBATINI , 2003 apud MARINS, 2009, p. 3)

Questão 9:

A utilização desse recurso digital (Realidade Virtual) estimulou sua curiosidade para pesquisar mais sobre esse assunto e outros campos da ciência?

Conforme demonstra o gráfico 22, foi possível coletar a opinião dos alunos do quanto a utilização desse experimento serviu como ferramenta para estimular a curiosidade.

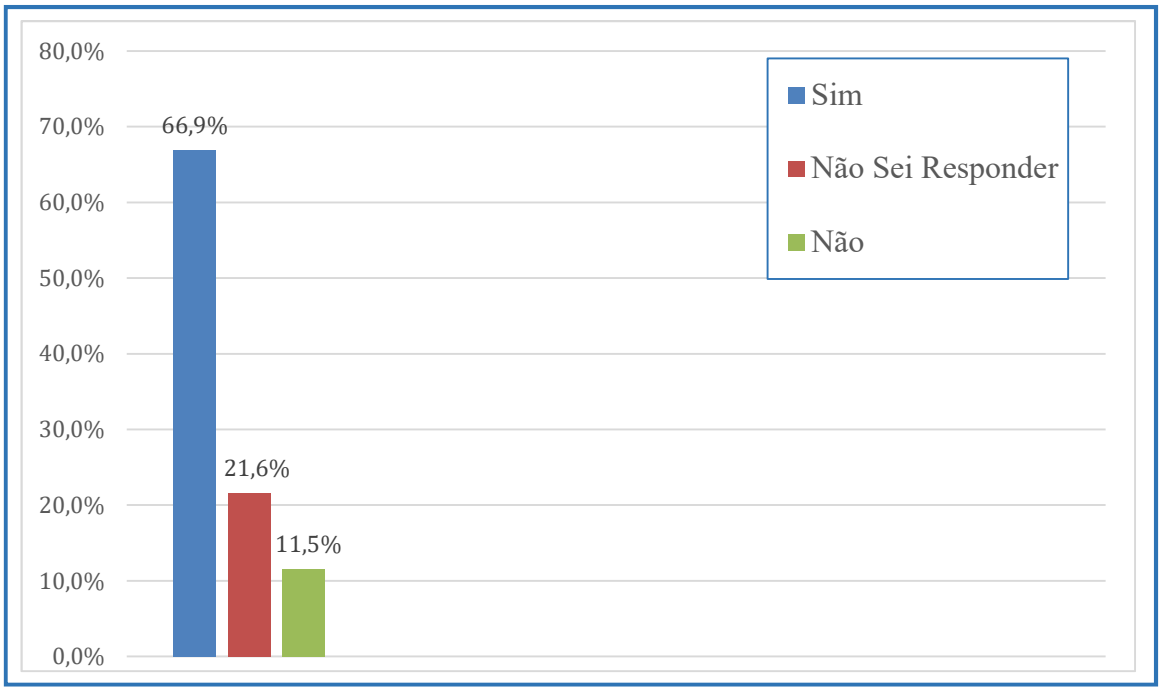


Gráfico 22 - Percentual dos alunos que concordam que a utilização desse recurso digital estimula a curiosidade.

De acordo com os resultados, 66,9%, equivalente a 99 alunos, responderem que sim, 21,6%, equivalente a 32 alunos, não souberam responder e apenas 11,5%, o que representa 17 alunos, não concordam.

Conforme Moreira (2011, p. 20) “os estímulos são gerados por teorias conexionistas, onde a aprendizagem é tratada por meio de conexões entre estímulos e respostas. Admite-se que todos comportamentos do sujeito são eliciados por estímulos”. Sendo assim, entende-se que por meio desse estímulo (experimento da realidade virtual) os alunos puderam criar comportamentos que auxiliam na pesquisa sobre esse assunto e outros campos da ciência

Considerou-se não só importante que o aluno saísse do experimento motivado a conhecer mais sobre a observação do eclipse de Sobral, ocorrido em 1919, mas que também, pudesse ser estimulada a curiosidade desses estudantes para pesquisar mais sobre outros campos da ciência.

Segundo Sabbatini (2003) espaços como museus e centros interativos de ciências são capazes de proporcionar esses estímulos aos alunos:

> Seus objetivos principais são aumentar a consciência sobre o papel e a importância da ciência na sociedade, proporcionando experiências educativas para que os usuários

> compreendam princípios científicos e tecnológicos e despertando um interesse pela ciência e pela tecnologia, que sirva de estímulo para aproximações posteriores. (SABBATINI, 2003, p. 1)

Portanto, para que pudesse coletar quais curiosidades e estímulos foram gerados por meio da vivência do experimento, foram incluídas duas perguntas abertas.

6..1.1 Avaliação de conteúdo das perguntas abertas aplicadas no questionário

A análise qualitativa foi realizada por meio de métodos propostos por Bardin (2011), conforme já citado na seção 2.1 Avaliação de Conteúdo.

A primeira pergunta aberta, questão 10, está vinculada à questão 9 ao coletar quais foram as curiosidades estimuladas pela utilização do recurso digital, conforme demonstra o quadro 3.

Quadro 3 - Verbalizações dos alunos sobre as curiosidades que foram estimuladas a pesquisarem.

Tema: Quais curiosidades a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual) estimulou você para pesquisar mais sobre esse assunto e outros campos da ciência?	
Definição: Levantamento dos estímulos gerados aos alunos para pesquisarem sobre assuntos dos campos da ciência, após realizarem o experimento por meio da realidade virtual.	
Categorias	**Exemplos de Verbalização**
Astronomia	- “Astronomia.”
Asteroides	- “Asteroideis”. - “Estudo sobre asteroides”.
Planetas	- “Sobre outros planetas”. - “Posição dos planetas”.
Teoria da Relatividade	- Saber mais sobre a Teoria da Relatividade.
Eclipse	- […] Sobre eclipse.

A análise de conteúdo significa um modelo de interpretação, visto como um processo que “consiste em extrair sentido dos dados de texto e imagem” (Creswell, 2007, p. 194).

Sendo assim, de acordo com as verbalizações dos alunos, expostas no quadro 3, identificou-se que foi estimulada a curiosidade para pesquisar sobre diversos outros campos da ciência, tais como, astronomia, asteroides, robótica, saber mais sobre o espaço e eclipses, além de se aprofundar no estudo da Teoria da Relatividade Geral.

Todo esse efeito motivador que aguça a curiosidade dos alunos para a busca do conhecimento está associado à capacidade de entreter, de interagir por meio de uma linguagem que chame a atenção desses discentes que, conforme Balasubramanian e Wilson (2006), "Os jogos educacionais conseguem provocar o interesse e motivam estudantes com desafios, curiosidade, interação e fantasia".

No experimento apresentado por esta pesquisa, o aluno tem a resposta de imediato ao vivenciar o recurso digital. É mais fácil explorar desafios quando não se têm riscos iminentes, como os que são apresentados pelo mundo real. Quando disponibilizamos um cenário virtual para os alunos, estamos instigando para que arrisquem sem medo de errar, pois fica mais fácil de explorar seu raciocínio e estimular suas curiosidades. De acordo com Mitchell e Savill-Smith (2004), "o feedback instantâneo e o ambiente livre de riscos provocam a experimentação e exploração, estimulando a curiosidade, aprendizagem por descoberta e perseverança".

Além dos estímulos para pesquisarem sobre outros campos científicos, identificou-se nas verbalizações o desejo por explorar mais sobre a Teoria da Relatividade Geral, estudo de caso apresentado por esta pesquisa. Nesse caso específico, conforme exposto na seção 4.1, Embasamento aos Planos Curriculares, reconhece-se que os alunos já recebem o aprendizado sobre conceitos dos eclipses e da Teoria da Relatividade Geral. Entendeu-se que a vivência deste experimento por meio da Realidade Virtual, só iria ancorar a experiência prática com a aprendizagem teórica obtida em sala de aula. Conforme a Teoria de Ausubel:

> A atenção de Ausubel está constantemente voltada para a aprendizagem, tal como ela ocorre na sala de aula, no dia a dia da grande maioria das escolas. Para ele o fator isolado que mis influencia a apresentação é aquilo que o aluno já sabe (cabe ao professor identificar isso e ensinar de acordo). Novas ideias e indormações podem ser aprendidas e retidas na medida em que conceitos relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma, como ponto de ancoragem às novas ideias e conceitos. (AUSUBEL apud MOREIRA, 2011, p.160)

Tendo em vista as discussões e análises das verbalizações embasadas em pesquisas bibliográficas, fica evidenciado que foi capaz de estimular a curiosidade dos alunos a se aprofundarem pelo tema apresentado e pesquisarem sobre outros campos científicos.

Ao abordarmos a avaliação de conteúdo da segunda questão aberta, "O que foi para você vivenciar esse experimento por meio da Realidade Virtual? ", questão 11, demonstrada no

quadro 4, foi possível identificar quais estímulos os alunos tiveram após vivenciarem o experimento.

Quadro 4 - Verbalizações dos alunos sobre o que foi vivenciar o experimento.

Tema: O que foi para você, vivenciar esse experimento por meio da Realidade Virtual?	
Definição: Levantamento da opinião dos alunos de como foi vivenciar o experimento realizado por meio da realidade virtual.	
Categorias	**Exemplos de Verbalização**
Lúdico	- "Foi muito divertido e interessante, pois juntou a tecnologia com a ciência [...]"
Aprender mais	- "Muito proveitoso, pois tive a oportunidade de conhecer algo que jamais havia conhecido[...]" - "[…] foi muito importante tanto para ter um pouco mais de conhecimento do assunto e também ajudar a acabar com tantas dúvidas".
Estímulos	- "Foi bom e interessante vivenciar esse experimento e despertou meu interesse pela ciência". - "[...] estimular a curiosidade para pesquisar mais sobre essas teorias, [...]".
Cultura	- "Uma experiência de grande contribuição cultural".
Contato com a ciência	- "Foi muito legal, adorei e queria vir aqui mais vezes". - "Foi ótimo acho que deveria ter mais passeios como esses".

De acordo com as verbalizações dos alunos sobre as sensações obtidas ao vivenciarem o experimento lúdico, identificou-se que o recurso digital foi responsável por despertar o interesse pela ciência e estimular visitas a museus e outros institutos de pesquisas.

O despertar do interesse está diretamente ligado com a sensação de interagir com desafios e ambiente lúdicos. Durante todo o tempo, o experimento por meio da realidade virtual

procura desafiar os alunos a localizar objetos, observar o céu e viajar pelo espaço, fazendo com que os alunos fiquem imersos no mundo virtual e entendam como prosseguir no jogo.

Conforme Gross (2003, p. 6) “Os jogos promovem o desenvolvimento intelectual, já que para vencer os desafios o jogador precisa elaborar estratégias e entender como os diferentes elementos do jogo se relacionam”.

Por vivenciar e possibilitar o olhar do pesquisador durante a aplicação do experimento, percebeu-se que os alunos se sentiram motivados e eufóricos com a possibilidade de estarem vivenciando o mundo virtual, tendo em vista que, como apontou a pesquisa quantitativa, a maioria dos discentes estudam em escolas públicas e não possuem contato com recursos digitais.

De acordo com Hsiao (2007, p. 125) “Experiência com novas identidades: oferecem aos estudantes oportunidades de novas experiências de imersão em outros mundos e a vivenciar diferentes identidades. Por meio desta imersão ocorre o aprendizado de competências e conhecimentos”.

Ao analisar algumas verbalizações dos alunos, tais como: “foi muito legal, adorei e queria vir aqui mais vezes”, “foi ótimo, acho que deveria ter mais passeios como esse”, fica evidenciado a real importância do que é proporcionar a esses educandos o contato com a ciência.

Ao correlacionarmos com a questão 9 do questionário, em sua análise quantitativa, em que foi diagnosticado que passeios realizados por escolas para museus e centros de pesquisa, aumentam o interesse pela ciência, reforça-se a teoria do autor Sabbatini (2003) de que é possível promover a aproximação e a compreensão pública da ciência por meio da visitação desses espaços.

6.2. Questionário Aplicado aos Professores

Ao analisarmos os resultados da pesquisa exploratória preliminar aplicada aos professores, podemos destacar as seguintes concordâncias dos docentes entrevistados:

• O grau de aprendizagem dos alunos sobre a Teoria de Relatividade Geral de Einstein é considerado insatisfatório;

• A utilização de recursos tecnológicos, embasados pedagogicamente, auxilia na assimilação dos alunos sobre esse conteúdo;

• A utilização de recursos tecnológicos, embasados pedagogicamente, contribui para a potencialização do grau de interesse dos alunos sobre esse tema;

Mediante as respostas e em consonância com o objetivo da pesquisa, que é promover o interesse pela ciência, esse questionário aplicado aos professores tem como objetivo identificar se o recurso digital desenvolvido e suas metodologias propostas foram capazes de alcançar tais propósitos.

Questão 1:

Instituição de ensino:

Conforme demonstra o gráfico 23, foi possível coletar se os professores entrevistados lecionam em instituições de ensino públicas ou privadas.

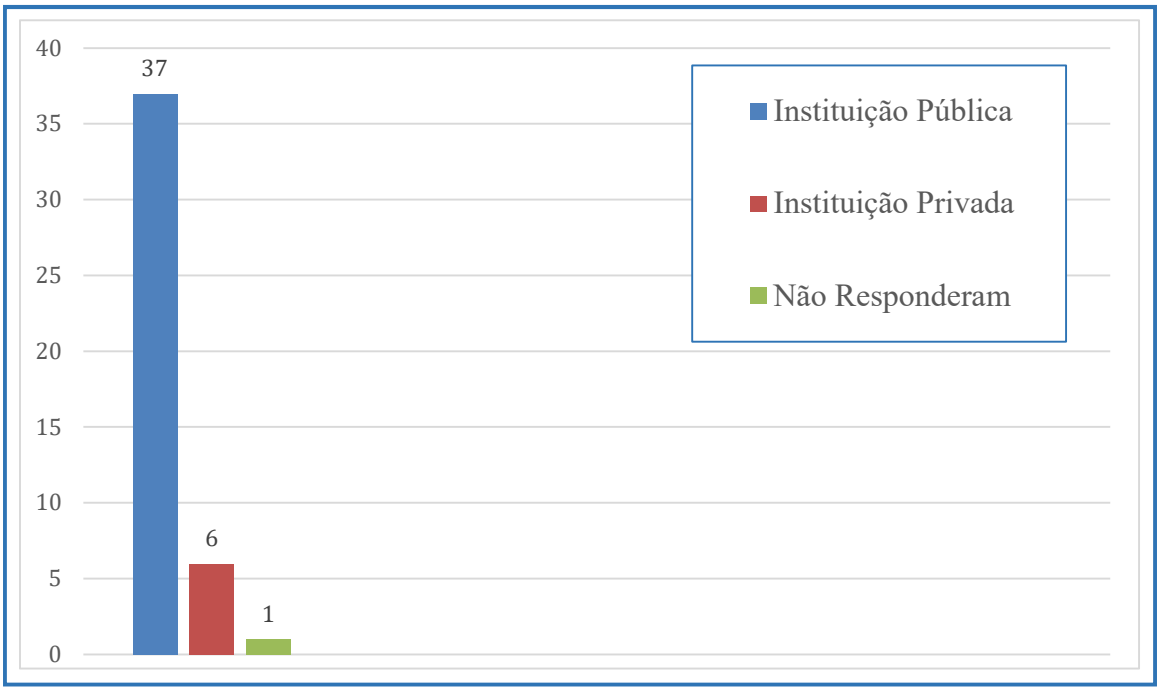


Gráfico 23 - Frequência dos professores (n=44) que trabalham em instituições públicas ou privadas.

De acordo com os resultados, 37 professores são de escolas públicas e, apenas 6 professores leconam em escolas privadas.

Foi importante este levantamento, pois os professores de escola pública vivem uma realidade diferente dos profissionais que atuam em instituições privadas. No caso da escola pública existe uma barreira enorme entre o compromisso assumido e a precariedade do seu local de trabalho, tendo em vista, a classe social que está inserida.

Conforme Kuenzer (2011, p. 679) “no caso do professor da escola pública, acentuam-se as contradições entre a intensificação e a precarização do seu trabalho e os compromissos de classe renovados cotidianamente pela prática social em que está inserido”.

Questão 2:

Você utiliza algum recurso digital em sala de aula?

Conforme demonstra o gráfico 24, foi possível coletar a opinião dos professores quanto à utilização de recursos digitais em sala de aula.

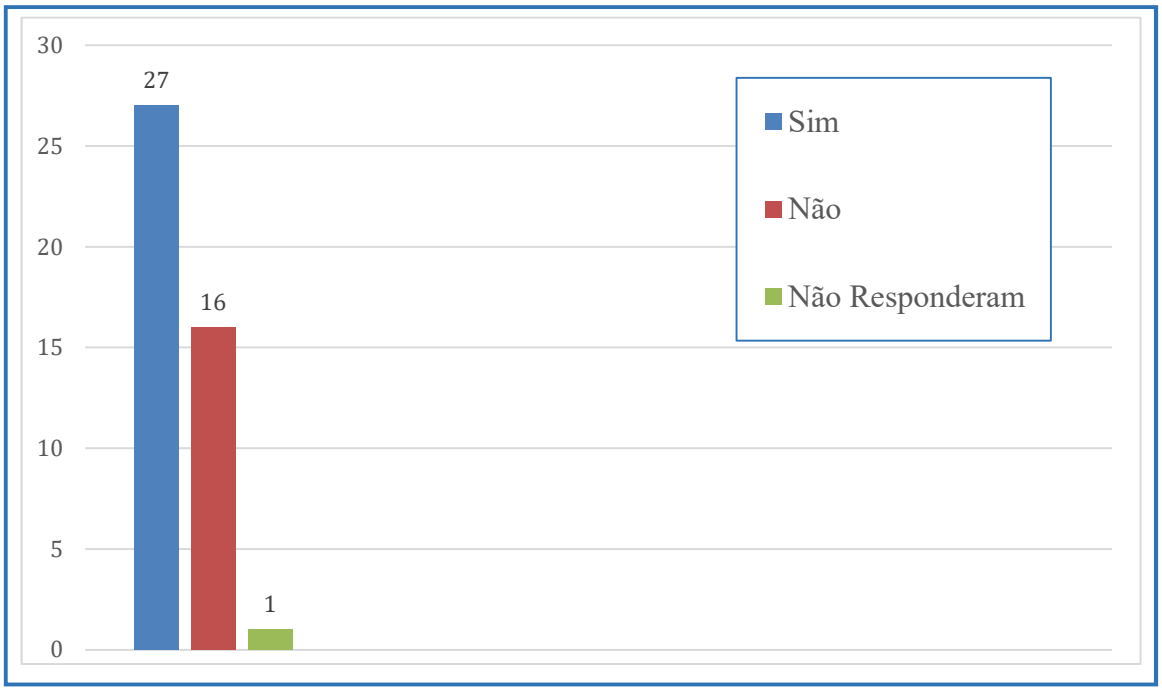


Gráfico 24 - Frequência dos professores (n=44) que utilizam recursos digitais em sala de aula.

De acordo com os resultados, 27 professores utilizam algum recurso digital em sala de aula e 16 professores responderam não utilizar qualquer recurso digital.

Entretanto, foi questionado em caso positivo quais seriam os recursos utilizados e em caso negativo porque não utilizavam.

Segundo a avaliação de conteúdo, demonstrado no quadro 5, fica evidenciado que, em sua grande maioria, os docentes utilizam data show, filmes e televisão e que quando não utilizam é por questões de infraestrutura e recursos oferecidos pelo governo.

Quadro 5 - Verbalizações dos professores sobre os recursos utilizados em aula.

Categoria: Você utiliza recursos digitais em sala de aula?	
Definição: Coletar, se positivo, quais recursos são utilizados pelos professores em sala de aula e, em caso negativo, porque não utilizam.	
Temas	**Exemplos de Verbalização**
Recursos digitais utilizados pelos professores.	- "PowerPoint." - "Datashow." - "Projetor, notebook" - “Apresentações em vídeos” - “Música” - “Computador ” - “Filmes. ”
Porque não utiliza?	- “Falta de investimento pelo governo”. - “Falta de recursos”. - “Por não ter na escola”. - “Não tenho quem desenvolva, pois o tema é muito específico”. - “A escola não tem recursos”.

Ao analisarmos a coleta, constatou-se que mesmo que alguns utilizem recursos digitais em sala de aula, estes não são capazes de interagir e potencializar o interesse dos alunos. São consideradas tecnologias que ainda deixam os alunos numa posição passiva, de espectador, não atuando de forma ativa em que participam e constroem o conhecimento de forma eficaz.

Conforme a teoria de aprendizagem de Rogers exposto por Moreira (2011), a aprendizagem é facilitada quando o aluno participa de forma ativa, sendo responsável por construir o seu processo de aprendizagem.

> Quando o aluno escolhe suas próprias direções, descobre seus próprios recursos de aprendizagem, formula seus próprios problemas, decide sobre seu próprio curso de ação, vive as consequências de cada uma dessas escolhas, a aprendizagem significante é maximizada. (MOREIRA, 2011, p. 142)

Questão 3:

Você utilizaria esse experimento, realizado por meio da realidade virtual, em sala de aula?

Conforme demonstra o gráfico 25, foi possível coletar a opinião dos professores quanto à utilização desse experimento em sala de aula.

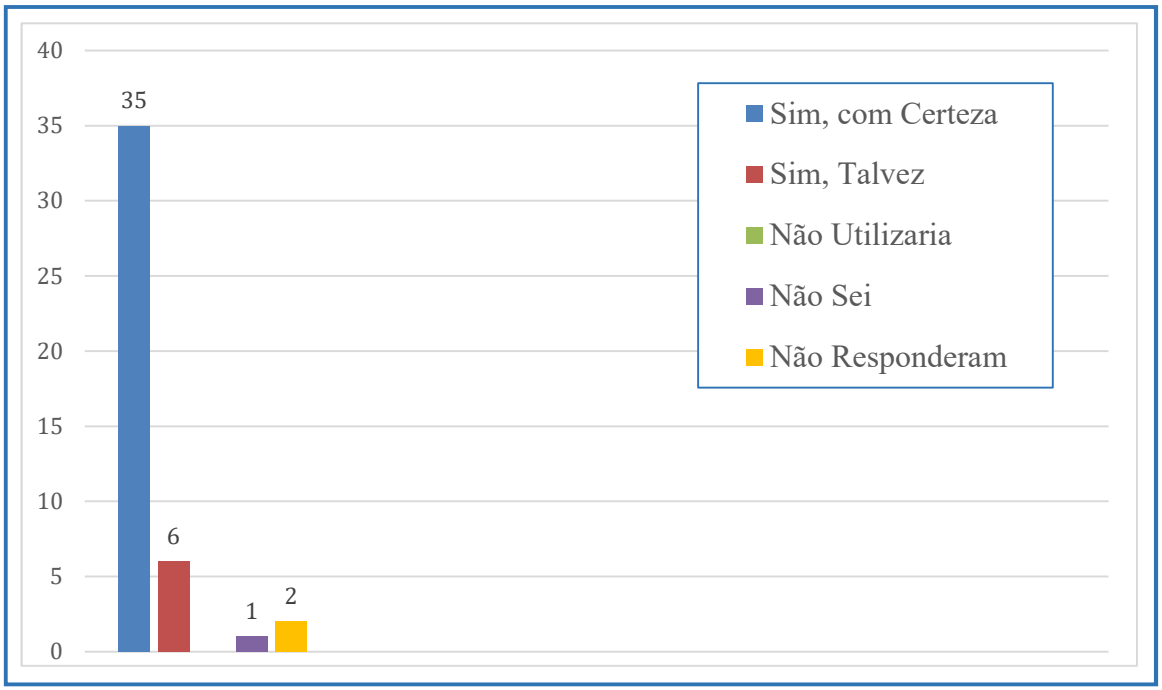


Gráfico 25 - Frequência dos professores (n=44) que concordam em utilizar o experimento em sala de aula.

De acordo com as respostas, 35 professores responderam que sim, com certeza, 6 professores disseram que sim, talvez e apenas 1 professor não sabe se utilizaria.

Constatou-se que quase em sua totalidade, 41 professores concordaram com utilização do experimento realizado por meio da realidade virtual em sala de aula.

Correlacionando com a questão anterior em que os professores relataram a não utilização de recursos digitais, por falta de recursos ou infraestrutura, existe um planejamento para que no ano de 2019, durante a comemoração do centenário do eclipse de Sobral, esse experimento seja levado para as escolas por iniciativa do pesquisador, entretanto, a realidade virtual não é uma tecnologia considerada de alto custo.

O planejamento de levar o experimento às escolas está embasado em que educar é um processo colaborativo, principalmente promovendo experiências práticas ausentes das metodologias educacionais, que conforme Moran:

> Educar é colaborar para que professores e alunos nas escolas e organizações - transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem [...] Uma mudança qualitativa no processo de ensino/aprendizagem acontece quando conseguimos integrar dentro de uma visão inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais [...] É importante diversificar as formas de dar aula, de realizar atividades, de avaliar". (MORAN, 2000, p.1)

Questão 4:

Você levaria seus alunos em exposições que utilizem recursos digitais?

Conforme demonstra o gráfico 26, foi possível coletar a opinião dos professores quanto à importância de retirar seus alunos de ambientes cotidianos para levá-los a exposições que possuem interações tecnológicas.



Gráfico 26 - Frequência dos professores (n=44) que concordam em levar alunos para exposições com recursos digitais.

Mediante os resultados, identificou-se que, em sua totalidade, 44 professores acham muito importante levar seus alunos em exposições que utilizem recursos digitais.

Considerou-se, então, que esta pesquisa atendeu as expectativas dos professores, pois além de oportunizar os alunos a aprenderem por meio de recursos digitais, incluíram os mesmos em ambientes científicos, tais como museus e centros de pesquisas.

Acredita-se que esses espaços que possuem exposições interativas são capazes de estimular a curiosidade dos alunos e aprofundar o interesse pelas pesquisas científicas e tecnológicas que possuem interatividade. Conforme Cazelli:

> No estágio atual de desenvolvimento dos museus e dos centros de ciências, as exposições interativas se propõem a disponibilizar ao público equipamentos que permitam a manipulação com envolvimento intelectual. Por suas características, é esperado que esses aparatos interativos despertem a curiosidade, provoquem questionamentos, propiciem aos visitantes formular e verificar hipóteses, chegar a conclusões ou a novos problemas, aproximando-os do procedimento científico. (CAZELLI et al., apud CHINELLI, 2009, p.3)

Questão 5:

Você concorda que a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual), embasado pedagogicamente, pode auxiliar na aprendizagem de novos conteúdos?

Conforme demonstra o gráfico 27, foi possível coletar a opinião dos professores do quanto a utilização desse experimento, por meio da realidade virtual, auxiliou a aprendizagem dos alunos.

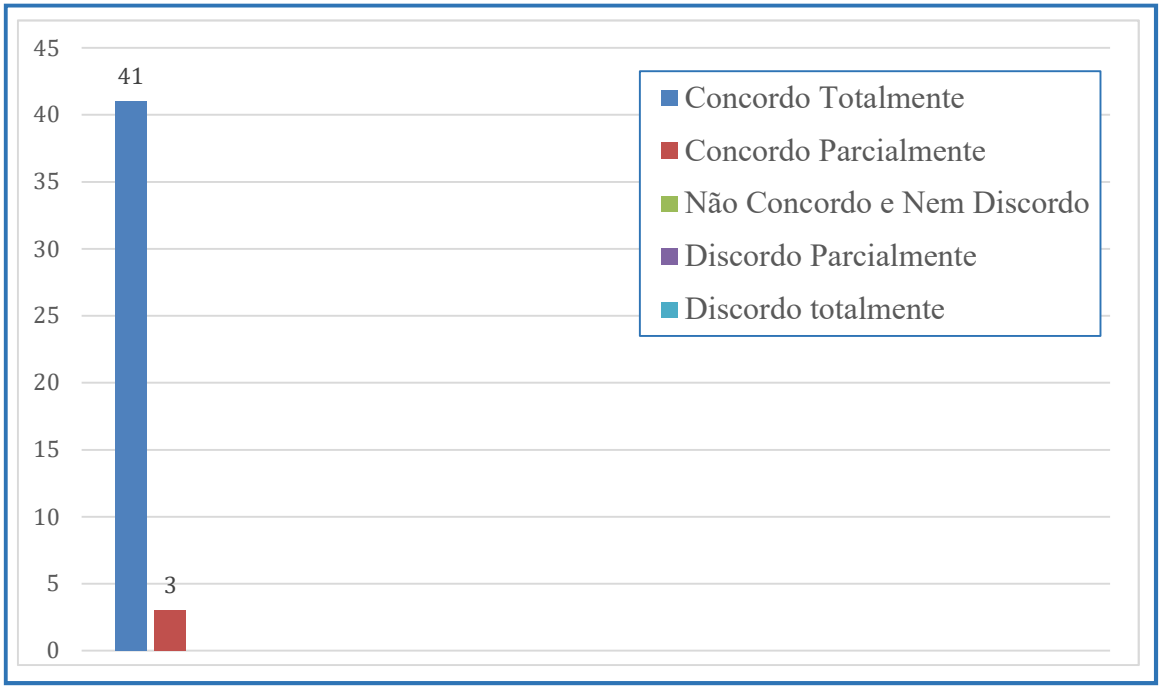


Gráfico 27 - Frequência dos professores (n=44) que concordam que esse recurso digital pode auxiliar a aprendizagem de novos conteúdos.

De acordo com os resultados, 41 professores concordam totalmente que esse recurso digital auxilia na aprendizagem de novos conteúdos, e apenas 3 professores concordaram parcialmente com essa afirmação, não havendo discordância.

Ao correlacionarmos com a questão 5 do questionário aplicado aos professores durante a fase da pesquisa exploratória preliminar, em que 14 professores, de uma amostra de 18, discordaram que o grau de aprendizagem dos alunos sobre a Teoria da Relatividade Geral de Einstein fosse satisfatório, constatou-se que, por meio desse experimento, foi possível auxiliar a aprendizagem dos alunos sobre esse conteúdo.

Acredita-se que essa aprendizagem vem do ato da experimentação lúdica, onde o aluno é posto em contato com atividades práticas que elucidam conteúdos complexos da ciência. De acordo com Rogers (1969) apud Moreira (2011): "Grande parte da aprendizagem significante é adquirida por meio de atos. Um dos meios mais eficazes de promover a aprendizagem consiste em colocar o aluno em confronto experimental direto com problemas práticos […] e com problemas da pesquisa".

Questão 6:

Você concorda que a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual), embasado pedagogicamente, pode potencializar o grau de interesse dos alunos na disciplina de ciência?

Conforme demonstra o gráfico 28, foi possível coletar a opinião dos professores do quanto a utilização desse experimento, por meio da realidade virtual, potencializou o interesse dos alunos.

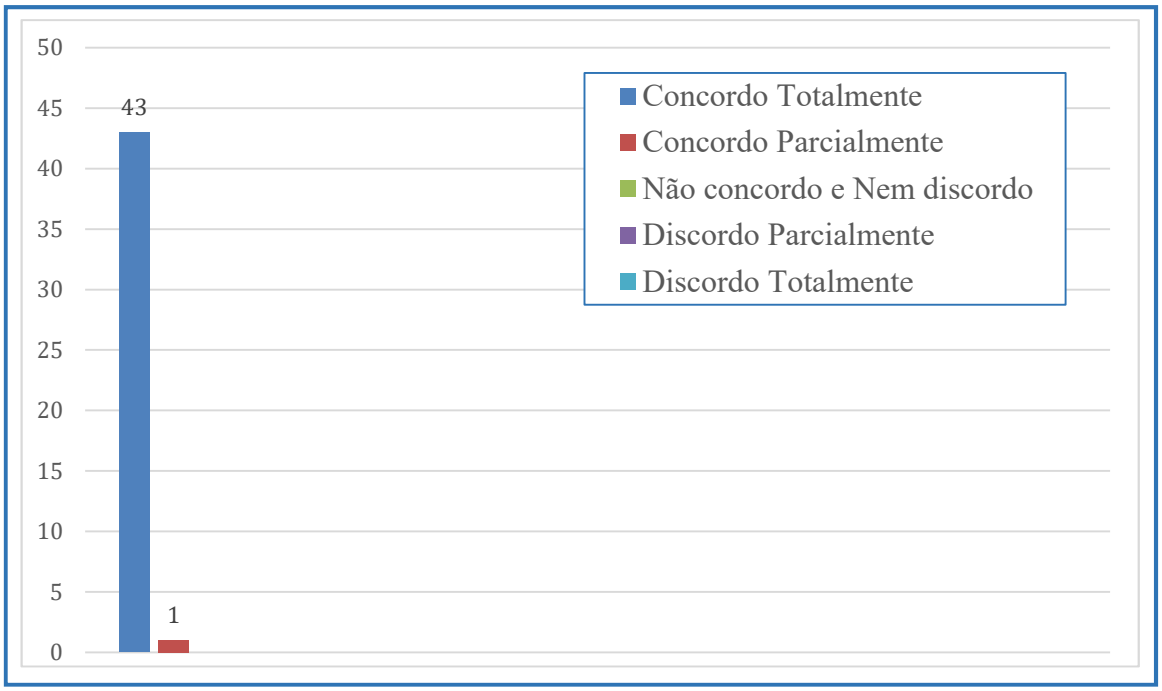


Gráfico 28 - Frequência dos professores (n=44) que concordam que a utilização desse recurso digital pode potencializar o grau de interesse dos alunos.

De acordo com os resultados, 43 professores concordaram totalmente que a utilização desse recurso digital potencializa o grau de interesse do aluno pela ciência e apenas 1 professor discordou parcialmente dessa afirmação.

Ao correlacionarmos com a questão 8 da pesquisa exploratória preliminar, em que 17 professores, de uma amostra de 18, concordaram que a utilização de recursos tecnológicos, embasados pedagogicamente, contribui para a potencialização do grau de interesse dos alunos, constatou-se, então, que a vivência desse experimento proporcionado pela realidade virtual foi capaz de alcançar tal propósito.

Reforça-se essa constatação ao correlacionarmos com outros autores. Segundo Muller (2016, p. 1) “Na atualidade, as tecnologias estão invadindo nossas casas e inclusive nossas escolas, sendo de extrema importância aproveitar desses recursos para aguçar no aluno o interesse pelos conteúdos e assim ajudá-lo no desenvolvimento de uma cultura digital”.

Ainda segundo Muller (2016, p. 2) “ Por meio da Realidade Virtual, o conteúdo não é estudo em livros, fotografias ou filmes, mas por meio do convívio, da manipulação, interação ou análise do objeto. Com isso, a Realidade Virtual na educação mostrou que é possível despertar o interesse e a criatividade do aluno”.

Em uma pesquisa realizada por Silva (2014, p. 1) ficou demonstrado que “esse novo aluno não se contenta mais com aula expositiva, o que não chama a sua atenção nem desperta

seu interesse, considerando que estes estão habituados a se comunicarem de forma cada vez mais interativa".

Em tempo, analisando o objetivo geral desta pesquisa, ficou diagnosticado pela visão dos professores participantes, que o recurso digital desenvolvido foi capaz de potencializar o interesse pela ciência.

6.2.1 Avaliação de conteúdo das perguntas abertas do questionário aplicado aos professores

Ainda, com base nos métodos propostos por Bardin (2011), exposto na seção 2.1 Avaliação de Conteúdo, a análise foi realizada da seguinte maneira: Os professores foram questionados por meio da pergunta aberta, questão 7, "O que foi para você vivenciar esse experimento por meio da Realidade Virtual? ". O intuito da questão foi identificar como foi vivenciar o experimento, conforme demonstra o quadro 6.

Quadro 6 - Verbalizações dos professores sobre o que foi vivenciar o experimento.

Tema: O que foi para você, vivenciar esse experimento por meio da Realidade Virtual?	
Definição: Levantamento da opinião dos professores de como foi vivenciar o experimento realizado por meio da realidade virtual	
Temas	**Exemplos de Verbalização**
Limitações	- "Bastante interessante! Mostra a potencialidade que nós temos de aproximar os alunos de experiências quase reais, algo que é possível com a tecnologia que existe hoje, mas que, infelizmente, ainda não chega às escolas e salas de aula. Principalmente na rede pública de ensino".
Aceitação da realidade virtual	- "Comprovação de que a RV é uma ferramenta poderosa no ensino" - "Achei a experiência ótima […].
Aprendizagem	- "Interessante, pois torna algo que é muito abstrato em mais concreto, mais próximo da realidade". - "Interessante, pois torna algo que é muito abstrato em mais concreto, mais próximo da realidade".

Imersão	- "Apaixonante! Como se estivesse de fato no espaço". - "Foi sensacional. A voz explicou todas as situações e me fizeram ficar imersa em toda a explicação. […] acredito ser uma importante ferramenta de ensino para os museus e para as escolas". - "Foi surpreendente. A imagem em 3D produz imersão".
Utilização em sala de aula	- "Achei a experiência ótima e gostaria muito de poder utilizá-lo em sala de aula. Faria muita diferença", - "Acredito ser uma importante ferramenta de ensino para as escolas".

De acordo com as verbalizações dos professores, exposta no quadro 6, foi possível identificar que a experiência vivenciada, foi estimuladora e criativa, pois torna algo que é muito abstrato em mais concreto, aproximando-se mais do mundo real e que, seria oportuno, levar esse experimento para a sala de aula.

> Muitos professores reconhecem que os jogos, além de facilitarem a aquisição de conteúdos, contribuem também para o desenvolvimento de uma grande variedade de estratégias que são importantes para a aprendizagem, como resolução de problemas[…] (Mcfarlane; Sparrowhawk; Heald, 2002, p. 9).

Desataca-se, também, sensação de imersão causada pelo experimento da ferramenta digital. Conforme relatos dos professores: "Apaixonante! Como se estivesse de fato no espaço", "Foi surpreendente. A imagem em 3D produz imersão". Segundo Braga (2001) a realidade virtual proporciona essa sensação, de imergir o usuário para dentro do ambiente:

> Levando –se em consideração todos os conceitos relativos a Realidade Virtual, pode-se concluir que a mesma é uma técnica avançada de interface, na qual o usuário realiza imersão (estar dentro do ambiente), navegação e interação em um ambiente resumidamente tridimensional gerado pelo computador por intermédio de vias multi-sensoriais. (BRAGA, 2001, p. 2)

Ainda por meio da análise dos discursos dos professores sobre utilizarem esse recurso em sala de aula, tais como - "Achei a experiência ótima e gostaria muito de poder utilizá-lo em sala de aula. Faria muita diferença", "Acredito ser uma importante ferramenta de ensino para os museus e para as escolas" - foi possível reforçar os resultados da questão 3 da análise

quantitativa, em que se obteve concordância da maioria dos professores ao serem questionados sobre a utilização desse experimento em sala de aula.

7 CONCLUSÃO

Diante dos resultados apresentados nesta pesquisa, identificou-se que os dados preliminares levantados apontaram problemas relativos ao interesse dos jovens pela ciência e, consequentemente, na construção do seu nível de acesso à informação sobre o tema. Ficou demonstrado a necessidade de se potencializar o interesse desses jovens, pois quanto mais interessados, mais informados estarão, contribuindo para a formação do cidadão com capacidade de melhor leitura de mundo e formação de pensamento crítico.

Conforme resultados da pesquisa ficou concluído que o experimento realizado por meio da realidade virtual contribuiu na potencialização do interesse dos alunos pela ciência.

Após definição do estudo de caso, foi possível constatar que os alunos, em sua grande maioria, não possuíam conhecimento sobre o evento ocorrido na cidade de sobral / CE em 1919, que por meio da observação de um eclipse total solar foi possível comprovar um dos pressupostos da Teoria da Relatividade Geral de Einstein. Esta pesquisa, ao ilustrar de forma lúdica, contribuiu para a aprendizagem desse grande marco científico.

Ao realizar o experimento dentro do campus do Observatório Nacional e Museu de Astronomia e Ciências Afins, foi possível aproximar os centros de pesquisas às práticas escolares, permitindo que os discentes tivessem contatos com objetos científicos, visitassem cúpulas com telescópios para observação do céu, conversassem com pesquisadores e divulgadores científicos e aprendessem mais sobre ciência.

Ainda na análise dos resultados ficou evidenciado que foram estimuladas curiosidades nos alunos para pesquisarem sobre diversos outros campos da ciência.

Esta pesquisa contribui para a realização de trabalhos futuros no âmbito interdisciplinar, pois teve como principal característica seu planejamento metodológico, que pode ser explorado e aplicado para outras áreas, utilizando outros estudos de caso e explorando diferentes recursos digitais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRUDA, E. P.. **Jogos digitais e aprendizagens: O jogo Age of Empires III desenvolve ideias e raciocínios históricos de jovens jogadores?** 2009. 238 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Pág 11 - 2009.

BALASUBRAMANIAN, Nathan; WILSON, Brent G. Games and Simulations. In: Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 2006.

BARBOZA, C. H. M. **Ciência e natureza nas expedições astronômicas para o Brasil (1850-1920)**, Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum., Belém, v. 5, n. 2, p. 273-294, maio-ago. 2010.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BNCC. (2018) Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf. Acessado em 08 de janeiro de 2019.

BONILA, M. H. S. políticas públicas para inclusão digital nas escolas. **Motrivivência, Revista de Educação Física, Esporte e Lazer.** Ano XXII, Nº 34, P. 40-60 Jun./2010

BRAGA, M. Realidade Virtual e Educação. **Revista de biologia e ciências da terra.** Volume 1 - Número 1 – 2001

BRASIL. (2010) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/Museu da Vida. **Percepção pública da ciência tecnologia no Brasil: resultados da enquete de 2010.** Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 2010. Disponível em: http://www.mct.gov.br/upd_blob/0214/214770.pdf. Acesso em: 31 de outubro de 2018

BUENO, W. da C. B. Jornalismo cientifico: revisitando o conceito. In: VICTOR, C.; CALDAS, G.; BORTOLIERO, S. (Org.). **Jornalismo científico e desenvolvimento sustentável**. São Paulo: All Print, 2009. p.157-78.

CÂMARA. R. H; (2013); Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas às organizações. Gerais: **Revista Interinstitucional de Psicologia**, 6 (2), jul - dez, 2013,179-191

CAMPOS, C. J. G. MÉTODO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde. **Rev Bras Enferm, Brasília (DF)** 2004 set/out;57(5):611-4

CASTELFRANCHI, Y (2018); Como os brasileiros veem a ciência e os cientistas. **Revista Ciência Hoje** – setembro de 2018, edição n. 347.

CAZELLI, S. et al. (1999). **Tendências Pedagógicas das Exposições de um Museu de Ciência.** In: Atas do II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Valinhos, São Paulo, Setembro.

CAZELLI, S.; FRANCO, C. (2001) Alfabetismo Científico: novos desafios no contexto da globalização. **Revista Ensaio | Belo Horizonte**: pesquisa em educação em ciências, v. 3, n. 1, p. 1-18, 2001.

.

CELES, W.; GATTAS, M.; RAPOSO, A. B.; SZENBERG F. (2004) "**Visão Estereoscópica, Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Colaboração**", http://www.tecgraf.pucrio.br/publications/artigo_2004_visao_estereoscopica_realidade_virtual.pdf, Pontifícia Universidade Católica do Rio, Rio de Janeiro, Abril.

CHARLOT, B. O professor na sociedade contemporânea: Um trabalhador da contradição. **Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade**, Salvador, v. 17, n. 30, p. 17-31, jul./dez. 2008

CHINELLI, M. V. AGUIAR, L. E. V. Experimentos e contextos nas exposições interativas dos centros e museus de ciências. **Revista Investigações em Ensino de Ciências** – V14(3), pp. 377-392, 2009

CRESWELL, J. W. (2007). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto (2a ed., L. de O. Rocha, Trad.). Porto Alegre: Artmed.

ESPENAK, Fred. **NASA Eclipse Web Site**. Courtesy of Fred Espenak, NASA/Goddard Space Flight Center. 2009. Disponível em: <http:// eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html>. Acesso em: 30 de julho de 2018.

FALKEMBACH, G. A. M. **O lúdico e os jogos educacionais.** Mídias na Educação. Rio Grande do Sul: CINTED/UFRGS. 2002.

FIOLHAIS, C.; TRINDADE, J. Física no computador: o computador como uma ferramenta no ensino e na aprendizagem das ciências físicas**. Revista Brasileira de Ensino de Física**, São Paulo, v. 25, . 3, pág 260. Set 2003.

FREIRE, C. C. **Gamificação e EAD: importância e possibilidades para uma educação com foco no aluno.** Universidade Federal Fluminense Instituto de Matemática e Estatística lante – Laboratório de Novas Tecnologias de Ensino. (2015)

GOUW, A. M. S, MOTA, H. S., BIZZO, N. - O Jovem Brasileiro e a Ciência: Possíveis Relações de Interesse **- Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências - RBPEC** v. 16. n. 3. pp. 627–648. dezembro 2016

GROS, B. **The impact of digital games in education.** 2003. First Monday, v. 8, n. 7, jul.

HSIAO, H.. **A Brief Review of Digital Games and Learning**. DIGITEL 2007, The First IEEE International Workshop on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2007. p. 124-129.

INTERNATIONAL Union for Cooperation in Solar Research. Proceedings of the Fifth Conference. **Transactions of the International Union for Cooperation in Solar Research**, v. 4, p. 9-168, 1914.

KOBZA, P. (2017) **21st Century Educational Skills and Social Reading in the Digital School Era: An Interactive and Intercultural Learning Unit Based on the Novel Noughts & Crosses by Malorie Blackman** - - Philosophy and Philology Department of English Literature and Linguistics English Didactics

KUENZER, A. Z. A formação de professores para o ensino médio: velhos problemas, novos desafios. **Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal** 2011.

LEFRANÇOIS, Guy R. **Teoria da aprendizagem: O que o professor disse**; Tradução da sexta edição norte-americana . Pág 235-236 (2017) Editora Cengage.

LEGEY, A. P. MARTINS, B. MÓL, A. C. A, SANTO, A, A, E, SANTOS, J, VERDE, D. C. ROBERTO, M. Recursos digitais como motivação para aprendizagem: vivência da exposição interativa brincando com o Sol**. Revista de Pesquisas e Projetos em Ciência, Tecnologia e Design aplicados à Educação** Vol. 2, No. 1, 2017

LIBÂNEO, J. C. O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres. **Revista Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 13-28, 2012.

MCFARLANE, Angela; SPARROWHAWK, Anne; HEALD Ysanne. Report on the educational use of games: An exploration by TEEM of the contribution which games can make to the education process. 2002.

MARCHESI, A. & MARTIN, E. **Tecnología y Aprendizaje.** Madrid: Editorial SM. 2003.

MARINS, V. HAGUENAUER, C. CUNHA, G. Realidade Virtual em Educação Criando Objetos de Aprendizagem com VRML, - **Revista Digital da CVA - Ricesu**, ISSN 1519-8529 Volume 4, Número 15, Setembro de 2007

MARINS, V. HAGUENAUER, C. CUNHA, G. FILHO, F.C Aprendizagem em Museus com uso de Tecnologias Digitais e Realidade Virtual. **Revista EducaOnline** ISSN| 983-2664 - Volume 3 - No 3- Setembro/Dezembro 2009

MARTINS, L. **A constituição da educação em museus: o funcionamento do dispositivo pedagógico museal por meio de um estudo comparativo entre museus de artes plásticas, ciências humanas e ciência e tecnologia.** 390 f. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, São Paulo, Pág 74 (2011).

MITCHELL, Alice; SAVILL-SMITH, Carol. The use of computer and video games for learning: A review of the literature. Londres: Learning and Skills Development Agency (LSDA), 2004.

MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. **Coleção Mídias Contemporâneas**. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II. Carlos Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres Morales (orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG, 2015.

MOREIRA, M. A. **Teorias de Aprendizagem.** 1999

MULLER, E. E. R. **A importância dos Recursos Digitais no Ambiente Escolar**. Universidade Federal de Santa Catarina - curso de especialização, Educação na cultura digital. Florianópolis – SC.2016

NETO, F. F, CARDOSO A. A, KAIHAMI, H. N, OSTERNACK, K, NASCIMENTO, A. F, BARBIERI, C. L. A, PETLIK, M. E. I, Dificuldade de aprendizagem no ensino fundamental e médio: a percepção de professores de sete escolas públicas de São Paulo – SP, Rev. psicopedag. vol.32 no.97 São Paulo 2015

PIAGET, J. (1932). **The moral judgment of the child**. Londres: Kegan Paul.

PNLD (2018) – **Plano Nacional do Livro Didático – Física** – Ministéio da Educação – Brasília.

PINHO, MARCIO S. **Realidade Virtual. PUC,** (2004).

QRcode.com**. "About QR Code"**. 2012. http://www.qrcode.com/en/aboutqr.html. (acesso em: 12 de novembro 2018).

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, pág: 62 (1998).

RICOY, C. BLANCO, E. PINO, M. Utilización y funcionalidad de los recursos tecnológicos y de las nuevas tecnologías en la educación superior**. Revista Educação & Sociedade**, vol. 30, núm. 109, septiembre-diciembre, 2009, pp. 1209-1225

SABBATINI, M. **Museus e centros de ciência virtuais: uma nova fronteira para a cultura científica** http://www.comciencia.br/reportagens/cultura/cultura14.shtml, 2003. Acessado em 30 de novembro de 2018.

SANTAELLA, L . (2010) A aprendizagem ubíqua substitui a educação formal? - **Revista de Computação e Tecnologia da PUC-SP** — Departamento de Computação/FCET/PUC-SP

SCHERER, D., BRAGA, R. F., SILVA, U. L., 2012. **Uso de QR Code e Realidade Aumentada como suporte a visitação de museu.** Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação

SCHNORR, S. M.; RODRIGUES, C. G. (2015) Ciência, Tecnologia e Sociedade na contemporaneidade: implicações educacionais tramadas ao pós-estruturalismo. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, v. 8, n. 3, p. 31-42, 2015.

SEEDUC (2012). Secretaria de Estado de Educação. Currículo Mínimo de Física. Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=5687842. Acessado em 08 de janeiro de 2019.

SILVA, F. A. A. As novas tecnologias na sala de aula . Universidade Estadual da Paraíba. Curso de especialização fundamentos da educação: práticas pedagógicas interdisciplinares. 2014

SILVERIO, A. A. As dificuldades no ensino/aprendizagem da física. Universidade federal de Santa Catarina - Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - Departamento de Física. Abril (2001)

TAROUCO, L. M. R., ROLAND, L. C., FABRE, M., and KONRATH, M. L. P. (2004) "Jogos educacionais," **Revista Renote - Novas Tecnologias na Educação**, vol. 2, no. 1, pp. 1-7.

THOMSON, J. Joint eclipse meeting of the Royal Society and the Royal Astronomical Society, 6 November 1919. **The Observatory**, London, v. 42, n. 545, p. 389-398, 1919.

TOMEI, A. Foreword. In: OSBORNE, J.; DILLON, J. (Eds**.). Science Education in Europe : Critical Reflections**. A Report to the Nuffield Foundation. London: The Nuffield Foundation, 2008, p. 5–5.

VEIGA, C. H, SANTOS, K. T. DIAS, M. L., JUNIOR, R. N. S. Placas fotográficas do eclipse de sobral. **Revista Ciência Hoje** – novembro de 2015 Ciência Hoje – novembro de 2015

APÊNDICE A

Questões do questionário da pesquisa exploratória preliminar

Escola que leciona:

_____

1 – O desempenho dos alunos no ensino médio durante as aulas (questionando, participando) na disciplina de física é satisfatório.

( ) Concordo totalmente

( ) Concordo parcialmente

( ) Não concordo nem discordo

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo totalmente

2 – O desempenho dos alunos no ensino médio nas avaliações da disciplina de física é satisfatório.

( ) Concordo totalmente

( ) Concordo parcialmente

( ) Não concordo nem discordo

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo totalmente

3 - Para ensinar conteúdos de física (teoria da relatividade, Eclipse) você utiliza:

( ) Quadro Branco/Negro

( ) Vídeos

( ) Fotografias

( ) Modelos Físicos

( ) Notícias de Jornal

( ) Data Show e Computador

( ) Apenas Exposição Oral

( ) Mídias Sociais

4 – O grau de aprendizagem dos alunos do ensino médio em relação ao estudo sobre eclipses é considerado satisfatório.

( ) Concordo totalmente

( ) Concordo parcialmente

( ) Não concordo nem discordo

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo totalmente

5 - O grau de aprendizagem dos alunos sobre a Teoria de Relatividade Geral de Einstein é considerado satisfatório.

( ) Concordo totalmente

( ) Concordo parcialmente

( ) Não concordo nem discordo

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo totalmente

6 - Os alunos possuem conhecimentos básicos dos fenômenos físicos que envolvem os temas citados acima.

( ) Concordo totalmente

( ) Concordo parcialmente

( ) Não concordo nem discordo

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo totalmente

7 – A utilização de recursos tecnológicos, embasados pedagogicamente, auxilia a assimilação dos alunos sobre esses conteúdos.

( ) Concordo totalmente

( ) Concordo parcialmente

( ) Não concordo nem discordo

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo totalmente

8 - A utilização de recursos tecnológicos, embasados pedagogicamente, contribui para a potencialização do grau de interesse dos alunos sobre esses temas.

( ) Concordo totalmente

( ) Concordo parcialmente

( ) Não concordo nem discordo

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo totalmente

9 - Em caso positivo, qual(s) tecnologia(s) você entende que pode ser aplicada:

( ) Vídeos 3D

( ) Realidade Virtual

( ) Realidade Aumentada

( ) Jogo Educativo sobre a teoria da relatividade

10 – Exposições e passeios orientados em museus como o Planetário e MAST (Museu de Astronomia) (Educação não-formal) contribuem para a aprendizagem do aluno.

( ) Concordo totalmente

( ) Concordo parcialmente

( ) Não concordo nem discordo

( ) Discordo parcialmente

( ) Discordo totalmente

11 – No seu dia a dia no ensino de física, quais são as dificuldades encontradas e quais fatores poderiam auxiliar no ensino da sua disciplina?

_____

_____

12 - Você prefere utilizar apenas um instrumento (recurso) para ensinar um conteúdo, ou prefere a utilização de uma sequência didática que envolva diversos recursos.

_____

_____

13 - Caso queira fazer sugestões, deixe comentário(s) abaixo:

_____

_____

APÊNDICE B

Narrativas gravadas para a aplicação em realidade virtual

Áudios:

Etapa 1
Observação do Céu

Olá, que tal aprender um pouco sobre as estrelas.

No céu existem bilhões de estrelas, umas mais brilhantes e outras menos.
Os astrônomos classificam o brilho das estrelas conforme sua magnitude, quanto menor for o valor de sua magnitude, mais brilhante será a estrela.

Agora, que tal observarmos o céu?

Olhe para o céu e procure a estrela mais brilhante.

Encontrou? Legal! Será que durante o dia conseguimos enxergar essa estrela?

Para responder a essa pergunta, vamos ver o que acontece à medida que o sol nasce.

Etapa 2
Movimento Diurno

Repare que o sol nasce no horizonte, na direção leste.

Como pode ver, durante o dia não é mais possível observar, a olho nu, as outras estrelas no céu. Não conseguimos ver o seu brilho porque como o sol está mais próximo da Terra, a sua luz ofusca o brilho das outras estrelas.

Agora, imagine como seria observar esse mesmo céu durante um eclipse total do Sol.
Seria possível?

Vamos produzir esse efeito?

Localize o Sol no horizonte.

Achou? Legal!

A lua se encontra próximo do sol, mas não conseguimos enxerga-la por causa da luz do Sol, mas ela se move junto com ele.

Repare que a Lua está encobrindo o sol fazendo com que aconteça o eclipse total solar, memorize a distância entre as duas estrelas brilhantes.

Agora repare que ao observar esse mesmo céu seis meses depois sem a presença do sol, a estrela que era observada na borda do sol, agora está sendo observada na posição que o sol ocupava. Repare que a distância entre essas estrelas foi alterada.

Vamos até o espaço para que você possa entender melhor.

Etapa 3
Viagem ao espaço

Observe a posição real da estrela.

Para um observador que estivesse na Terra não seria possível visualizar tal estrela, pois estaria encoberta pelo Sol.

Mas como então foi possível visualizar a estrela?

Reparem que o feixe de luz vindo de uma estrela, tem sua trajetória curvada ao passar nas proximidades de um forte campo gravitacional, no caso o Sol.

Por meio dessa observação os astrônomos puderam comparar os cálculos previstos por Albert Einstein e Isaac Newton.

Olá, eu sou o Isaac Newton, Há mais de 200 anos previ a teoria da gravitação, que para um raio luminoso passando junto à superfície do Sol, sofre um desvio de 0,87segundos de arco.

Olá, eu sou o Albert Einstein, A minha teoria afirmava que a massa dos corpos deforma o espaço próximo a eles, de modo que um raio luminoso que passa próximo à borda do Sol é desviado em 1,75 segundo de arco pela deformação, o dobro do que Newton previu. Esta "curvatura da luz" só poderia ser observada quando acontecesse um eclipse total do Sol, ou seja, quando a lua ficasse entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra em parte do planeta. Com o eclipse, a luz ofuscante do Sol desaparece e se pode ver o brilho das estrelas.

Como podemos observar, apesar de estar certo, Newton não levou em consideração alguns efeitos ao realizar o cálculo. Já a previsão e os cálculos de Einstein sobre a deflexão da luz, um dos pressupostos da Teoria da Relatividade Geral, foram comprovados naquele dia 29 de maio de 1919, na cidade de Sobral, Ceará.

Espero que você tenha curtido essa viagem ao espaço e que esse experimento tenha contribuído para aumentar seu interesse pela ciência.

APÊNDICE C

Questionário aplicados aos alunos:

Questão:1
Instituição de ensino:
( ) Pública ( ) Privada

Questão 2:
Sua escola dispõe de Recursos Digitais para promover a aprendizagem da Ciência?
( ) Sim ( ) Não

Questão 3:
De que forma seu professor(a) passa o aprendizado sobre ciências?
( ) Apenas de forma Oral
( ) Quadro Negro
( ) Vídeos
( ) Fotografias
( ) Modelos Físicos
( ) Notícias de Revistas / Jornais
( ) Data Show e Computador
( ) Mídias sociais

Questão 4:
Seu professor(a) ao abordar temas da ciência, você acha interessante?
( ) Sim, muito interessante
( ) É indiferente para mim
( ) Não, é muito chato
( ) Não sei responder

Questão 5:
O quanto a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual) contribuiu para aumentar seu interesse pela ciência?
( ) Contribuiu muito
( ) Contribuiu pouco
( ) Não contribuiu
( ) Não sei responder

Questão 6:
Você tinha conhecimento desse marco científico ocorrido na cidade de Sobral, Ceará?
( ) Sim ( ) Não

Questão 7:
O quanto a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual) contribuiu para sua aprendizagem sobre a Teoria da Relatividade Geral de Einstein.
( ) Contribuiu muito
( ) Contribuiu pouco
( ) Não contribuiu
( ) Não sei responder

Questão 8:
Você acha que passeios realizados por sua escola para museus e centros de pesquisa, tais como o MAST (Museus de Astronomia) e o ON (Observatório Nacional), aumentam seu interesse pela ciência?
( ) Contribuiu muito
( ) Contribuiu pouco
( ) Não contribuiu
( ) Não sei responder

Questão 9:
A utilização desse recurso digital (Realidade Virtual) estimulou sua curiosidade para pesquisar mais sobre esse assunto e outros campos da ciência?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei responder

Questão 10:
Quais:

Questão 11:
O que foi para você, vivenciar esse experimento por meio da Realidade Virtual?
_____
_____

APÊNDICE D

Questionário aplicado aos professores:

Questão 1:
Instituição de ensino:
( ) Pública ( ) Privada

Questão 2:
Você utiliza recursos digitais em sala de aula?
( ) Sim ( ) Não

Caso afirmativo, quais?

Caso negativo, porque não utiliza?

Questão 3:
Você utilizaria esse experimento, realizado por meio da realdade virtual, em sala de aula?
( ) Sim, com certeza
( ) Sim, talvez
( ) Não utilizaria
( ) Não sei

Questão 4:
Você levaria seus alunos em exposições que utilizem recursos digitais?
( ) Sim, acho muito importante
( ) Não, acho que atrapalha os alunos

Questão 5:
Você concorda que a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual), embasado pedagogicamente, pode auxiliar na aprendizagem de novos conteúdos?
( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmete
( ) Não Concordo e nem Discordo
( ) Discordo Parcialmente
( ) Discordo Totalmente

Questão 6:
Você concorda que a utilização desse recurso digital (Realidade Virtual), embasado pedagogicamente, pode potencializar o grau de interesse dos alunos na disciplina de ciência?
( ) Concordo Totalmente
( ) Concordo Parcialmete
( ) Não Concordo e nem Discordo
( ) Discordo Parcialmente
( ) Discordo Totalmente

Questão 7:
O que foi para você, vivenciar esse experimento por meio da Realidade Virtual?

_____

_____